Chương 1

NHỮNG KHÁI NIỆM VỀ ĐO LƯỜNG

1.1 Định nghĩa và phân loại phép đo:

1.1.1 Định nghĩa:

Sự đánh giá định lượng một hay nhiều thông số của các đối tượng nghiên cứu được thực hiện bằng cách đo các đại lượng vật lý đặc trưng cho các thông số đó.

Đo lường là một quá trình đánh giá định lượng đại lượng cần đo để có kết quả bằng số đo so với đơn vị đo.

Kết quả đo lường là giá trị bằng số của đại lượng cần đo A_X, nó bằng tỉ số của đại lượng cần đo X và đơn vị đo X_0. Nghĩa là A_X chỉ rõ đại lượng đo lớn hơn (hay nhỏ hơn) bao nhiêu lần đơn vị của nó.

Vậy quá trình đo có thể viết dưới dạng:

$$A_X = \frac{X}{X_0}$$

Hay $$X = A_X.X_0 \qquad (1.1)$$

Phương trình (1.1) gọi là phương trình cơ bản của phép đo, nó chỉ rõ sự so sánh đại lượng cần đo với mẫu và cho ra kết quả bằng số.

Từ đó ta cũng thấy rằng không phải bất kỳ đại lượng nào cũng đo được bởi vì không phải bất kỳ đại lượng nào cũng cho phép so sánh các giá trị của nó. Vì thế phải đo chúng phải biến đổi chúng thành đại lượng khác có thể so sánh được.

Ví dụ: để đo ứng suất cơ học ta phải biến đổi chúng thành sự thay đổi điện trở của bộ cảm biến lực căng. Sau đó mắc các bộ cảm biến này vào mạch cầu và đo điện áp lệch cầu khi có tác động của ứng suất cần đo.

Ngành khoa học chuyên nghiên cứu về các phương pháp để đo các đại lượng khác nhau, nghiên cứu về mẫu và đơn vị đo được gọi là *đo lường học*.

Ngành kĩ thuật chuyên nghiên cứu và áp dụng các thành quả của đo lường vào phục vụ sản xuất vào đời sống gọi là *kĩ thuật đo lường*.

Để thực hiện quá trình đo lường ta phải biết chọn cách đo khác nhau phụ thuộc vào đối tượng đo.

1.1.2 Phân loại các cách thực hiện phép đo

Để thực hiện một phép đo người ta có thể sử dụng nhiều cách khác nhau, ta có thể phân biệt các cách sau đây:

a) Đo trực tiếp: là cách đo mà kết quả nhận được trực tiếp từ một phép đo duy nhất.

Cách đo này cho kết quả ngay. Dụng cụ đo được sử dụng thường tương ứng với đại lượng đo.

Ví dụ: đo điện áp Voltmet chẳng hạn trên mặt Voltmet đã khắc độ sẵn bằng Volt. Thực tế đa số phép đo đều sử dụng phương pháp đo này.

b) Đo gián tiếp: là cách đo mà kết quả đo được suy ra từ sự phối hợp kết quả của nhiều phép đo dùng cách đo trực tiếp.

Ví dụ: để đo điện trở ta có thể sử dụng định luật Ohm R=U/I (thường hay sử dụng khi phải đo điện trở của một phụ tải đang làm việc). Ta cần đo áp và dòng bằng cách đo trực tiếp sau đó tính ra điện trở.

Cách đo gián tiếp thường mắc phải sai số lớn, là tổng các sai số của các phép đo trực tiếp.

c) Đo hợp bộ: là cách đo gần giống đo gián tiếp nhưng số lượng phép đo theo cách trực tiếp nhiều hơn và kết quả đo nhận được thường phải thông qua giải một phương trình (hay hệ phương trình) mà các thông số đã biết chính là các số liệu đo được.

d) Đo thống kê: để đảm bảo độ chính xác của phép đo nhiều khi người ta phải sử dụng cách đo thống kê. Tức là phải đo nhiều lần sau đó lấy giá trị trung bình. Cách đo này đặc biệt hữu hiệu khi tín hiệu đo là ngẫu nhiên hoặc khi kiểm tra độ chính xác của một dụng cụ đo.

1.2 Các đặc trưng của kỹ thuật đo lường:

Trong kỹ thuật đo lường có chứa các đặc trưng sau đây: đại lượng cần đo, điều kiện đo, phương pháp đo, thiết bị đo, người quan sát hoặc các thiết bị thu nhận kết quả đo, kết quả đo.

Các đại lượng này là những yếu tố cần thiết không thể thiếu được của kỹ thuật đo lường.

1.2.1 Đại lượng đo hay còn gọi là tín hiệu đo:

* Theo tính chất thay đổi của đại lượng đo : có thể chia chúng thành hai loại đó là đại lượng đo tiền định và đại lượng đo ngẫu nhiên.

-Đại lượng đo tiền định là đại lượng đo đã biết trước quy luật thay đổi theo thời gian của chúng, nhưng một (hay nhiều) thông số của chúng chưa biết cần phải đo .

Ví dụ: cần phải đo độ lớn (biên độ) của tín hiệu hình sin.

Đại lượng đo tiền định thường là tín hiệu một chiều hay xoay chiều hình sin hay xung vuông. Các thông số cần đo thường là biên độ, tần số, góc pha, ...

-Đại lượng đo ngẫu nhiên là đại lượng đo mà sự thay đổi theo thời gian không theo một quy luật nào cả. Nếu ta lấy bất kì giá trị nào của tín hiệu thì ta đều nhận được đại lượng ngẫu nhiên.

Ta thấy rằng trong thực tế đa số các đại lượng đo đều là ngẫu nhiên. Tuy nhiên ở một chừng mực nào đó ta có thể giả thiết rằng suốt trong thời gian tiến hành một phép đo đại lượng đo phải không đổi hoặc thay đổi theo quy luật đã biết trước, hoặc tín hiệu thay đổi chậm.

Vì thế nếu đại lượng đo ngẫu nhiên có tần số thay đổi nhanh sẽ không thể đo được bằng các phép đo thông thường. Trong trường hợp này ta phải sử dụng một phương pháp đo đặc biệt đó là đo lường thống kê.

* Theo cách biến đổi tín hiệu đo : mà ta có thể chia thành tín hiệu đo liên tục(hay tín hiệu đo tương tự) và tín hiệu đo rời rạc (hay là tín hiệu đo số).

-Tín hiệu đo tương tự tức là biến đổi nó thành một tín hiệu khác tương tự nó.

Ứng với tín hiệu đo này người ta thường chế tạo các dụng cụ đo tương tự, như: một ampekế có kim chỉ tương ứng với cường độ dòng điện.

-Còn tín hiệu đo số tức là biến đổi từ tín hiệu tương tự thành tín hiệu số. Ứng với tín hiệu đo này người ta thường chế tạo các dụng cụ đo số.

* Theo bản chất của đại lượng đo mà có thể chia thành:

- Đại lượng đo năng lượng: tức là đại lượng đo mà bản thân nó mang năng lượng như: sức điện động, điện áp, dòng điện, công suất, năng lượng, từ thông, cường độ từ trường.

- Các đại lượng đo thông số: đó là các thông số của mạch điện như điện trở, điện cảm, điện dung, hệ số từ trường.

- Các đại lượng đo phụ thuộc thời gian như: chu kỳ, tần số, góc pha, ...

- Các đại lượng đo không điện, để đo được bằng phương pháp điện, nhất thiết phải biến đổi chúng thành điện nhờ các bộ chuyển đổi đo lường sơ cấp. Nhờ các bộ chuyển đổi này mà ta nhận được tín hiệu điện Y tỉ lệ với đại lượng cần đo X tức là Y=f(X).

1.2.2 Điều kiện cần đo:

Các thông tin đo lường bao giờ cũng gắn chặt với môi trường sinh ra đại lượng đo. Khi tiến hành phép đo ta phải tính đến ảnh hưởng của môi trường đến kết quả đo và ngược lại khi sử dụng dụng cụ đo phải không được ảnh hưởng đến đối tượng đo.

Ngoài ra cần chú ý đến môi trường bên ngoài có thể ảnh hưởng đến kết quả của phép đo. Những yếu tố của môi trường là: nhiệt độ, độ ẩm không khí, từ trường bên ngòai, độ rung, độ lệch áp suất cao thấp so với áp suất trung bình, bụi bẩn, ... Những yếu tố này phải trong điều kiện chuẩn. Điều kiện tiêu chuẩn là điều kiện được quy định theo tiêu chuẩn quốc gia, là khỏang biến động của các yếu tố bên ngòai mà suốt trong khoảng đó dụng cụ đo vẫn bảo đảm độ chính xác quy định. Đối với mỗi dụng cụ đo đều có khoảng tiêu chuẩn của nó được ghi trong các đặc tính kĩ thuật của nó.

1.2.3 Đơn vị đo:

Để cho nhiều nước có thể sử dụng một hệ thống đơn vị duy nhất người ta đã thành lập hệ thống đơn vị quốc tế (SI) năm 1960 đã được thông qua ở hội nghị quốc tế về mẫu và cân. Trong hệ thống đó các đơn vị được xác định như sau:

-Đơn vị chiều dài: met (m)

-Đơn vị khối lượng: kilogram (kg)

-Đơn vị thời gian: giây (s)

-Đơn vị cường độ dòng điện: ampe (A)

-Đơn vị nhiệt độ: Kelvin (^{0}K)

-Đơn vị cường độ sáng: nến Candela (Cd)

-Đơn vị số lượng vật chất: mol

Đó là bảy đơn vị cơ bản. Ngòai ra còn có các đơn vị kéo theo.

1.2.4 Thiết bị đo và phương pháp đo:

* Thiết bị đo: là thiết bị kĩ thuật dùng để gia công tín hiệu mang thông tin đo thành dạng tiện lợi cho người quan sát. Chúng có những tính chất đo lường học, tức là những tính chất có ảnh hưởng đến kết quả và sai số của phép đo.

Thiết bị đo lường gồm nhiều lọai đó là: thiết bị mẫu, các chuyển đổi đo lường, các dụng cụ đo lường, các tổ hợp thiết bị đo lường và các hệ thống thông tin đo lường. Mỗi loại thiết bị đều có chức năng riêng của nó.

* Các phép đo được thực hiện bằng các phương pháp đo khác nhau phụ thuộc vào các phương pháp nhận thông tin đo và nhiều yếu tố khác như đại lượng đo lớn hay nhỏ, điều kiện đo, sai số, yêu cầu, ... Phương pháp đo có thể có nhiều nhưng người ta đã phân loại thành hai loại đó là: phương pháp đo biến đổi thẳng, và phương pháp đo so sánh.

1.2.5 Người quan sát:

Đó là người đo và gia công kết quả đo. Nhiệm vụ của người quan sát khi đo là phải nắm được phương pháp đo; am hiểu về thiết bị đo mà mình sử dụng; kiểm tra điều kiện đo; phán đoán về khoảng đo để chọn thiết bị cho phù hợp; chọn dụng cụ đo phù hợp với sai số yêu cầu và phù hợp với điều kiện môi trường xung quanh. Biết điều khiển quá trình đo để có kết quả mong muốn. Sau cùng là nắm được các phương pháp gia công kết quả để tiến hành gia công (có thể bằng tay hay dùng máy tính) số liệu thu được sau khi đo.

Biết xét đóan kết quả đo xem đã đạt yêu cầu hay chưa có cần thiết phải đo lại hay không, hoặc phải đo nhiều lần theo phương pháp đo lường thống kê.

1.2.6 Kết quả đo:

Kết quả đo ở một mức nào đó có thể coi là chính xác. Một giá trị như vậy được gọi là giá trị ước lượng của đại lượng đo. Nghĩa là giá trị được xác định bởi thực nghiệm nhờ các thiết bị đo. Giá trị này gần với giá trị thực mà ở một điều kiện nào đó có thể coi là thực.

Để đánh giá sai lệch giữa giá trị ước lượng và giá trị thực người ta sử dụng khái niệm sai số của phép đo. Đó là hiệu giữa giá trị thực và giá trị ước lượng. Sai số phép đo có một vai trò rất quan trọng trong kĩ thuật đo lường. Nó cho phép đánh giá pháp đo có đạt yêu cầu hay không.

Có nhiều nguyên nhân gây nên sai số:

Trước hết là do phương pháp đo không hòan thiện. Sau đó là do sự biến động của các điều kiện bên ngoài vượt ra ngoài những điều kiện tiêu chuẩn được quy định cho dụng cụ đo mà ta chọn. Ngoài ra còn những yếu tố khác nữa như do dụng cụ đo không còn đảm bảo chính xác nữa, do cách đọc của người quan sát hoặc do cách đặt dụng cụ đo không đúng quy định,...

Kết quả đo là những con số kèm theo đơn vị đo hay những đường cong tự ghi, ghi lại quá trình thay đổi của đại lượng đo theo thời gian.

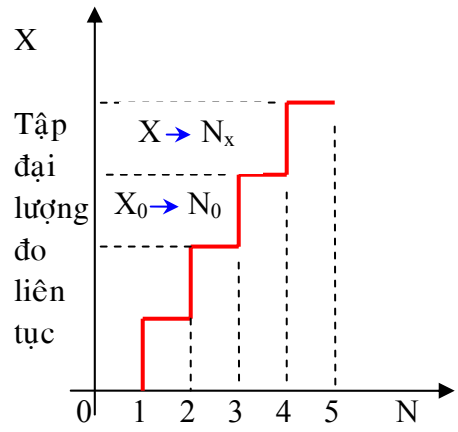
Việc gia công kết quả đo phải theo một thuật toán nhất định bằng máy tính hay bằng tay, để đạt kết quả mong muốn.

1.3 Phương pháp đo

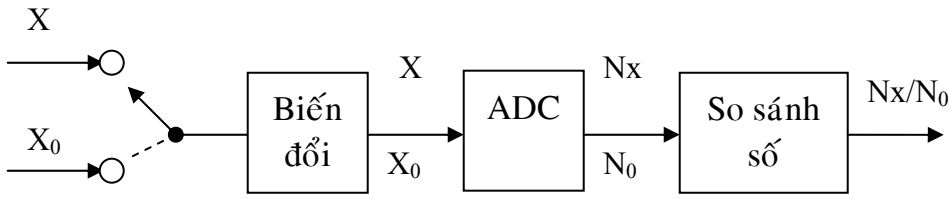
Có hai phương pháp đo khác nhau tùy thuộc vào độ chính xác yêu cầu, điều kiện thí nghiệm và thiết bị hiện có,...

1.3.1 Phương pháp đo biến đổi thẳng:

Là phương pháp đo có sơ đồ cấu trúc theo biến đổi thẳng, nghĩa là không có khâu phản hồi, hình 1.1a:



a)



b)

Hình 1.1: Quá trình biến đổi thẳng

Trước tiên đại lượng cần đo X được đưa qua một hay nhiều khâu biến đổi và cuối cùng được biến đổi thành số N_x. Còn đơn vị của đại lượng đo X_0 cũng được biến đổi thành số N_0 (ví dụ như khắc độ trên mặt dụng cụ tương tự). Quá trình này được gọi là quá trình khắc độ theo mẫu N_0 được ghi nhớ lại (hình 1.1a).

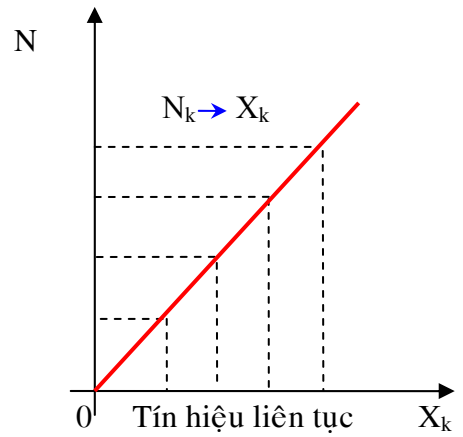
Sau đó diễn ra quá trình so sánh giữa đại lượng cần đo với đơn vị của chúng. Quá trình này được thực hiện bằng một phép chia N_x/N_0. Kết quả đo được thể hiện:

$$X = \frac{N_X}{N_0} X_0$$

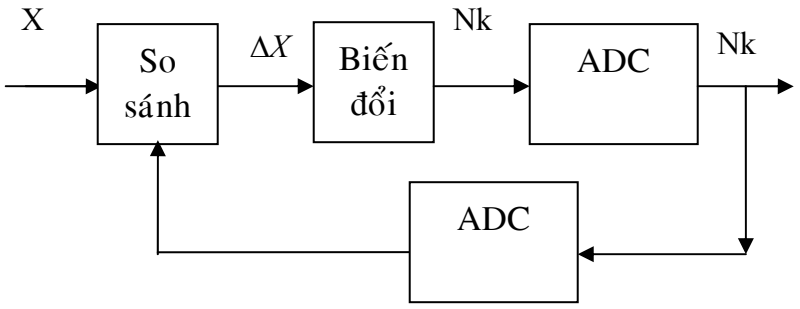
Quá trình đo như vậy được gọi là quá trình biến đổi thẳng. Thiết bị đo thực hiện quá trình được gọi là thiết bị đo biến đổi thẳng (hình 1.1b)

1.3.2 Phương pháp đo kiểu so sánh:

Là phương pháp đo có sơ đồ cấu trúc theo kiểu mạch vòng nghĩa là có khâu phản hồi



a)



b)

Hình 1.2: Quá trình đo kiểu so sánh

Trước tiên đại lượng đo X và đại lượng mẫu X_0 được biến đổi thành một đại lượng vật lý nào đó (ví dụ dòng hay áp chẳng hạn) thuận tiện cho việc so sánh. Quá trình so sánh được diễn ra suốt trong quá trình đo. Khi hai đại lượng bằng nhau ta đọc kết quả ở mẫu sẽ suy ra giá trị đại lượng cần đo. Quá trình đo như vậy gọi là quá trình đo kiểu so sánh (hay thiết bị bù).

Tín hiệu X được so sánh với một tín hiệu X_k tỉ lệ với đại lượng mẫu X_0. Qua bộ so sánh ta có:

$$X - X_k = \Delta X$$

Tùy thuộc vào cách so sánh mà ta có các phương pháp sau:

1. So sánh cân bằng : phép so sánh mà đại lượng cần đo X và đại lượng mẫu X_0 sau khi biến đổi thành X_k được so sánh với nhau sao cho luôn có: $\Delta X = 0$, khi đó: $X=X_k=N_K X_0$

Phương pháp này sử dụng để đo trong trường hợp cầu cân bằng

2. So sánh không cân bằng:

Nếu đại lượng X_k là một đại lượng không đổi, lúc đó ta có:

$$X - X_k = \Delta X$$

Nghĩa là kết quả của phép đo được đánh giá theo đại lượng ΔX. Tức biết trước X_k, đo ΔX có thể suy ra X.

Phương pháp này sử dụng để đo các đại lượng không điện.

3. So sánh không đồng thời:

Việc so sánh được thực hiện theo cách sau: đầu tiên dưới tác động của đại lượng đo X gây ra một trạng thái nào đó trong thiết bị đo. Sau đó thay X bằng đại lượng mẫu X_k, bằng cách thay đổi đại lượng mẫu X_k sao cho trong thiết bị đo cũng gây ra đúng trạng thái đó như khi X tác động, trong điều kiện đó rõ ràng $X=X_k$.

Phương pháp này chính xác vì khi thay X_k bằng X ta giữ nguyên mọi trạng thái của thiết bị đo và loại được mọi ảnh hưởng của điều kiện bên ngòai đến kết quả đo.

4. So sánh đồng thời:

Là phép so sánh cùng lúc nhiều điểm của đại lượng đo X và của mẫu X_k. Căn cứ vào các điểm trùng nhau mà tìm ra đại lượng cần đo.

Phương pháp này dùng để thử nghiệm các đặc tính của các cảm biến, hay của thiết bị đo để đánh giá sai số của chúng.

1.4 Phân loại các thiết bị đo:

Thiết bị đo là sự thể hiện phương pháp đo bằng các khâu chức năng cụ thể: với sự phát triển của kĩ thuật điện tử, ngày nay các khâu chức năng của thiết bị đo được chế tạo hàng loạt và được thương phẩm hóa.

Chia thiết bị đo thành nhiều loại tùy theo chức năng của nó. Gồm các loại chủ yếu là: mẫu, dụng cụ đo điện, các chuyển đổi đo lường, hệ thống thông tin đo lường.

1. Mẫu: là thiết bị đo để khôi phục một đại lượng vật lí nhất định. Những mẫu dụng cụ đo phải đạt cấp chính xác rất cao từ 0,001% đến 0,1% tùy theo từng cấp, từng loại.

2. Dụng cụ đo lường điện: dụng cụ đo lường bằng điện để gia công các thông tin đo lường, tức là tín hiệu điện có quan hệ hàm với các đại lượng vật lí cần đo.

3. Chuyển đổi đo lường: loại thiết bị để gia công tín hiệu thông tin đo lường để tiện cho việc truyền, biến đổi, gia công tiếp theo, cất giữ nhưng không cho ra kết quả trực tiếp.

Có hai loại chuyển đổi: chuyển đổi các đại lượng điện thành các đại lượng điện khác và chuyển đổi các đại lượng không điện thành các đại lượng điện

4. Hệ thống thông tin đo lường: là tổ hợp các thiết bị đo và những thiết bị phụ để tự động thu thập số liệu từ nhiều nguồn khác nhau, truyền các thông tin đo lường qua khỏang cách theo kênh liên lạc và chuyển nó về một dạng để tiện cho việc đo và điều khiển.

1.5 Các đặc tính cơ bản của thiết bị đo:

Dụng cụ đo có nhiều loại tùy theo chức năng của chúng, nhưng bao giờ cũng có những đặc tính cơ bản như nhau.

1. Sai số của dụng cụ đo: nguyên nhân gây ra sai số của dụng cụ đo là những nguyên nhân do chính phương pháp đo gây ra hoặc một nguyên nhân nào đấy có tính quy luật. Cũng có thể là do các yếu tố biến động ngẫu nhiên mà ra. Phân làm hai loại:

- Sai số hệ thống: gọi là sai số cơ bản, là sai số mà giá trị của nó luôn không đổi hay thay đổi có quy luật sai số này về nguyên tắc có thể loại trừ được.

- Sai số ngẫu nhiên: là sai số mà giá trị của nó thay đổi rất ngẫu nhiên do các biến động của môi trường bên ngòai (như nhiệt độ, áp suất, ...), sai số này còn gọi là sai số phụ.

Tiêu chuẩn để đánh giá độ chính xác của dụng cụ đo là cấp chính xác.

2. Độ nhạy: được tính theo công thức

$$S = \frac{d\alpha}{dx} = F(x)$$

Nếu F(x) không đổi thì quan hệ vào-ra là tuyến tính, lúc đó thang đo sẽ được khắc độ đều.

3. Điện trở của dụng cụ đo và công suất tiêu thụ:

a) Điện trở vào: mỗi dụng cụ đo có điện trở vào của nó. Điện trở đó có thể lớn hay nhỏ tuỳ thuộc tính chất của đối tượng đo.

Điện trở vào phải lớn khi mà tín hiệu ra của khâu trước đó (của bộ chuyển đổi sơ cấp chẳng hạn) dưới dạng áp, nghĩa là dòng vào phải nhỏ và công suất tiêu thụ phải ít nhất.

b) Điện trở ra: điện trở ra của dụng cụ đo xác định công suất có thể truyền tải cho chuyển đổi tiếp theo. Điện trở ra càng nhỏ thì công suất càng lớn.

Để mạch đo có hiệu quả người ta cố gắng làm phù hợp trở kháng ra của chuyển đổi trước với trở kháng vào của chuyển đổi tiếp sau đó.

4. Độ tác động nhanh:

Độ tác động nhanh của dụng cụ đo chính là thời gian để xác lập kết quả đo trên chỉ thị.

Đối với dụng cụ tương tự, thời gian này khoảng 4s.

Còn dụng cụ số có thể đo được hàng nghìn điểm đo trong một giây.

Sử dụng máy tính có thể đo và ghi lại với tốc độ nhanh hơn nhiều. Mở ra khả năng thực hiện các phép đo lường thống kê.

5. Độ tin cậy:

Độ tin cậy của dụng cụ đo phụ thuộc nhiều yếu tố:

- Độ tin cậy của các linh kiện của dụng cụ đo
- Kết cấu của dụng cụ đo không quá phức tạp
- Điều kiện làm việc của dụng cụ đo có phù hợp với tiêu chuẩn hay không.

1.6 Sai số của phép đo và cách trình bày kết quả đo

Đo lường là sự so sánh đại lượng chưa biết (đại lượng đo) với đại lượng được chuẩn hóa (đại lượng mẫu hoặc đại lượng chuẩn). Như vậy công việc đo lường là nối thiết bị đo vào hệ thống được khảo sát kết quả đo các đại lượng cần thiết trên thiết bị đo.

Trong thực tế khó xác định trị số thực các đại lượng đo. Vì vậy trị số được đo cho bởi thiết bị đo được gọi là trị số tin cậy được. Bất kỳ đại lượng đo nào cũng bị ảnh hưởng nhiều thông số. Do đó kết quả đo ít khi phản ánh đúng trị số tin cậy được. Cho nên có nhiều hệ số ảnh hưởng trong đo lường liên quan đến thiết bị đo. Ngòai ra có những hệ số khác liên quan đến con người sử dụng thiết bị đo. Như vậy độ chính xác của thiết bị đo được diễn tả bởi hình thức sai số.

Các loại sai số:

** Sai số tuyệt đối:* $e=Y_n-X_n$

e: sai số tuyệt đối.

Y_n: trị số tin cậy được

X_n: trị số đo được

** Sai số tương đối (tính theo phần %):*

$$e_r = \left|\frac{Y_n - X_n}{Y_n}\right| x100\%$$

Độ chính xác tương đối: $A = 1 - \left|\frac{Y_n - X_n}{Y_n}\right|$

Độ chính xác tính theo phần %: $a=100\%-e_r = (Ax100\%)$

Tính chính xác: $1 - \left|\frac{X_n - \overline{X}_n}{\overline{X}_n}\right|$

$\overline{X}_n$: trị số trung bình của n lần đo.

Sai số chủ quan: do lỗi lầm của người sử dụng thiết bị đo và phụ thuộc vào việc đọc sai kết quả, hoặc ghi sai, hoặc sử dụng sai không đúng qui trình hoạt động.

Sai số hệ thống: sai số hệ thống phụ thuộc vào thiết bị đo, điều kiện môi trường phụ thuộc vào kết quả đo.

Sai số do thiết bị đo: các phần tử của thiết bị đo, có sai số do công nghệ chế tạo, sự lão hóa do sử dụng. Để làm giảm sai số này bằng cách bảo trì định kỳ cho thiết bị đo.

Sai số do ảnh hưởng điều kiện môi trường: cụ thể như nhiệt độ tăng cao, áp suất tăng, độ ẩm tăng, điện trường hoặc từ trường tăng đều ảnh hưởng đến sai số của thiết bị đo lường. Giảm sai số này bằng cách giữ sao cho điều kiện môi trường ít thay đổi hoặc bổ chính đối với nhiệt độ và độ ẩm. Sai số hệ thống đều có ảnh hưởng khác nhau: ở trạng thái tĩnh và trạng thái động.

Ở trạng thái tĩnh: sai số hệ thống phụ thuộc vào giới hạn của thiết bị đo hoặc quy luật vật lý cho phối sự hoạt động của nó.

Ở trạng thái động: sai số hệ thống do sự không đáp ứng theo tốc độ thay đổi nhanh theo đại lượng đo.

Sai số ngẫu nhiên: ngoài sự hiện diện sai số do chủ quan trong cách thức đo và sai số hệ thống thì còn lại là sai số ngẫu nhiên.

Thông thường sai số ngẫu nhiên được thu thập từ một số lớn những ảnh hưởng nhỏ được tính toán trong đo lường có độ chính xác cao. Sai số ngẫu nhiên thừơng được phân tích bằng phương pháp thống kê.

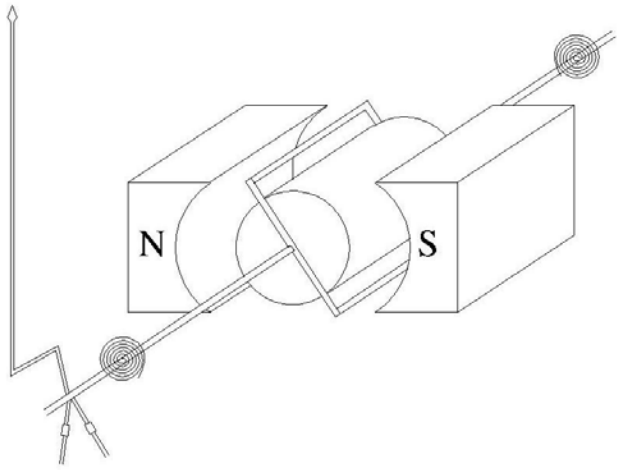
Chương 2
CƠ CẤU ĐO

2.1 Cơ cấu đo từ điện:

2.1.1 Cấu tạo:

Cơ cấu đo từ điện gồm có 2 phần: phần tĩnh và phần động, xem hình 2.1.

- Phần tĩnh gồm nam châm vĩnh cửu,mạch từ,cực từ và lõi hình thành mạch từ khép kín. Giữa cực từ và lõi có khe hở đều gọi là *khe hở làm việc*, trong đó khung quay chuyển động.



Hình 2.1: Cấu tạo cơ cấu đo từ điện.

- Phần động gồm khung quay làm bằng vật liệu nhôm hình chữ nhật, quấn dây đồng bọc lớp cách điện nhỏ, khối lượng khung quay càng nhỏ càng tốt để sao cho moment quán tính càng nhỏ, khung quay được gắn trên trục quay trên trục quay có lò xo phản kéo kim chỉ thị về vị trí ban đầu khi hết thao tác đo, kim chỉ thị , bộ phận cản dịu, đối trọng phía sau kim chỉ thị giúp cho trọng tâm của kim chỉ thị nằm trên trục quay.

2.1.2 Nguyên lý hoạt động:

Khi có dòng điện chạy qua khung quay (phần động) dưới tác dụng của nam châm vĩnh cửu, khung quay lệch khỏi vị trí ban đầu một góc dα. Khi dòng điện qua khung quay đổi chiều, momen quay đổi dấu, kim quay theo chiều ngược lại.

2.1.3 Ứng dụng:

✍*Ưu điểm:*

- ✓ Từ trường của cơ cấu do nam châm vĩnh cửu tạo ra mạnh, ít bị ảnh hưởng của từ trường bên ngoài.
- ✓ Công suất tiêu thụ nhỏ: 25 μW đến 200 μW phụ thuộc dòng điện I_{max}.
- ✓ Độ chính xác cao với cấp chính xác là 0.5%.
- ✓ Vì góc quay tuyến tính nên thang chia có khoảng chia đều.

✍*Khuyết điểm:*

- ✓ Cuộn dây của khung quay thường chịu đựng quá tải nhỏ nên tránh dùng cho dòng điện quá mức đi qua.
- ✓ Chỉ sử dụng dòng điện DC.
- ✓ Đối với khung dây xoắn dễ hư hỏng khi bị chấn động mạnh hoặc di chuyển quá mức giới hạn.

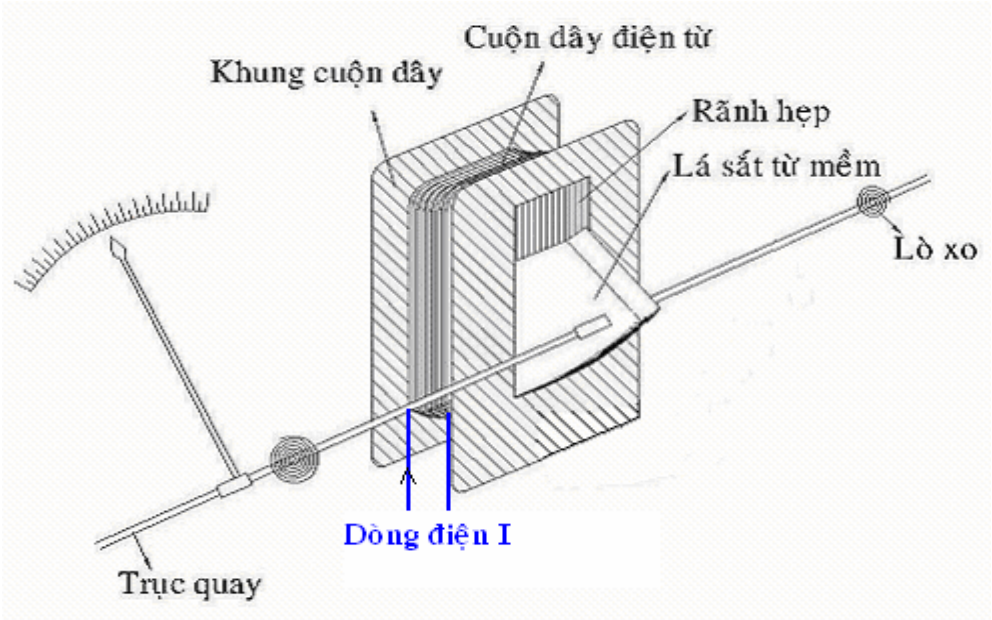
✍*Ứng dụng:*

- ✓ Cơ cấu đo từ điện được sử dụng trong các máy đo dòng điện, điện áp vạn năng, trong lĩnh vực đo lường đối với cơ cấu chỉ thị kim.
- ✓ Điện kế gương quay.

2.2 Cơ cấu đo điện từ:

2.2.1 Cấu tạo:

Gồm có 2 phần tĩnh và động, xem hình 2.2.



Hình 2.2: Cấu tạo cơ cấu đo điện từ.

- Phần tĩnh gồm cuộn dây cho dòng điện cần đo chạy qua, tạo ra từ trường trong lòng cuộn dây là một khe hẹp hình chữ nhật.

- Phần động gồm một lá kim loại hình cánh quạt làm bằng vật liệu sắt từ mềm gắn trên trục quay và chuyển động trong khe hở của cuộn dây tĩnh. Trên trục quay còn có lò xo phản , kim chỉ thị , bộ phận cản dịu kiểu không khí.

2.2.2 Nguyên lý hoạt động:

Khi có dòng điện xoay chiều hay một chiều chạy qua cuộn dây (phần tĩnh) sẽ làm xuất hiện *từ hút* lá kim loại kết quả xuất hiện momen quay. Momen quay tỉ lệ với bình phương cường độ dòng điện.

2.2.3 Ứng dụng:

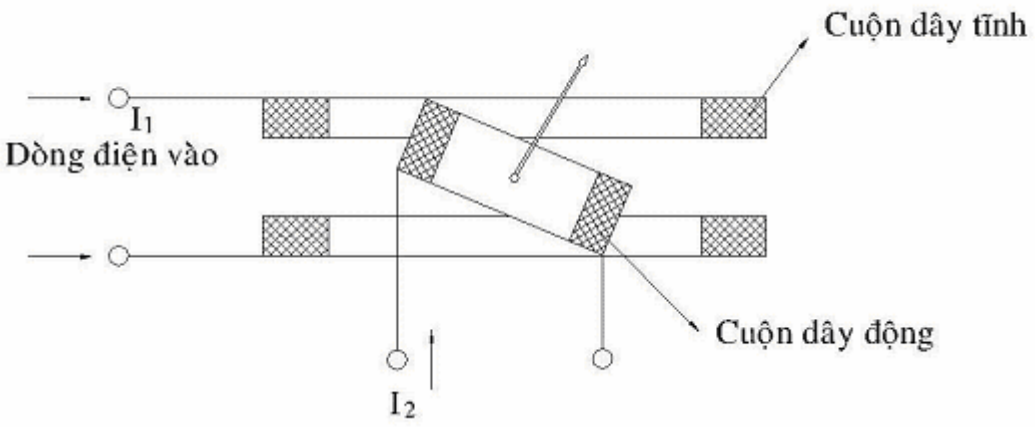
Vì momen quay tỉ lệ với bình phương cường độ dòng điện cho nên cơ cấu đo điện từ có thể sử dụng để đo trong mạch điện một chiều hay xoay chiều.

Chế tạo đơn giản, giá thành rẻ. Sử dụng trong công nghiệp là Ampe met, Volt met, $\cos\varphi$ met.

2.3 Cơ cấu đo điện động:

2.3.1 Cấu tạo:

Gồm hai phần tĩnh và động, xem hình 2.3.



Hình 2.3: Cấu tạo cơ cấu điện động

- Phần tĩnh gồm cuộn dây tĩnh để tạo từ trường khi có dòng điện chạy qua. Cuộn dây tĩnh thường gồm 2 cuộn ghép lại có khe hở giữa cho trục quay đi qua.

- Phần động gồm cuộn dây động đặt trong lòng cuộn dây tĩnh . Cuộn dây gắn với trục quay, trên trục quay còn có lò xo phản, bộ phận cản dịu và kim chỉ thị.

2.3.2 Nguyên lý hoạt động:

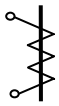
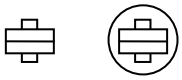
Cơ cấu đo điện động hoạt động dựa trên nguyên lý tác động tương hỗ giữa các lực điện từ của cuộn dây tĩnh (1) và động (2). Khi dòng điện chạy vào cuộn dây tĩnh, trong lòng cuộn dây xuất hiện từ trường. Từ trường này tác động với dòng điện chạy trong cuộn dây động và tạo nên momen quay phần động làm phần động quay đi một góc α.

✍*Ưu điểm*: đo điện AC, DC với cấp chính xác cao.

2.3.3 Ứng dụng:

Cơ cấu đo điện động được sử dụng để chế tạo ampe kế, volt kế, watt kế một chiều và xoay chiều tần số công nghiệp, các pha kế đo góc lệch pha hay hệ số công suất $\cos\varphi$. khi sử dụng trong mạch xoay chiều có tần số cao phải có mạch bù tần số để đo được với dãi tần đến 20KHz.

2.4 Bảng kí hiệu:

Kí hiệu	Giải thích
	Cơ cấu đo từ điện
	Cơ cấu đo điện từ
	Cơ cấu đo điện động.
	Máy đo DC.
	Máy đo AC.

Các đơn vị đại lượng đo lường điện:

+ Ampe kế:	[A]	1A = 1000mA	$1A=10^6 \mu A$
+ Volt kế:	[V]	1V = 1000mV	$1V=10^6 \mu V$
+ Ohm kế:	[Ω]	1KΩ = 1000Ω	$1M\Omega=10^6\Omega$
+ Watt kế:	[W]	1W = 1000mW	$1W=10^6 \mu$

Chương 3

THIẾT BỊ PHÁT TÍN HIỆU ĐO LƯỜNG

3.1 Khái niệm về đo lường:

3.1.1 Mục đích – ý nghĩa:

Trong công tác nghiên cứu và sản xuất ở mọi ngành khoa học kỹ thuật ngày nay phải tiếp xúc với những thiết bị, máy móc hiện đại tinh vi. Mức độ phát triển của khoa học kỹ thuật ngày càng cao đòi hỏi các thông số cho máy móc hoạt động phải chính xác. Do vậy, việc kiểm tra các chế độ làm việc cũng như các quy tắc an toàn phải được chú trọng hàng đầu để kiểm tra sư khai thác đúng đắn các thiết bị cần phải tiến hành đo lường. Sự đo lường được thực hiện nhờ các dụng cụ đo lường điện.

3.1.2 Đại lượng đo lường:

Dựa vào tính chất cơ bản của đại lượng đo, chúng ta phân ra làm 2 đại lượng cơ bản: đại lượng điện và đại lượng không điện.

Đại lượng điện: được chia làm đại lượng điện tác động và thụ động.

** Đại lượng điện tác động:*

- Đại lượng điện tác động là đại lượng mà bản thân năng lượng của chúng sẽ cung cấp năng lượng vào mạch đo. Thí dụ: dòng điện, điện áp, công suất.
- Trong trường hợp năng lượng quá lớn thì phải giảm bớt cho phù hợp với mạch đo. Thí dụ như giảm áp, phân dòng, ... thiết bị suy hao. Ngược lại, trong trường hợp năng lượng quá nhỏ thì khuếch đại lên. Vấn đề quan trọng là các bộ khuếch đại phải được chuẩn hóa tránh gây méo tín hiệu.

** Đại lượng điện thụ động:*

- Đại lượng điện thụ động là những đại lượng không mang năng lượng, khi đo phải cung cấp năng lượng cho mạch đo như:
- Có 2 cách đo: đo nóng và đo nguội.
- Đo nóng là thao tác đo khi phần tử đang hoạt động trên mạch.
- Đo nguội là thao tác đo khi các phần tử này ngưng hoạt động hay lấy ra khỏi mạch điện.

3.1.3 Cấp chuẩn hoá.

Thiết bị đo lường trước khi xuất xưởng cần phải chuẩn hoá (calip) so với thiết bị đo lường chuẩn.

Có 4 cấp chuẩn hoá:

- Cấp 1: Cấp quốc tế (International standard) được thực hiện định chuẩn tại Trung tâm đo lường quốc tế (Paris).
- Cấp 2: Chuẩn quốc gia, các thiết bị đo lường tại các viện định chuẩn quốc gia khác nhau trên thế giới, các thiết bị này cũng được chuẩn hoá theo chuẩn quốc tế.
- Cấp 3: chuẩn khu vực. Trong một quốc gia có thể có nhiều trung tâm định chuẩn cho từng khu vực (standard zone center). Các thiết bị đo này phải được chuẩn theo quốc gia.
- Cấp 4: chuẩn phòng thí nghiệm.

3.2 Khái niệm chung về thiết bị phát tín hiệu:

3.2.1 Khái niệm:

Máy phát tín hiệu đo lường là nguồn phát tín hiệu chuẩn ổn định với các thông số đã biết như là biên độ, tần số và dạng (sóng) tín hiệu.

Máy phát tín hiệu đo lường có độ chính xác và độ ổn định cao, có khả năng điều chỉnh các thông số của tín hiệu ra thường được sử dụng để hiệu chỉnh các thiết bị đo, tín hiệu vô tuyến điện tử, thiết bị tự động và máy tính, khắc độ dụng cụ đo.

Máy phát tín hiệu đo lường có thể vẽ các đặc tính biên độ, biên độ-tần số, và đặc tính quá độ của mạng 4 cực, xác định hệ số đường truyền, độ méo; làm nguồn cung cấp cho các mạch đo kiểu cộng hưởng và kiểu cầu xoay chiều.

3.2.2 Phân loại:

Máy phát tín hiệu đo lường có thể phân thành 3 loại:

3.2.2.1 Theo khoảng tần số của tín hiệu ra:

- ✓ Máy phát tín hiệu tần số thấp < 20Hz tai người khó có thể nghe được.
- ✓ Máy phát tín hiệu tần số thấp từ 20Hz đến 200KHz:
  - Máy phát âm tần: 20Hz đến 20KHz khoảng tần số này tai người nghe được.
  - Máy phát siêu âm: 20KHz đến 200KHz.

- ✓ Máy phát tần số cao: 200KHz đến 30MHz.
- ✓ Máy phát siêu cao tần: 30MHz đến 10GHz.
- ✓ Máy phát cực cao tần: >10GHz.

3.2.2.2 Theo dạng của tín hiệu ra:

- ✓ Máy phát xung vuông.
- ✓ Máy phát sóng hình sin.
- ✓ Máy phát dạng sóng đặc biệt (xung tam giác, xung răng cưa, xung hình nấc thang, ...)
- ✓ Máy phát có tần số thay đổi.
- ✓ Máy phát ồn (noise).

3.2.2.3 Theo dạng của điều chế:

- ✓ Máy phát sóng hình sin với điều chế biên độ (AM).
- ✓ Máy phát sóng hình sin với điều chế tần số (FM).
- ✓ Máy phát xung với điều chế độ rộng xung, tần số xung và pha xung.
- ✓ Máy phát xung với điều chế tổng hợp (cùng một lúc thực hiện nhiều dạng điều chế).

3.2.3 Đặc trưng máy phát tín hiệu:

- ✓ Khoảng tần số mà máy phát ra, như máy phát từ 1Hz đến 1MHz.
- ✓ Độ chính xác của việc đặt tần số.
- ✓ Độ ổn định của tần số phát ra về thời gian, tần số, biên độ và dạng sóng.
- ✓ Độ méo tín hiệu.
- ✓ Sự phụ thuộc của các thông số tín hiệu vào phụ tải và giới hạn hiệu chỉnh.

3.3 Máy phát tín hiệu tần số thấp:

Máy phát tín hiệu tần số thấp có thể điều chỉnh tần số nhảy cấp và liên tục từ 20Hz đến 200KHz, có biên độ từ 1mV đến 150V với công suất cực đại 1mW đến 10W.

3.3.1 Các đặc tính:

- Độ méo phi tuyến:

Độ méo phi tuyến sóng hài của tín hiệu ra được đặc trưng bởi hệ số sóng hài. Độ méo được xác định bằng tỉ số giữa căn bậc hai của tổng tất cả bình phương sóng hài.

$$K_m = \frac{\sqrt{u_2^2 + u_3^2 \Lambda + u_n^2}}{u_1} \quad (\%) \tag{3.1}$$

- Dải tần số phát ra được đặt trưng bởi hệ số phủ sóng Kp, là tỉ số của tần số cực đại và cực tiểu.

$$K_p = \frac{f_{\max}}{f_{\min}} \tag{3.2}$$

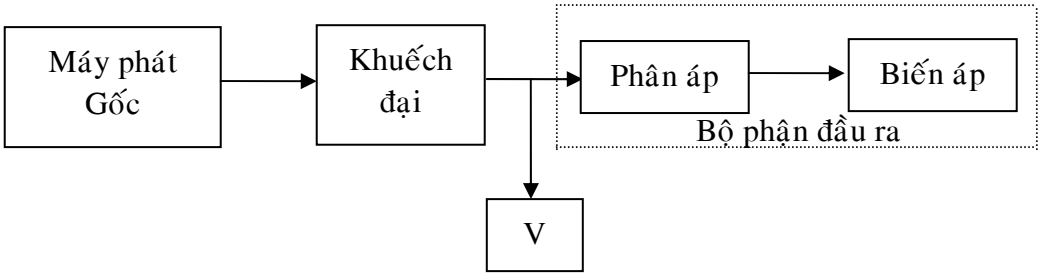
- Độ ổn định tần số của máy phát được xác định bởi tỉ số của sự thay đổi tuyệt đối của tần số Δf với tần số ban đầu trong điều kiện ổn định.

$$\frac{|f_0 - f_1|}{f_0} = \frac{\Delta f}{f_0} \tag{3.3}$$

trong đó: f_1 là tần số của máy phát khi có sự thay đổi đột ngột bên ngoài, f_0 là tần số ban đầu.

- Độ chính xác của việc đặt tần số được xác định bởi chất lượng của bảng khắc độ và cơ cấu hiệu chỉnh.

3.3.2 Sơ đồ khối của máy phát tín hiệu đo lường:



Hình 3.1: Sơ đồ khối máy phát tín hiệu đo lường.

Máy phát gốc tạo tín hiệu hình sin ổn định về biên độ và tần số. Máy phát gốc quyết định hình dáng hay đặc tính tuần hoàn của tín hiệu ra. Máy phát gốc thường là máy phát LC, máy phát trộn tần, máy phát RC.

Bộ khuếch đại ra dùng để khuếch đại tín hiệu của máy phát gốc và nâng cao công suất ở đầu ra của máy phát.

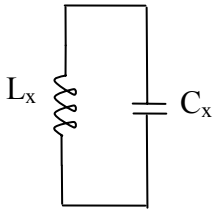
Bộ phận đầu ra bao gồm bộ phân áp và biến áp ra .... dùng để điều chỉnh và kiểm tra biên độ ở đầu ra sao cho khi mắc tải vào máy phát đạt công suất cực đại nhưng độ méo phi tuyến nhỏ nhất.

3.3.3 Máy phát LC:

Trong máy phát LC tần số của mạch dao động được xác định bởi điện dung C và điện cảm L ở chế độ tự kích của khung dao động.

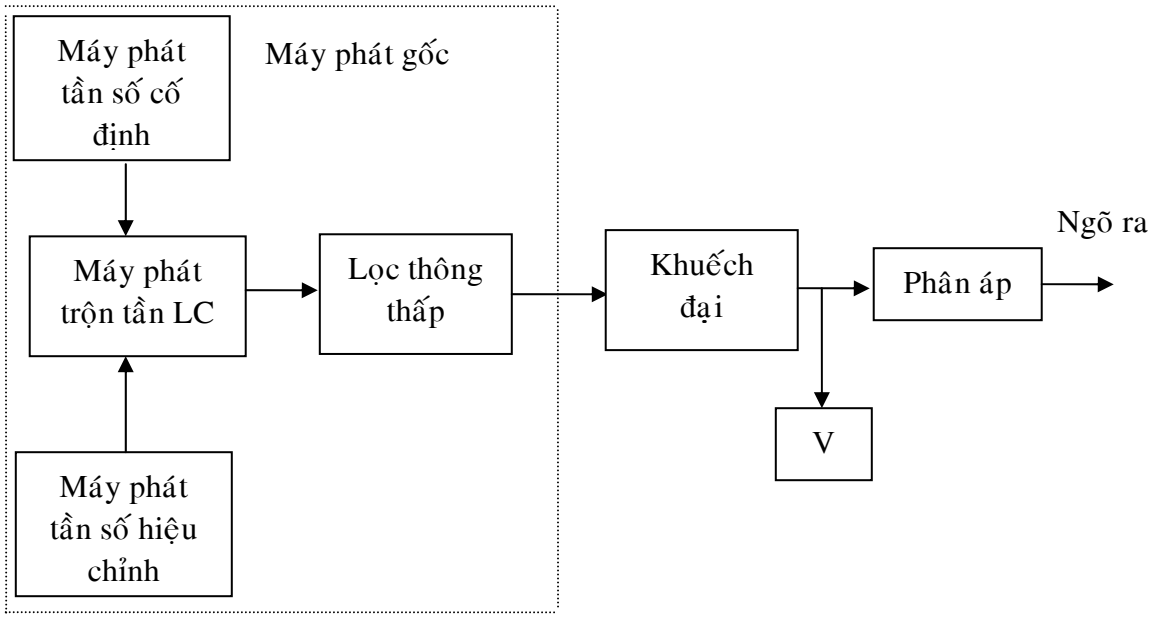
✍*Nhược điểm:* khung dao động có kích thước lớn và rất khó hiệu chỉnh. Chẳng hạn, để tạo được máy phát có f=20Hz đến 20KHz, tức là $Kp=10^3$ cần phải có điện dung và điện cảm lớn.

Máy phát LC ít thông dụng chỉ chế tạo máy phát có dãi tần hẹp hoặc một số giá trị tần số cố định.



Hình 3.2: Sơ đồ mạch máy phát LC

3.3.4 Máy phát trộn tần số:



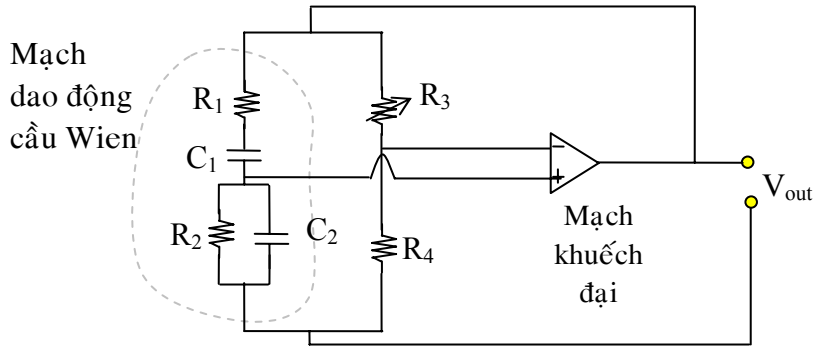
Hình 3.3: Sơ đồ khối máy phát trộn tần số.

Máy phát gốc bao gồm 2 máy phát LC cao tần có tần số f gần giống nhau, một bộ trộn tần và một bộ lọc thấp tần. Máy phát tần số cố định phát ra f_1, máy phát tần số hiệu chỉnh phát ra tần số f_2. Điện áp của cả 2 máy phát đưa qua mạch lặp lại emitter rồi đến bộ trộn tần (tạo ra hỗn hợp tần số $\pm mf_1$ và $\pm nf_2$ (trong đó m, n là các số nguyên) và tần số $f=f_2-f_1$. Bộ lọc chỉ cho qua hiệu tần số $f=f_2-f_1$, sau đó qua bộ khuếch đại và qua bộ phân áp đến đầu ra. Trước khi phân áp mắc thêm volt kế để đo mức điện áp ra.

Các giá trị f_1, f_2 được chọn sao cho hiệu tần số f nằm trong dải tần số thấp, chẳng hạn, f_1=180KHz, f_2=180÷200KHz thì $\Delta f = 0 \div 20KHz$.

✍*Nhược điểm*: là mạch phức tạp, kém ổn định. Tuy nhiên máy phát trộn tần cũng được sử dụng kiểm tra đo lường vì điện áp ra không phụ thuộc tần số, tần số có thể hiệu chỉnh liên tục nhờ sự thay đổi điện dung của tụ xoay của máy phát hiệu chỉnh.

3.3.5 Máy phát RC:



Hình 3.4: Máy phát trộn tần RC.

Máy phát gốc là một bộ khuếch đại hai tầng với phản hồi dương tần số bằng mạch RC. Mạch này tạo sự di pha bao gồm các điện trở và tụ điện như R_1C_1 và R_2C_2 theo sơ đồ cầu bảo đảm tự kích ở một tần số xác định.

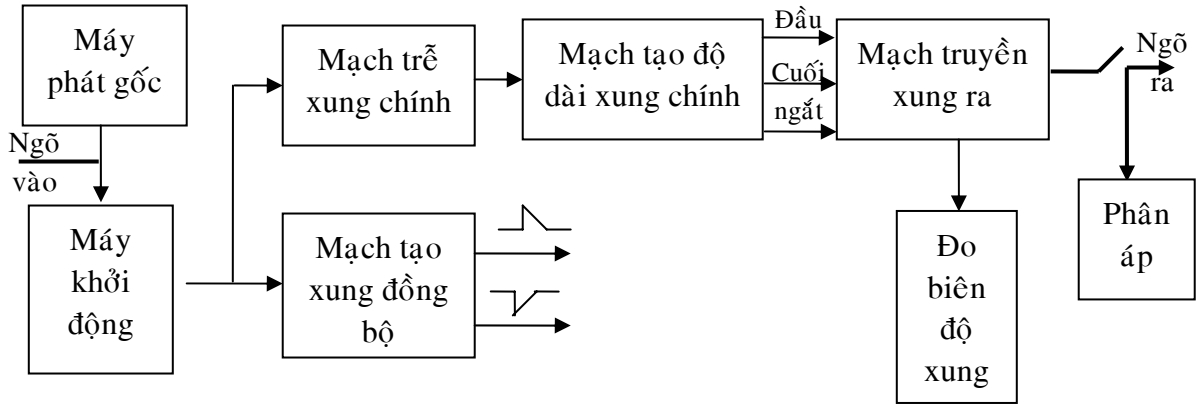
Mạch phản hồi âm là một mạch phân áp bằng điện trở nhiệt R_3 có hệ số nhiệt điện trở âm và điện trở R_4, từ đó lấy ra điện áp phản hồi âm. Giả sử điện áp ra tăng, dao động trong mạch phản hồi âm tăng dẫn đến giảm điện trở nhiệt R_3 làm tăng điện áp rơi trên R_4 (phản hồi âm) làm cho điện áp ra giảm xuống đến giá trị định mức và cố định điện áp ra của máy phát.

3.4 Máy phát xung:

3.4.1 Đặc tính máy phát xung:

Máy phát xung có thể phát ra xung vuông, trong đó biên độ từ 150mV÷200V, độ rộng xung ns ÷ s và tần số từ 2Hz đến 2MHz có thể thay đổi hoặc phát ra các xung chuẩn.

3.4.2 Sơ đồ khối:



Hình 3.5: Sơ đồ khối máy phát xung.

Máy phát gốc đưa đến bộ khởi động, lúc đó máy phát gốc làm việc ở chế độ tự động bảo đảm điều chỉnh tần số của xung ra. Nếu khởi động ngoài thì máy phát gốc được ngắt ra và đưa tín hiệu khởi động từ bên ngoài vào.

Xung ở đầu ra của bộ khởi động được đưa đến bộ tạo xung đồng bộ và đến mạch trễ xung chính. Bộ tạo xung đồng bộ tạo r a xung đồng bộ 2 cực âm dương. Qua đó đưa đến ngõ ra của máy phát.

Mạch trễ xung chính sẽ cho ra xung có thể điều chỉnh thời gian lệch bằng 0 của xung chính so với xung đồng bộ.

Xung từ đầu ra của mạch trễ xung chính sẽ kích cho mạch tạo độ dài của xung chính làm việc. Mạch này sẽ cho ra các xung bắt đầu và kết thúc với khoảng thời gian giữa chúng có thể hiệu chỉnh được. Các xung này đến mạch tạo xung ra và điều chỉnh biên độ.

Xung bắt đầu tạo sườn đầu, còn xung kết thúc tạo sườn cuối của xung ra. Xung ngắt để đưa nhanh mạch tạo xung ra về trạng thái ban đầu.

Mạch tạo xung ra sẽ tạo xung vuông với biên độ lớn nhất, độ dài xung và tần số đáp ứng với tải.

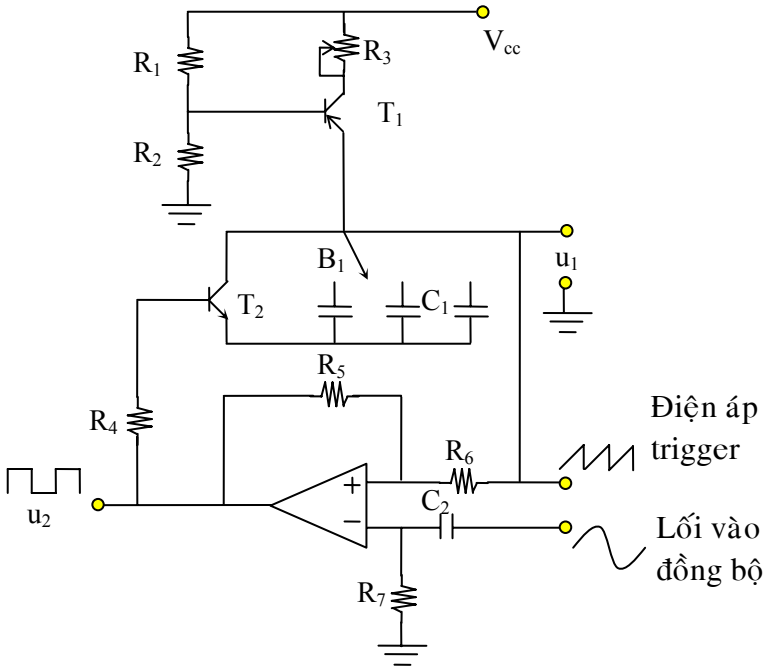
Biên độ xung ra có thể điều chỉnh (thô và tinh) từ $U_m \div 0.01U_m$. Qua bộ chia có thể giảm biên độ.

Bộ khuếch đại đầu ra dùng để tăng công suất của máy phát khi có tải trên toàn dải tần số.

Điện áp có thể điều chỉnh từ 0 đến giá trị cực đại nhờ chiết áp lắp ở đầu vào bộ khuếch đại.

Bộ khuếch đại bao gồm tầng khuếch đại điện áp và tầng khuếch đại công suất điện áp ra đo bằng volt kế.

3.5 Máy phát sóng quét:



Hình 3.6: Máy phát sóng quét.

Ngoài lối vào đồng bộ thông qua tụ C_2, điện áp vào của trigger S là điện áp ra u_1 của mạch tạo xung răng cưa thông qua R_6.

Khi có tín hiệu đồng bộ vào trigger S ở đầu ra xuất hiện xung u_2. Xung này qua T_2 làm mở khóa T_1 và dòng điện đi qua T_1 nạp vào tụ C_1, tạo ra xung răng cưa.

Điện áp của tụ C_1 tiếp tục tăng tuyến tính cho đến mức khởi động cao của trigger S. Lúc này, ở đầu ra trở nên dương làm T_2 thông và tụ C_1 phóng nhanh qua T_2. Khi điện áp trên C_1 giảm xuống mức khởi động dưới của trigger S lúc này ở đầu ra trở nên âm, T_2 ngắt và điện áp trên tụ C_1 bắt đầu tăng tuyến tính lần nữa. Cứ thế điện áp răng cưa ở đầu ra u_1 phụ thuộc vào chu kỳ (tần số) của tín hiệu đồng bộ.

Máy phát sóng quét có thể làm việc ở 2 chế độ: chế độ liên tục và chế độ chờ.

- Chế độ liên tục: chế độ quét thông thường như ở trên.
- Chế độ chờ: chế độ để quan sát các xung rời rạc cách nhau khá xa.

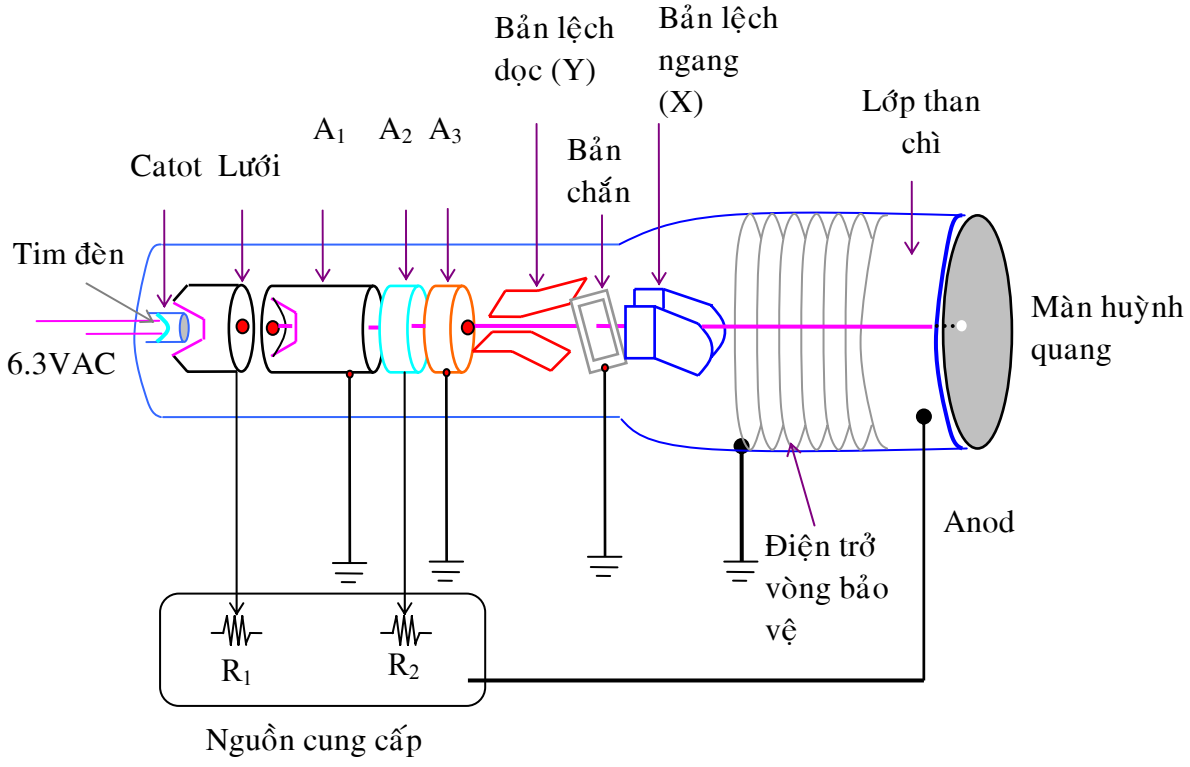
Chương 4
THIẾT BỊ QUAN SÁT VÀ GHI TÍN HIỆU

4.1 Dao động ký điện tử một tia:

4.1.1 Khái niệm:

Dao động ký điện tử một tia gồm một ống phóng tia điện tử, mạch điện tử dễ điều khiển và đưa tín hiệu vào. Dao động ký điện tử được sử dụng để quan sát dạng của tín hiệu.

4.1.2 Cấu tạo và nguyên lý hoạt động:



Hình 4.1: Cấu tạo ống phóng tia điện tử

4.1.3 Ống phóng tia điện tử (CRT: Cathode Ray Tube):

Tim đèn dùng để đốt nóng catot của CRT, điện thế đốt tim đèn là 6.3VAC.

Catot K: ở bề mặt có phủ một lớp oxit kim loại khi tiếp thu nhiệt năng sẽ bức xạ điện tử (hiện tượng nhiệt phát xạ).

Lưới điều khiển: Có dạng cái ly bằng Nikel, có 1 lỗ để cho chùm điện tử đi qua, lưới điện tử sẽ bao quanh catot. Điện thế phân cực giữa catot và lưới sẽ tạo ra điện trường điều khiển số điện tử được phép ra khỏi lưới. Khi V_{GK} (điện thế giữa lưới và catot) càng âm thì số điện tử thoát ra khỏi lưới càng ít nhưng nếu V_{GK} đạt đến trạng thái ngưng dẫn thì chùm tia điện tử không thoát ra khỏi lưới.

Bản cực gia tốc A_1: làm tăng gia tốc cho chùm tia điện tử, bản cực này có dạng hình trụ, một đầu hở hướng chùm tia điện tử đi vào, một đầu kín chỉ chứa một lỗ nhỏ tại tâm cho chùm tia điện tử tập trung lại đi qua.

Lăng kính A_2, A_3: phối hợp với bản cực A_1 tạo thành hệ thống thấu kính điện tử. Do sự phân cực điện áp khác nhau giữa A_1, A_2 và A_2, A_3 hình thành lực tĩnh điện tác động vào các đường đẳng thế, các sự phân áp này thay đổi làm các đường đẳng thế thay đổi sẽ tạo ra độ hội tụ của chùm tia điện tử thay đổi.

Bản lệch dọc và bản lệch ngang: khi chùm tia điện tử đi qua bản lệch dọc hoặc lệch ngang, thì điện trường giữa hai bản này sẽ lái chùm tia điện tử lệch theo chiều dọc và chiều ngang bằng lực tĩnh điện (lưu ý điều này khác với sự lệch chùm tia điện tử của đèn hình trong tivi bằng lực điện từ, nghĩa là cuộn dây lệch thay cho bản cực lệch). Độ lệch của chùm tia điện tử theo chiều dọc hoặc ngang phụ thuộc vào điện áp giữa 2 bản cực.

Giữa hai bản cực lệch dọc và lệch ngang của dao động ký có một bản chắn nối mass để ngăn cách ảnh hưởng điện trường của hai bản lệch dọc và lệch ngang lẫn nhau.

Màn hình huỳnh quang: mặt trong của màn ảnh ống CRT được phủ một lớp phát quang, tuỳ theo vật liệu của lớp phát quang này mà tia sáng phát ra khi chùm tia điện tử đập vào màn hình huỳnh quang sẽ có màu khác nhau. Chẳng hạn: Zn_2SiO_4 và Mn cho màu xanh lá, muối Sulfuric cadnium cho màu vàng.

Lớp than chì xung quanh ống cạnh màn hình thu nhận các điện tử phát xạ thứ cấp (các điện tử đập vào màn ảnh dội trở lại) do đó điện thế âm không tích tụ lại trên màn hình.

Điện áp phân cực cho Anot có trị số rất lớn khoảng KV nhằm tăng tốc cho chùm tia điện tử đập mạnh vào màn hình huỳnh quang.

Các vòng điện trở hình xoáy ốc bên ngoài được nối mass sẽ làm cho các điện tích tụ, do điện trường lớn giữa Catot và anod bị trung hoà điện tích.

Các điện trở điều chỉnh R_1 để điều chỉnh độ sáng, R_2 để điều chỉnh tiêu cự của điểm sáng. Điện áp trên A_2 lớn gấp $4 \div 6$ lần trên A_1.

Nguồn cung cấp tạo ra điện áp một chiều Anod khoảng vài KV cho lưới, catot, cực gia tốc và tất cả điện thế DC cho các mạch điện trong dao động ký.

Ống phóng tia điện tử là một bóng thủy tinh bên trong được hút chân không. Các chùm electron từ Catot (K) bay về huớng các Anot (A_1, A_2, A_3) sẽ làm tăng tốc độ của chùm tia và hướng về mặt trong của màn hình đã được phủ chất huỳnh quang. Chùm electron va chạm vào đó sẽ phát sáng và người quan sát sẽ nhìn thấy một điểm sáng. Điện cực điều khiển G có điện thế âm so với K làm cho chùm tia hội tụ.

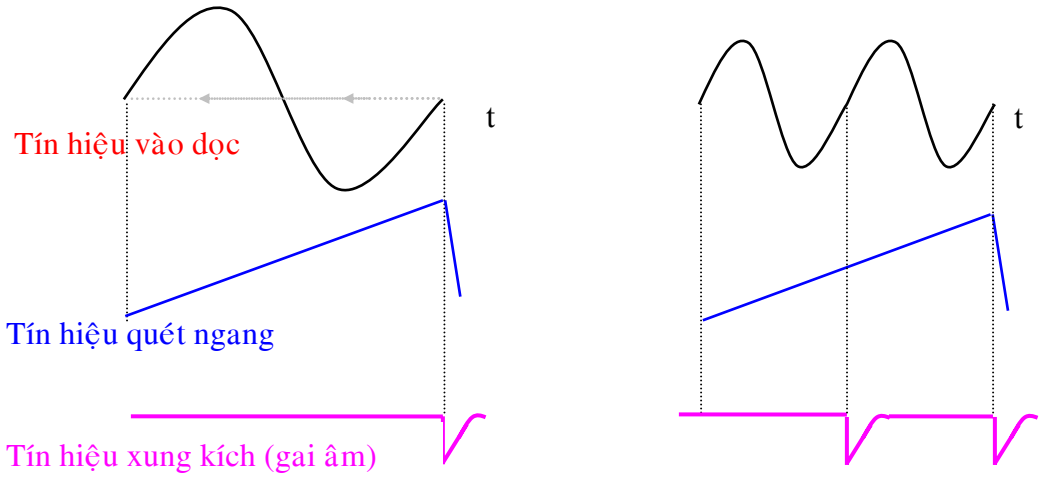
Nếu đặt tín hiệu xoay chiều vào hai bản cực Y thì chùm electron chuyển động lên xuống và sẽ nhìn thấy trên màn hình đường thẳng đứng.

Nếu đặt tín hiệu xoay chiều vào hai bản cực X thì chùm electron chuyển động qua bên trái phải và sẽ nhìn thấy trên màn hình đường nằm ngang.

Nếu cùng lúc đặt tín hiệu xoay chiều vào X, Y thì sẽ thấy trên màn hình đường cong khép kín. Hình dáng của đường cong phụ thuộc vào độ lệch pha và tỉ số tần số giữa hai tín hiệu.

Điện áp cần đo được đưa vào bản cực Y, còn bản cực X được đưa tín hiệu quét tùy thuộc vào mục đích của phép đo.

4.1.4 Tín hiệu quét ngang:



Hình 4.2: Tín hiệu quét ngang.

Chùm electron sẽ xê dịch theo chiều thẳng đứng phụ thuộc sự thay đổi của tín hiệu vào. Nếu không có tác động kéo ngang ra ta chỉ thấy một vạch thẳng đứng duy nhất.

Để kéo tín hiệu nằm ngang người ta sử dụng một tín hiệu tạo gốc thời gian đặt vào hai bản cực X gọi là tín hiệu quét ngang. Tín hiệu quét ngang có dạng xung hình răng

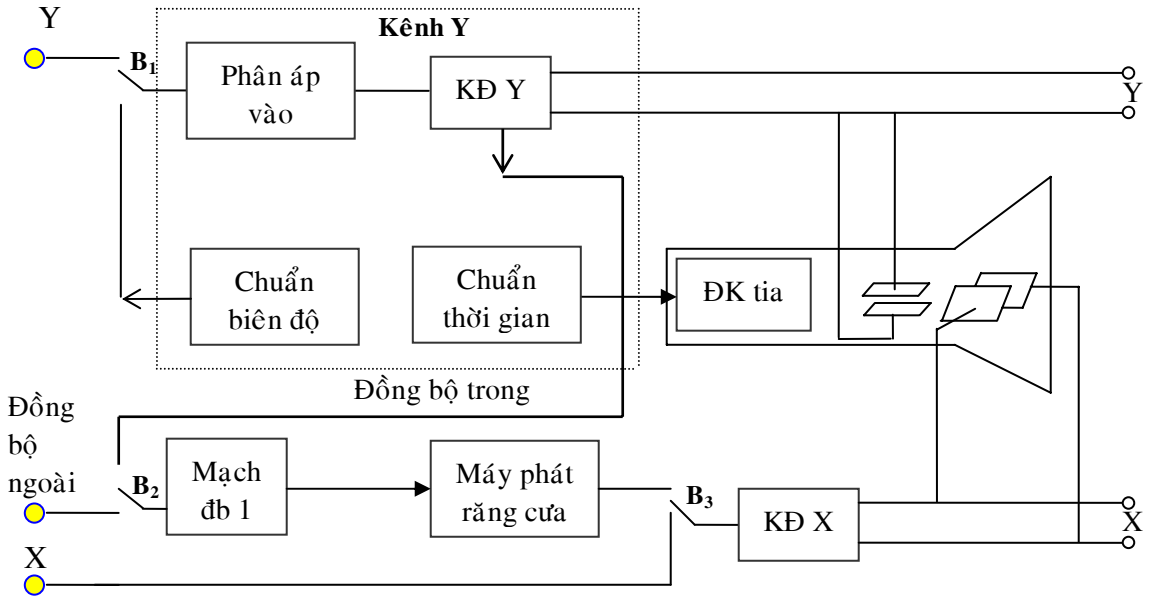
cưa. Nếu tần số của tín hiệu quét nhỏ hơn n lần tần số của tín hiệu cần quan sát sẽ có n chu kỳ tín hiệu quan sát được.

Nếu tỉ số các tần số đó là bội số của 2 số nguyên thì trên màn hình huỳnh quang sẽ xuất hiện một đường cong đứng yên. Ngược lại, đường cong sẽ chuyển động và sẽ không quan sát được gì cả. Vì vậy, cần thiết phải có sự đồng bộ giữa tín hiệu vào và tín hiệu quét. Để đạt được sự đồng bộ ta điều chỉnh tần số quét bằng núm điều khiển TIME/DIV cho đến khi nào hình ảnh trên màn hình huỳnh quang đứng yên.

4.1.5 Sơ đồ khối dao động ký một tia:

Tín hiệu Y được đưa vào qua phân áp vào đến bộ khuếch đại Y và đưa thẳng ra 2 bản cực Y (nếu tín hiệu đủ lớn thì không cần qua khuếch đại).

Cách đồng bộ trong: tín hiệu từ bộ khuếch đại Y được đưa qua mạch đồng bộ để kích thích máy phát răng cưa (máy phát quét) sau đó qua khuếch đại X đưa vào bản cực X. Mặt khác có thể đưa trực tiếp tín hiệu X vào bộ khuếch đại X nối vào bản cực X qua công tắc B_3: trường hợp muốn sử dụng đồng bộ ngoài thông qua khóa B_2 tín hiệu được đưa thẳng vào mạch đồng bộ để kích cho máy phát răng cưa.



Hình 4.3: Sơ đồ khối dao động ký một tia.

Nguyên lý đo biên độ điện áp bằng dao động ký: *[Volt/Div + Position]*

Khi cần đo *điện áp*, trước tiên khóa B_1 điều chỉnh sang bộ phận chuẩn biên độ (nghĩa là ngăn cách giữa ngõ vào – ngõ ra, tương ứng với chế độ GND), quan sát và

đồng thời chỉnh nút *Position* sao cho đường thẳng trên màn hình trùng với trục Ox (trục ngang) khi đó độ lệch biên độ chuẩn được calip về "0".

Sau đó, bật khóa B_1 sang vị trí tín hiệu Y, nghĩa là chuyển từ chế độ GND sang chế độ DC/AC để đo biên độ tín hiệu đo cực đại gấp mấy lần biên độ chuẩn để tính ra độ lớn của Y theo tín hiệu chuẩn.

Ví dụ, núm chỉnh Volt/Div ở vị trí 2V/Div nghĩa là một Div (một ô theo phương đứng, trục tung) trên màn hình tương ứng với 2Volt.

Nguyên lý đo chu kỳ (thời gian) bằng dao động ký: *[Time/Div + Position]*

Khi cần đo *chu kì*, ta cần phải chuẩn thời gian bằng cách sử dụng bộ chuẩn thời gian để đánh dấu từng quãng thời gian ứng với giá trị chuẩn trên toàn tín hiệu.

Ví dụ: Núm chỉnh Time/Div ở vị trí 2ms/Div nghĩa là một Div (một ô theo phương ngang, trục hoành) trên màn hình tương ứng là 2ms.

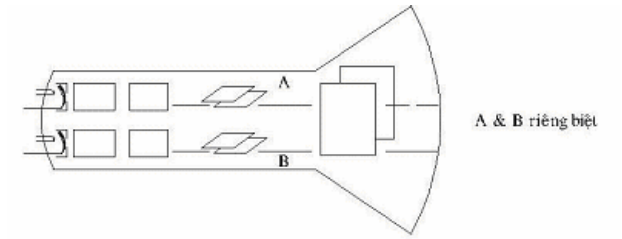
✍*Nhận xét:*

Độ nhạy của ống phóng điện tử là độ lệch h của điểm sáng khi đưa vào bản cực điện áp 1V. Thông thường các ống phóng tia điện tử có độ nhạy khoảng $0.3 \div 0.5$mm/V.

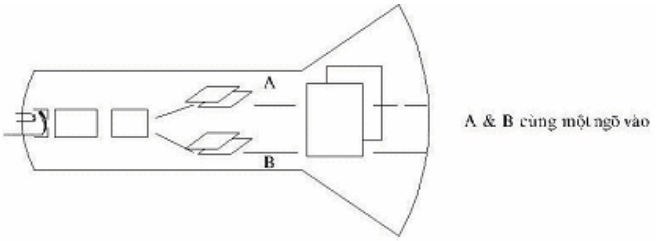
Tần số tín hiệu đo có thể rất lớn, ngày nay các dao động ký điện tử có thể quan sát tín hiệu đến 100MHz hoặc lớn hơn.

4.2 Dao động ký hai tia:

Cấu tạo của dao động ký hai tia gần giống dao động ký một tia. Trong dao động ký hai tia có thể tạo ra 2 tia bằng 2 cách:



a) Dùng hai nguồn riêng biệt.



b) Dùng chung một nguồn.

Hình 4.4: Cấu tạo ống CRT

- Dùng 2 chùm tia điện tử từ 2 nguồn phát riêng biệt, việc điều khiển 2 tia này hoàn toàn độc lập. Chỉ có một bộ phận chung cho 2 tia là bản cực X đi về các phía bản cực A và B.

- Dùng 1 chùm tia điện tử từ 1 nguồn phát chung và việc điều khiển tia này sẽ lái 2 tia tín hiệu về 2 bản cực A và B.

Với dao động ký 2 tia có thể cùng lúc quan sát được cả 2 tín hiệu hoàn toàn khác nhau. Điều này cho phép so sánh các dạng sóng với nhau về biên độ, pha và chu kỳ; vì các nút điều khiển ở 2 kênh A và B hoàn toàn độc lập nên có thể điều chỉnh các tia hoàn toàn theo ý muốn.

4.3 Ứng dụng của dao động ký điện tử trong đo lường:

4.3.1 Ứng dụng để quan sát tín hiệu:

Để quan sát dạng đường cong phụ thuộc thời gian của một tín hiệu (dưới dạng điện áp) ta có thể đặt tín hiệu cần quan sát vào đầu vào Y. Đặt chế độ đồng bộ trong, điều khiển tần số của máy phát quét sao cho tín hiệu đứng yên trên màn hình dao động ký.

Một dao động kí hiện đại có thể quan sát tín hiệu có hình dạng bất kì và tần số đến 150MHz.

4.3.2 Đo điện áp của tín hiệu:

Để đo điện áp trước tiên bật tín hiệu chuẩn điện áp qua công tắc B_1. Trường hợp nếu không có bộ chuẩn điện áp thì có thể đưa điện áp chuẩn vào dao động kí. Sau khi đưa điện áp chuẩn vào quan sát độ lệch của tia điện tử ứng với điện áp chuẩn để tính độ nhạy.

$$\text{Độ nhạy } S_u = \text{Số vạch/ volt} \qquad (3.1)$$

Sau đó không điều chỉnh độ nhạy nữa ta cho điện áp cần đo vào kênh Y. Quan sát biên độ của tín hiệu ta đo được độ lớn L_Y:

$$L_Y = S_u*2*U_{max} \qquad (3.2)$$

$$\text{Hay } U_{max} = L_Y/2U_{max} \qquad (3.3)$$

S_u là độ nhạy của dao động ký, được xác định trên núm điều khiển độ nhạy của dao động kí.

4.3.3 Đo tần số bằng dao động ký:

Tần số của tín hiệu được xác định nếu ta đưa tín hiệu có tần số cần đo vào đầu vào Y của dao động ký. Sử dụng tín hiệu quét tuyến tính thì ta sẽ nhận được trên màn hình huỳnh quang một số chu kì của tín hiệu. Lúc đó tần số:

$$f_x=1/T_x=N/t_x \qquad (3.4)$$

Trong đó: N là số chu kì, t_x là khoảng thời gian đo được. Độ chính xác của phép đo có thể tăng lên nếu phép đo tần số được thực hiện bằng phương pháp so sánh tần số cần đo với tần số chuẩn. Lúc này dao động ký có tác dụng như một máy chỉ thị (đo tần số tín hiệu theo hình Lissaju, đo tần số của tín hiệu ở chế độ quét vòng).

4.3.4 Đo góc lệch pha bằng dao động ký điện tử 2 tia:

Với dao động ký 2 tia ở chế độ quét tuyến tính ta có thể đo góc lệch pha giữa 2 tín hiệu u_1, u_2 có tần số như nhau. Hai tín hiệu u_1, u_2 được đặt vào đầu vào Y của cả 2 kênh.

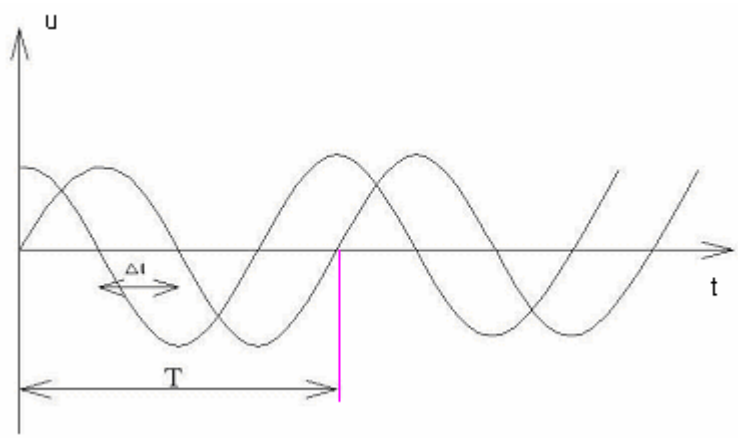
$$U_1 = U_{m1} \sin \omega t$$

$$U_2 = U_{m2} \sin(\omega t - \varphi)$$

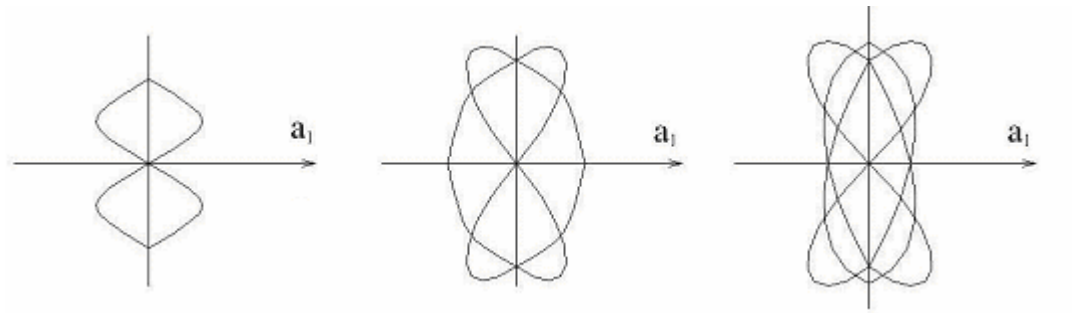
Trong đó: φ là góc lệch pha giữa 2 tín hiệu đại lượng cần đo.

Điều chỉnh cho 2 tín hiệu trùng nhau theo trục thời gian t, quan sát các tín hiệu u_1, u_2. Khi đó:

$$\varphi = \frac{\Delta t}{T} 360^0$$



Hình 4.5: Cách tính độ lệch pha hai tín hiệu.



$\frac{T_1}{T_2} = \frac{1}{2}$ $\frac{T_1}{T_2} = \frac{2}{3}$ $\frac{T_1}{T_2} = \frac{3}{4}$

Hình 4.6: Các dạng đường cong Lissaju

Hai dao động vuông góc và cùng tần số thì chuyển động trên màn hình là elip.

Hai dao động vuông góc và khác tần số thì chuyển động trên màn hình là Lissaju.

4.4 Các loại dao động kí điện tử:

Theo nguyên lý làm việc có thể phân loại như sau:

4.4.1 Dao động kí có chức năng thông dụng:

Phổ biến nhất và thường được sử dụng để khảo sát các quá trình có tần số thấp, các tín hiệu xung để kiểm tra các thiết bị điện tử. Dãi tần của loại này khoảng 100MHz và biên độ điện áp khoảng mV đến hàng trăm V.

4.4.2 Dao động kí vạn năng:

Loại này có nhiều ứng dụng bằng cách thay thế nhiều mảng khác nhau tùy thuộc vào chức năng mà ta muốn sử dụng. Chức năng khảo sát các tín hiệu đa hài, tín hiệu xung, dãi tần số hàng trăm MHz, dãi điện áp hàng chục mV đến hàng trăm V.

4.4.3 Dao động kí tốc độ nhanh:

Loại này dùng để quan sát và ghi tín hiệu xung ngắn, các tín hiệu quá độ, tín hiệu tuần hoàn tần số cao. Tín hiệu cần khảo sát có thể đưa trực tiếp vào hệ thống làm lệch tia của ống phóng tia điện tử. Trong cấu trúc dao động kí tốc độ nhanh không có bộ khuếch đại thẳng đứng Y. Dãi tần số hoạt động có thể hàng chục GHz.

4.4.4 Dao động kí lấy mẫu:

Loại này dùng để ghi lại những tín hiệu tuần hoàn nằm trong dãi tần số rộng khoảng vài GHz, dãi điện áp khoảng mV đến vài V.

4.4.5 Dao động kí có nhớ:

Loại này dùng để kiểm soát các loại tín hiệu tức thời, tín hiệu tuần hoàn chậm, tín hiệu ngắn, tín hiệu quá độ. Dao động kí có nhớ sử dụng ống phóng tia điện tử có nhớ. Dãi tần số khoảng 150MHz, tốc độ ghi khoảng 400km/s, dãi điện áp hàng chục V đến hàng trăm V.

4.4.6 Dao động kí đặc trưng:

Dùng để kiểm sóat các tín hiệu vô tuyến truyền hình có cài đặt bộ di pha cho phép khảo sát bất kỳ đọan nào của tín hiệu truyền hình v_i cần độ ổn định theo thời gian cao.

4.4.7 Dao động kí số:

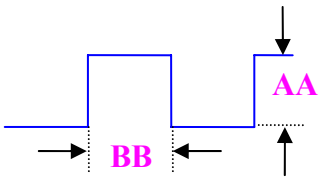
Loại này là loại dao động kí nhớ số, nguyên lý làm việc dựa trên sự số hóa tín hiệu kiểm soát nhờ bộ ADC. Các mẫu được ghi vào bộ nhớ, sau đó nhờ bộ DAC biến đổi thành tín hiệu tương tự cho mục đích hiện hình.

Dao động kí có cài đặt bộ μP là loại dao động kí số thông minh, mọi chức năng của dao động kí đều do μP điều khiển. Nhờ có μP mà có thể tự động chọn thang đo, tự động tính khoảng thời gian, khoảng điện áp, tự động cho ra thông tin dạng số và kiểm tra chế độ làm việc.

Việc lựa chọn dao động kí phụ thuộc vào chức năng và khả năng kinh tế.

Câu hỏi ôn tập cuối chương 4

1) Hãy nêu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của dao động ký một tia.
2) Hãy nêu vai trò của tín hiệu quét ngang trong dao động ký một tia.
3) Hãy cho biết có mấy cách đồng bộ dao động ký? Nêu rõ cách thực hiện.
4) Hãy cho biết cấu tạo của dao động ký hai tia.
5) Hãy nêu ứng dụng của dao động ký trong đo lường.
6) Để tín hiệu xung vuông có biên độ 10mV và tần số 1800Hz. Ta phải điều chỉnh núm chỉnh Volt/Div và Time/Div là bao nhiêu để trên màn hình xuất hiện từ 1 đến 2 chu kỳ xung vuông:
7) Để tín hiệu xung vuông có biên độ 10mV và tần số 180KHz. Ta phải điều chỉnh núm chỉnh Volt/Div và Time/Div là bao nhiêu để trên màn hình xuất hiện từ 1 đến 2 chu kỳ xung vuông:



Hình 4.7

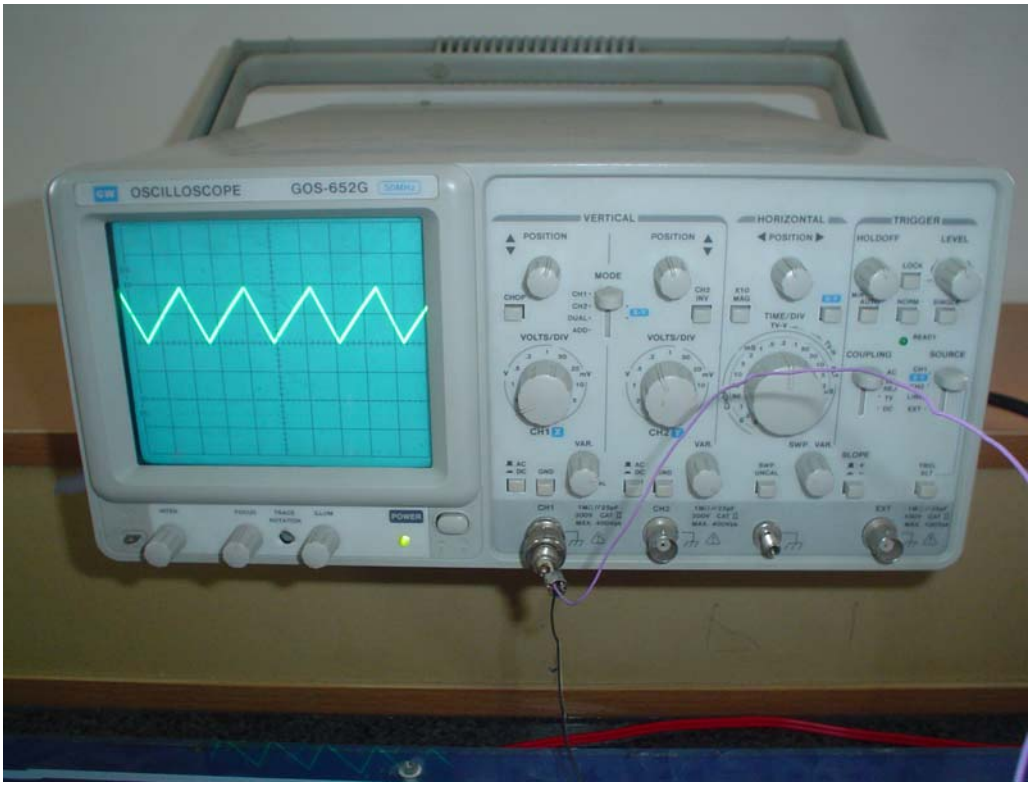
8) Trên màn hình đao động ký xuất hiện tín hiệu xung vuông như hình 4.7. Đoạn AA=5DIV và BB=3DIV. Núm chỉnh Votls/DIV ở vị trí 2V và Time/DIV ở vị trí 1ms. Hãy cho biết tín hiệu xung vuông có tần số và biên độ là bao nhiêu?

9) Trên màn hình đao động ký xuất hiện tín hiệu xung vuông như hình 4.7. Đoạn AA=5.2DIV và BB=3DIV. Núm chỉnh Votls/DIV ở vị trí 2mV và Time/DIV ở vị trí 1ms. Hãy cho biết tín hiệu xung vuông có tần số và biên độ là bao nhiêu?

10) Hãy nêu nguyên lý đo biên độ và chu kỳ bằng dao động ký một tia. Giả sử trên màn hình dao động ký (OSC) xuất hiện tín hiệu hình sin có biên độ đỉnh-đỉnh là 7Div và chu kỳ là 6Div. Hãy cho biết tín hiệu hình sin trên màn hình OSC có biên độ và tần số bao nhiêu biết rằng núm Volt/Div là 20mV, Time/Div là 10ms.

B.1 Giới thiệu cách sử dụng Oscilliscope (OSC):

B.1.1 Các núm chức năng điều khiển dao động ký: Model GOS-652G



Vị trí tên núm	Chức năng
1. [POWER] [ILLUM]	Mở tắt dao động ký Thay đổi độ chiếu sáng của tọa độ màn hình.
2. [“ON” Led]	Đèn Led sáng khi núm [POWER] được bật
3. [INTENSITY]	Điều chỉnh cường độ sáng của tia sáng trên màn hình hiển thị
4. [TRACE ROT]	Điều chỉnh tia sáng nằm ngang trên màn hình
5. [FOCUS]	Điều chỉnh độ rọi tia sáng cho hiển thị sắc nét
6. [GND]	Nối đất vỏ máy
7. [CAL 2V_{P-P}]	Cho tín hiệu sóng vuông, tần số 1KHz, tiện ích cho sự hiệu chỉnh tần số của những đầu dò hay kiểm tra độ lợi mạch khuếch đại.
8. [BEAM FIND]	Ấn vào để dò tìm tia sáng và đưa tia sáng về trung tâm màn hình hiển thị
11. [⇕POSITION]	Điều chỉnh vị trí tia sáng theo trục đứng trên màn hình hiển thị cho kênh

	[A/B], lưu ý điều khiển này không làm việc ở chế độ [X-Y]
12. [VOLTS/DIV]	Công tắc suy giảm cho biết điện áp đỉnh đỉnh ở ngõ vào tương ứng với một độ chia cơ bản (1cm) trên màn hình toạ độ hiển thị.
13. [VAR PULL x5 MAG]	Khi núm này ở vị trí kéo ra phía ngoài, thì dộ nhạy khuếch đại cột dọc tăng lên 5 lần.
14. [AC-GND-DC] [AC] [GND] [DC]	Công tắc có 3 vị trí Tín hiệu ngõ vào là AC, có khả năng khuếch đại lên đại theo cột dọc ở tần số giới hạn khoảng 10Hz (ở -3dB), thành phần tín hiệu DC bị chốt lại. Cách ly mạch ngõ vào và mạch ngõ vào của máy được nối đất. Vị trí này thường dùng để chỉnh vệt sáng và một số cân chỉnh khác. Cả hai thành phần AC và DC của tín hiệu ngõ vào được áp dụng cho ngõ vào khuếch đại theo cột dọc.
15. [VERT MODE]: [CHA] [CHB] [DUAL] [ADD]	Công tắc này có 4 vị trí Hiển thị tia sáng trên kênh A. Hiển thị tia sáng trên kênh B. Hiển thị cả hai tia trên kênh A và B. Hai tia thường hoạt động chế độ luân phiên thay thế nhau. Khi ở chế độ rẽ mạch bằng cách kéo núm [HOLD OFF], tia sáng được hiển thị giữa hai ngõ vào kênh A và kênh B với tốc độ [500KHz] để tăng cường tầm nhìn của tín hiệu với tốc độ quét thấp. Hiển thị tổng đại số của hai tín hiệu kênh A và kênh B.
16. [TRIG LEVEL]	Điều chỉnh cho tin hiệu ổn định.
17. [COUPLING] [AUTO] [NORM] [TV-V] [TV-H]	Chọn chế độ kích Đối với mạch kích tự động, tia sáng chạy tự do khi chưa có tín hiệu kích đầy đủ. Đối với mạch kích bình thường, không có tia quét xuất hiện nếu tín hiệu kích không gặp biên độ [TRI LEVEL] và sự ấn định độ dốc. Loại bỏ tín hiệu DC và tín hiệu đồng bộ tần số cao trong một tín hiệu hình ảnh kết hợp. Loại bỏ tín hiệu DC và tín hiệu đồng bộ tần số thấp trong một tín hiệu hình ảnh kết hợp.
18. [SOURCE]	Chọn tín hiệu nguồn kích như sau:

[CHA] [CHB] [LINE] [EXIT]	Tín hiệu kênh A. Tín hiệu kênh B. Tần số tín hiệu xoay chiều Tín hiệu áp dụng cho phần nối vào {EXT TRIG] từ ngoài.
19. [HOLD –OFF] [PULL CHOP]	Điều chỉnh khi sóng tín hiệu đo lường hiển thị ở dạng sóng phức tạp. Nút này thường kết hợp núm [TRIG LEVEL] để hiển thị một dạng sóng ổn định đứng yên. Khi núm kéo ra phía ngoài, dao động ký hiển thị tín hiệu hai tia bị chỉ ra từng phần trong lúc quét (đóng –mở cho hiển thị tại giữa hai tia). Hầu hết thường được sử dụng ở tần số quét thấp. Khi núm này đẩy vào trong, dao động ký làm việc ở chế độ luân phiên. Khi đó tia sáng kênh A nằm trên một tia quét và vệt sáng kênh B nằm trên tia quét còn lại .Hầu hết được sử dụng ở tốc độ quét cao hơn.
20. [EXT TRIG]	Kết nối với một tín hiệu kích bên ngoài đưa đến cổng giao tiếp này. Để sử dụng nó trước tiên đặt công tắt [SOURCE] (24)đến vị trí [EXT].
21. [⌘POSITION] [PULL x10 MAG]	Đẩy vị trí tia sáng nằm ngang trên màng hình ống Catot, sự điều chỉnh này làm viêc cả ở chế độ [X-Y}. Khi nùm này được kéo ra phía ngoài, tia sáng nằm ngang được trải ra với hệ số nhân 10 .
22. [TIME/DIV]	Núm chọn mức thời gian cho chùm tia để quét một độ chia chuẩn định (1cm) trên màn hình.
23. [VAR]	Điều chỉnh liên tục thời gian quét giữa vùng được chọn và vùng thấp hơn kế bên. Chu kỳ quét được chuẩn định bằng cách xoay núm [CAR] tới vị trí [CAL'd].
24. [X-Y]	Khi công tắc này đẩy vào trong, công tắc [SOURCE] đặt tới [CHA], và công tắc [VERT MODE] đặt [CHB], máy hoạt động như là dao động ký hai tia [X-Y].

B.1.2 **Cách sử dụng:**

** Quan sát dạng sóng tín hiệu trên từng kênh:*

- Đưa tín hiệu vào kênh A hay kênh B. Lưu ý: tín hiệu đưa vào phân biệt ngõ tín hiệu và ngõ mass.

- Chọn Vert Mode (15) CHA hay CHB tuỳ kênh đưa tín hiệu vào.

- Chỉnh Input select là GND và chình vị trí tia sáng nằm giữa màn hình bằng nút POS. Lưu ý: tuỳ theo kênh A hay kênh B mà chỉnh nút tương ứng. Sau đó chỉnh nút input salect về vị trí AC hay DC tuỳ theo mục đích quan sát tín hiệu.

- Chỉnh nút Volt/Div và Time/Div để tín hiệu hiện đủ trên màn hình. Lưu ý: đối với dao động ký loại tương tự ta chỉnh từ một đến 2 chu kỳ tín hiệu trong một màn hình thì kết quả đo mới chính xác.

Biên độ tín hiệu = số ô giá trị nút Volt/Div*

*Chu kì tín hiệu = số ô * giá trị nút Time/Div.*

** Quan sát hai tín hiệu đồng thời:*

- Đưa 2 tín hiệu cùng mass vào 2 kênh CHA và CHB.

- Chỉnh Vert Mode ở vị trí Dual.

- Chỉnh Input select từng kênh, Volt/Div từng kênh và Time/Div như phần biểu diễn tín hiệu trên một kênh sao cho quan sát tín hiệu dễ dàng.

- Biên độ từng tín hiệu được xác định dựa vào giá trị Volt/Div của từng kênh tương ứng.

** Đo góc lệch pha giữa hai tín hiệu:*

Có hai cách để đo:

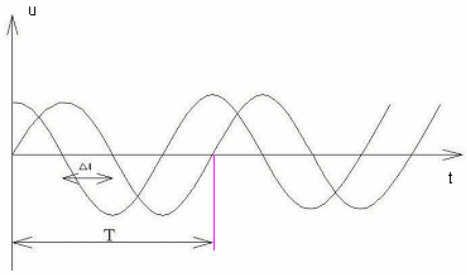
Cách 1:

- Đưa 2 tín hiệu cùng chu kì (cùng tần số) vào hai kênh CHA, CHB.

- Chỉnh Vert Mode ở vị trí Dual.

- Góc lệch pha giữa hai tín hiệu được xác định theo công thức:

$$\varphi = \frac{\Delta t}{T} 360^0$$



Cách 2: biểu diễn một tín hiệu theo một tín hiệu khác

- Đưa hai tín hiệu cùng mass vào hai kênh CHA, CHB.

- Nhấn nút X-Y

- Chọn input select của hai kênh là GND và điểm sáng nằm giữa màn hình. Sau đó chuyển về vị trí AC hay DC tuỳ mục đích quan sát tín hiệu.

- Đồ thị trên màn hình có hai trục đơn vị đều là Volt và được đọc như sau:

  + Ô dọc theo Volt/Div của kênh B (trục Y).

  + Ô ngang theo Volt/Div của kênh A (trục X).

- Độ lệch pha giữa hai tín hiệu φ được tính như sau:

$$\sin\varphi = \frac{B}{A}$$

** Chỉnh chuẩn dao động ký:*

Sau một thời gian sử dụng hay do một sự cố nào đó tín hiệu có thể bị biểu diễn sai. Chùng ta có thể tư kiểm tra bằng cách sử dụng tín hiệu chuẩn trong máy.

- Nối ngõ vào kênh muốn kiểm tra CHA hay CHB vào lỗ cắm CAL $2V_{p-p}$
- Vert Mode chọn CHA hay CHB tương ứng với kênh muốn kiểm tra.
- Chọn Input select kênh tương ứng là GND và chỉnh vị trí vạch sáng nằm giữa màn hình. Sau đó chuyển về vị trí AC.
- Dùng nút VAR chỉnh chu kỳ và kéo nút CAL (tuỳ theo kênh tương ứng) chỉnh biên độ tín hiệu quan sát có tần số 1KHz (chu kỳ 1ms) và biên độ đỉnh – đỉnh 2V (tín hiệu chuẩn). Sau đó nhấn nút CAL về vị trí cũ và tiến hành đo bình thường.

Chương 5

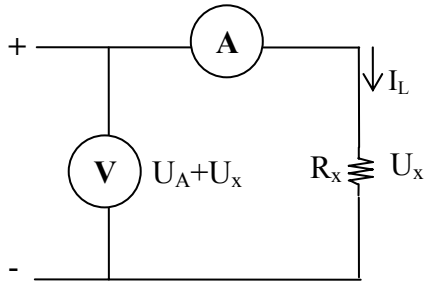
ĐO ĐIỆN TRỞ

5.1 Đo điện trở bằng volt kế và ampe kế:

Đây là phương pháp đo "nóng" điện trở đang hoạt động.

Có hai cách mắc:

5.1.1 Cách mắc Volt kế trước-Ampe kế sau:



Giá trị của U cho bởi số chỉ trên volt kế:

$U=U_A+U_x$

Giá trị của I cho bởi số chỉ trên ampe kế.

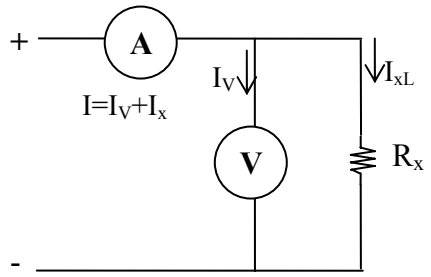
R

Hình 5.1: Cách mắc V-A

Giá trị R_x được xác định bởi: $R_x = \frac{U}{I}$

✍ *Nhận xét*: sai số cho việc xác định R_x phụ thuộc điện trở nội của ampe kế, nếu $R_A << R_x$ thì $V_X >> V_A$; Nếu ảnh hưởng của điện trở nội ampe kế không đáng kể, phép đo càng chính xác.

5.1.2 Cách mắc ampe kế trước volt kế sau:



Hình 5.2: Cách mắc A-V

Giá trị của U cho bởi số chỉ trên volt kế.

Giá trị của I cho bởi số chỉ trên ampe kế: $I=I_V+I_x$

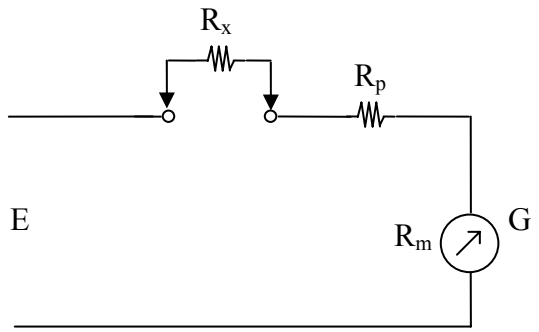
✍ *Nhận xét*: sai số cho việc xác định R_x phụ thuộc điện trở nội của volt kế, nếu R_v>>Rx thì I_x>>I_v; nếu điện trở nội của volt kế càng lớn thì phép đo càng chính xác.

5.2 Đo điện trở bằng Ohm kế:

Trong các VOM có phần đo điện trở được kí hiệu: Ω. Đo điện trở bằng cách này gọi là phương pháp đo "nguội".

5.2.1 Ohm kế với sơ đồ nối tiếp:

Nếu giữ điện áp U không thay đổi mà chỉ dựa vào sự thay đổi dòng điện qua mạch khi điện trở thay đổi, người ta đo dòng điện để khắc độ theo điện trở R và có thể đo trực tiếp điện trở R.



Hình 5.3: Ohm kế với sơ đồ nối tiếp.

Theo sơ đồ này R_x mắc nối tiếp với cơ cấu đo.

R_p dùng để đảm bảo sao cho khi R_x=0 thì dòng điện qua cơ cấu đo là lớn nhất (nghĩa là lệch hết thang đo) và bảo vệ cơ cầu đo.

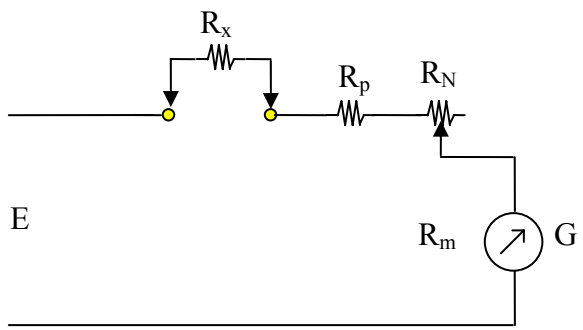
Khi R_x=0 → $I_{m\max} = \dfrac{E}{R_m + R_p}$

Khi $R_x \neq 0$ → $I_m = \dfrac{E}{R_m + R_p + R_x}$

Khi $R_x \to \infty$ → $I_m \to 0$

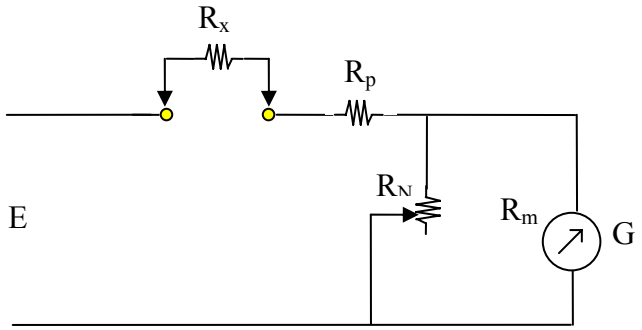
✍*Nhận xét:* thang đo của Ohm kế ngược với thang đo của Volt kế.

Ohm kế còn phụ thuộc rất nhiều vào nguồn cung cấp (pin acquy) vì E thường bị thay đổi và sẽ gây sai số lớn. Cách khắc phục: mắc thêm một chiết áp hoặc biến trở R_N để điều chỉnh 0 (R_x=0).



Hình 5.4: Ohm kế với sơ đồ mắc nối tiếp biến trở chỉnh.

Điện trở vào R_Ω: $R_\Omega = R_p + R_N + R_m$



Hình 5.5: Ohm kế với sơ đồ mắc song song biến trở chỉnh.

Điện trở vào R_Ω: $R_\Omega = R_p + \dfrac{R_N R_m}{R_N + R_m}$

$$I = \frac{E}{R_x + R_p + R_N // R_m}$$

Nếu (R_N//R_m) <<R_p thì $I = \dfrac{E}{R_x + R_p}$, khi $R_x \to 0$ thì $I = \dfrac{E}{R_p}$

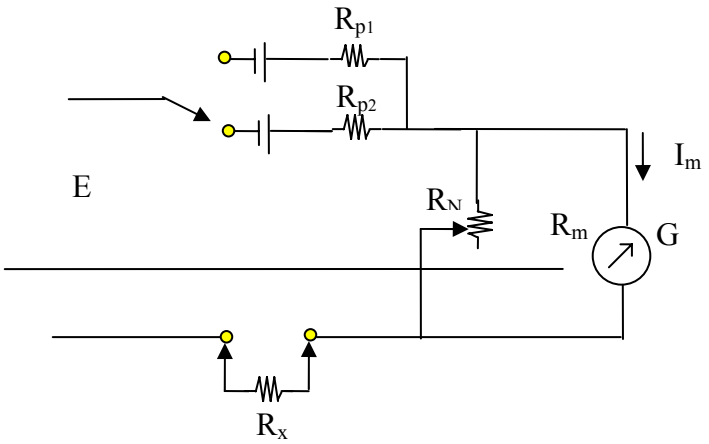
$$I_m = \frac{U_m}{R_m} = \frac{I(R_N // R_m)}{R_m}$$

Trong thực tế, trước mỗi lần đo cho $R_x \to 0$, điều chỉnh R_N:

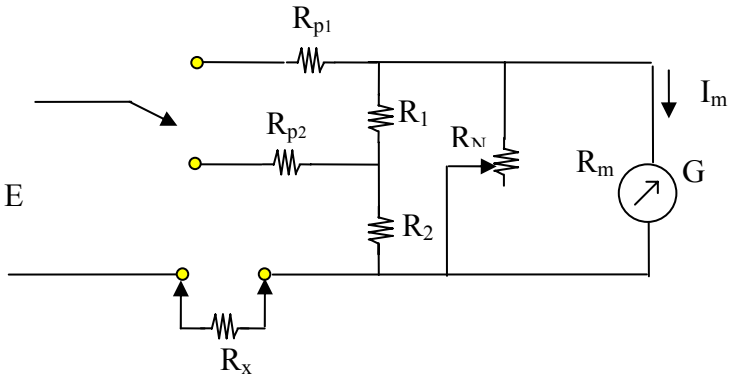
$$I_m = \frac{E}{R_p}\frac{(R_N // R_m)}{R_m} = I_{m\max}$$

✍Ý nghĩa: để khi nguồn cung cấp E thay đổi nhưng R_x vẫn không bị thay đổi.

Ngoài ra, để mở rộng giới hạn đo của Ohm kế bằng cách dùng nhiều nguồn cung cấp hoặc một nguồn cung cấp với các điện trở phân dòng.

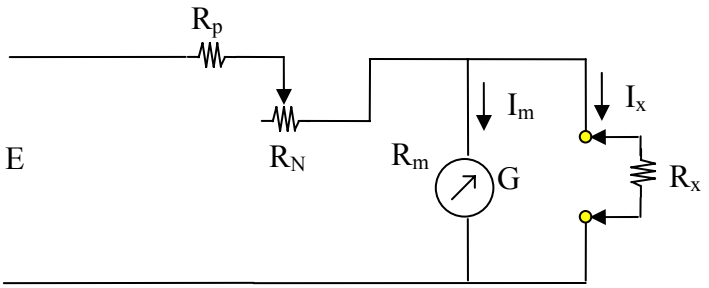


Hình 5.6: Cách mở rộng tầm đo bằng cách dùng nguồn E



Hình 5.7: Cách mở rộng tầm đo bằng cách dùng điện trở phân dòng.

5.2.2 Ohm kế với sơ đồ song song:



Hình 5.8: Ohm kế mắc song song.

Theo sơ đồ mạch R_x mắc song song với cơ cấu đo. Ohm kế loại này dùng để đo điện trở tương đối nhỏ (<KΩ).

Điện trở vào của Ohm kế:

$$R_\Omega = (R_p + R_N) // R_m$$

Đặc tính khắc độ của Ohm kế với sơ đồ song song được xác định:

$$\frac{I_X}{I_m} = \frac{R_X}{R_\Omega + R_X} = \frac{\frac{R_X}{R_\Omega}}{1 + \frac{R_X}{R_\Omega}}$$

Khi $R_X = R_\Omega$ thì $\frac{I_X}{I_m} = \frac{1}{2}$ tức là điểm giữa thang chia độ tương ứng với giá trị R_X bằng điện trở vào của Ohm kế.

Khi $R_X > R_\Omega$ thì các giá trị chạy về phía phải thang đo (∞).

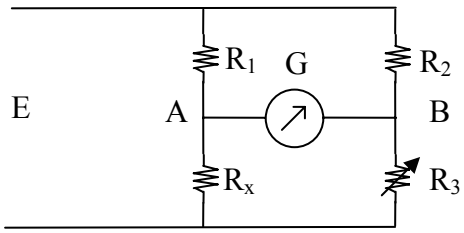
Khi $R_X < R_\Omega$ thì các giá trị chạy về phía trái thang đo (0).

Để điều chỉnh thang đo khi nguồn cung cấp thay đổi cho $R_X \to \infty$ và sử dụng chiết áp R_N.

5.3 Đo điện trở bằng cầu Wheastone:

5.3.1 Cầu Wheastone cân bằng:

Sơ đồ mạch:



Hình 5.9: Cầu Wheastone.

Khi cầu cân bằng dòng điện qua chỉ thị G bằng 0, lúc này: $U_1=U_2$

$U_X=U_3$

Giả sử dòng điện đi qua R_1, R_X là I_1; qua R_2, R_3 là I_2.

Khi đó: $I_1R_X=I_2R_3$

$$\Rightarrow \frac{R_X}{R_1} = \frac{R_3}{R_2} \qquad \text{hay } R_X = R_1\frac{R_3}{R_2}$$

✍*Nhận xét:* R_X được xác định khi biết chính xác R_1, R_2 và R_3.

Kết quả đo R_X không phụ thuộc vào nguồn cung cấp E, khi E thay đổi không ảnh hưởng kết quả đo.

Độ chính xác của R_X phụ thuộc độ nhạy của G và độ chính xác của các điện trở R_1, R_2 và R_3.

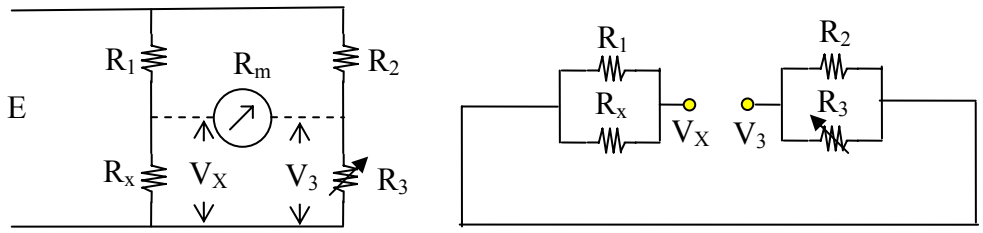
5.3.2 Cầu Wheastone không cân bằng:

Trong công nghiệp, việc thay đổi các giá trị R dễ dẫn đến sai số lớn do đó người ta sử dụng cầu wheastone không cân bằng.

Cầu Wheastone không cân bằng dùng để đo điện trở R hoặc sự thay đổi ΔR của phần tử đo nhờ điện áp ra hoặc dòng điện ra ở ngõ ra của cầu.

Yêu cầu nguồn cung cấp E ổn định vì điện áp ra phụ thuộc nguồn E còn phụ thuộc vào độ chính xác.

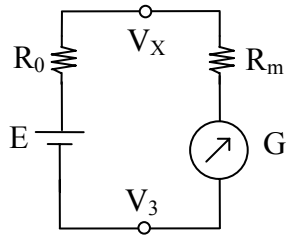
Độ nhạy của cầu Wheastone phụ thuộc vào nguồn cung cấp E và điện trở nội của cơ cấu đo.



Hình 5.10: Cầu Wheastone không cân bằng.

Khi cơ cấu đo được tháo ra thì giá trị điện áp được xác định:

$$V_X - V_3 = E\left(\frac{R_X}{R_1 + R_X} - \frac{R_3}{R_2 + R_3}\right)$$



Hình 5.11: Sơ đồ tương đương cầu wheastone không cân bằng.

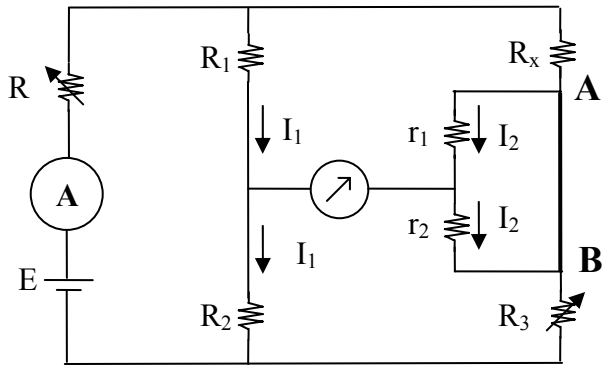
Tổng trở ngõ ra của cầu Wheastone được xác định bởi:

$$R_0 = (R_1 // R_X) + (R_2 // R_3)$$

Dòng điện I_m qua cơ cấu đo khi cầu không cân bằng:

$$I_m = \frac{V_X - V_3}{R_0 + R_m}$$

5.4 Đo điện trở có giá trị nhỏ bằng cầu đôi Kelvin:



Hình 5.12: Cầu đôi Kelvin.

Trong cầu đôi Kelvin có điện áp rơi đáng kể trên đoạn dây nối AB.

Nếu tỉ số: $\frac{R_1}{R_2} = \frac{r_1}{r_2}$ thì sai số do điện áp rơi trên đoạn trở dây nối AB được loại bỏ.

Khi cầu đo cân bằng U_m=0, ta có;

$$I_1R_2 = I_2r_2 + IR_3 \Rightarrow IR_3 = I_1R_2 - I_2r_2$$

$$I_1R_1 = I_2r_1 + IR_X \Rightarrow IR_X = I_1R_1 - I_2r_1$$

$$\Rightarrow \frac{R_X}{R_3} = \frac{R_1(I_1 - I_2\frac{r_1}{R_1})}{R_2(I_1 - I_2\frac{r_2}{R_2})}$$

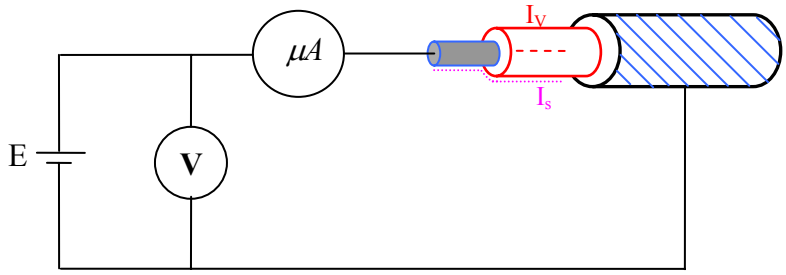
Như vậy, với điều kiện cầu cân bằng, R_1=r_1, R_2=r_2 thì phần tử đo R_X được xác định bởi:

$$R_X = \frac{R_1}{R_2}R_3$$

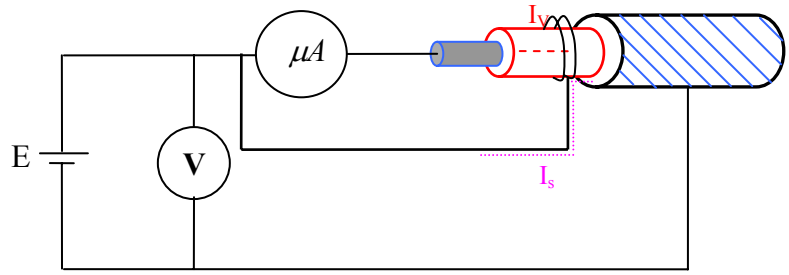
R_X không phụ thuộc điện trở dây dẫn AB, R_3 là điện trở mẫu có sai số nhỏ, R_1 là hộp điện trở thay đổi có độ chính xác cao và độ phân giải nhỏ (thường thay đổi bước 0.1Ω, 1Ω), R_2 là điện trở thay đổi tầm đo cho cầu.

5.5 Đo điện trở có giá trị lớn:

5.5.1 Đo điện trở bằng volt kế và micro-ampe kế:



a) Đo điện trở lớn bằng cách thông thường.



b) Đo điện trở lớn có vòng bảo vệ Guard.

Hình 5.13: Cách đo điện trở lớn bằng micro Ampe kế và volt kế.

I_V là dòng điện khối, chảy vào trong lòng dây dẫn.

I_S là dòng điện bề mặt trên dây dẫn.

Khi dòng điện đi vào dây dẫn thì dòng điện qua micro-ampe kế: I_V+I_s

Khi đó điện trở giữa lớp cách điện và bề mặt được xác định: $R_V//R_S$

Nếu $R_S >> R_V$ thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến R_V cần đo. Để tránh ảnh hưởng thường sử dụng dây dẫn quấn quanh bề mặt vỏ cách điện và mốc trước micro-ampe kế. Vòng dây dẫn này gọi là "vòng dây bảo vệ" để tránh điện trở rỉ bề mặt.

5.5.2 Đo điện trở có giá trị lớn bằng MegaOhm kế chuyên dùng:

Cơ cấu đo dùng cho MegaOhm kế chuyên dùng là logomet từ điện, bao gồm 2 cuộn dây:

- Cuộn dây lệch (deflecting coil).
- Cuộn dây kiểm soát (control coil).

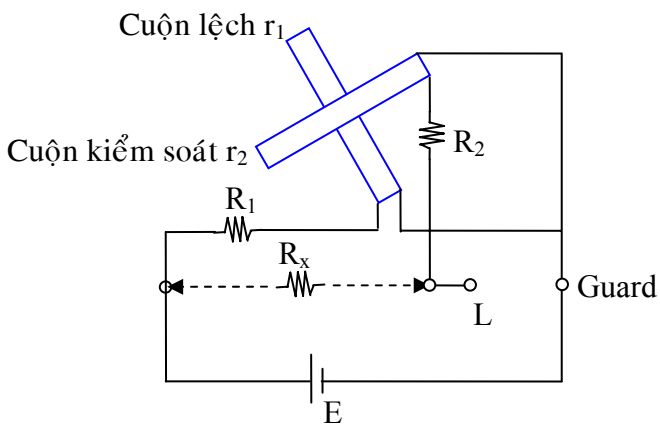
Cả hai cuộn dây được gắn cùng với kim chỉ thị và chịu tác động của 2 momen quay:

$$T_1 = k_1(\theta)I_1 \qquad\qquad T_2 = k_2(\theta)I_2$$

Hai momen này luôn đối kháng nhau, trong đó k_1, k_2 là hàm số theo góc quay θ của kim chỉ thị sao cho tại góc quay θ_i của kim chỉ thị:

$$T_1 = T_2 \Rightarrow \frac{I_1}{I_2} = \frac{k_2(\theta)}{k_1(\theta)} = \tilde{k}(\theta_i)$$

Vậy: góc quay θ_i của kim chỉ thị phụ thuộc vào trị số dòng điện I_1 và I_2 (cơ cấu đo loại logomet từ điện không có giá trị ban đầu vì không có lò xo phản hoặc dây treo như cơ cấu đo từ điện, do đó khi không có dòng I_1, I_2 kim chỉ thị ở vị trí bất kỳ).



Hình 5.14: Đo điện trở có giá trị lớn bằng MegaOhm kế chuyên dùng.

Dòng I_1 qua cuộn dây lệch: $I_1 = \dfrac{E}{R_1 + r_1}$

R_1 là điện trở chuẩn, r_1 là điện trở nội.

Dòng I_2 qua cuộn dây kiểm soát: $I_2 = \dfrac{E}{R_X + R_2 + r_2}$

Khi $R_X \to \infty$, $I_2 \to 0$: dòng điện I_1 kéo kim chỉ thị lệch tối đa về phía trái thang đo có trị số ∞.

Khi $R_X \to 0$, $I_2 \to I_{2\max}$: dòng điện $\dfrac{I_2}{I_1} \to \max$ kéo kim chỉ thị lệch tối đa về phía phải thang đo có trị số 0.

Khi R_X có vị trí bất kỳ, góc quay θ_i được xác định:

$$I_1 = \frac{E}{R_1 + r_1}; I_2 = \frac{E}{R_X + R_2 + r_2}$$

$$\Rightarrow \frac{I_1}{I_2} = \frac{R_X + R_2 + r_2}{R_1 + r_1} = k(\theta_i)$$

✍*Nhận xét:* góc quay θ_i phụ thuộc vào R_2.

✍*Lưu ý:* khi kim chỉ thị ở giữa thang đo:

$$\frac{I_1}{I_2} = 1 \Rightarrow R_X = R_1 + r_1 - R_2 - r_2$$

Nếu r_2=r_1 thì $R_X = R_1 - R_2$

Để thay đổi tầm thang đo bằng cách thay đổi R_2.

Trong mạch MegaOhm kế có đầu nối "Guard" dùng để gắn với vòng dây bảo vệ hay dây bảo vệ để loại bỏ điện trở rỉ bề mặt.

Chương 6
ĐO ĐIỆN DUNG, ĐIỆN CẢM , HỔ CẢM

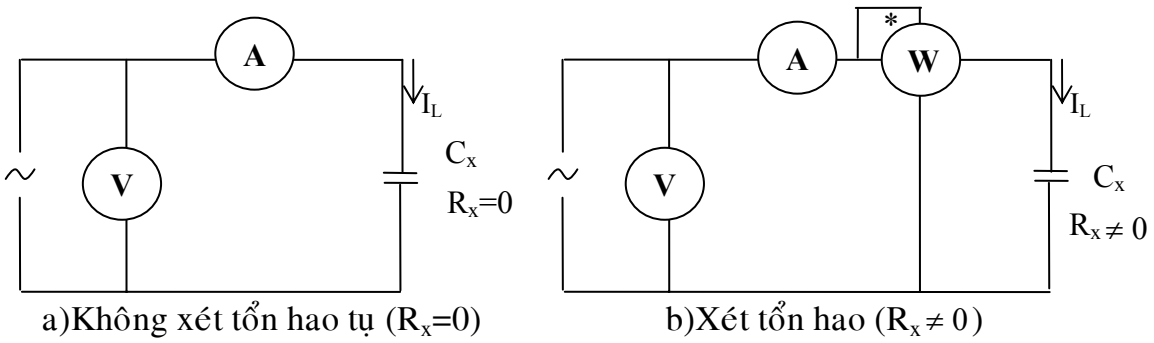
6.1 Đo điện dung, điện cảm và hổ cảm bằng volt kế và ampe kế:

6.1.1 Đo điện dung [F]:

Trong thực tế, dòng điện I qua tụ điện không lệch pha 90^0 đối với điện áp rơi trên tụ điện vì tổn hao bên trong tụ điện. Nguyên nhân do điện trở rỉ (nội trở) ngoài giá trị điện dung thực, nghĩa là tụ điện không cách điện hoàn toàn.

Khi tụ điện không có xét đến tổn hao do nội trở gây ra gọi là tụ điện lý tưởng.

Xét hai mạch đo điện dung như hình vẽ sau:

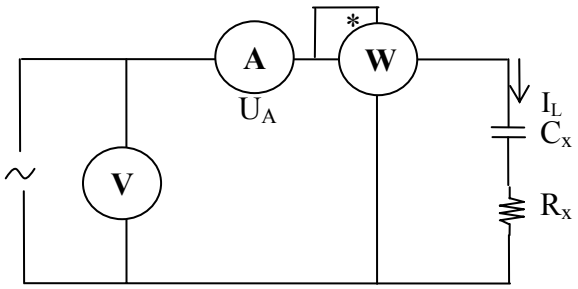


a)Không xét tổn hao tụ (R_x=0) b)Xét tổn hao ($R_x \neq 0$)

Hình 6.1: Mạch đo điện dung

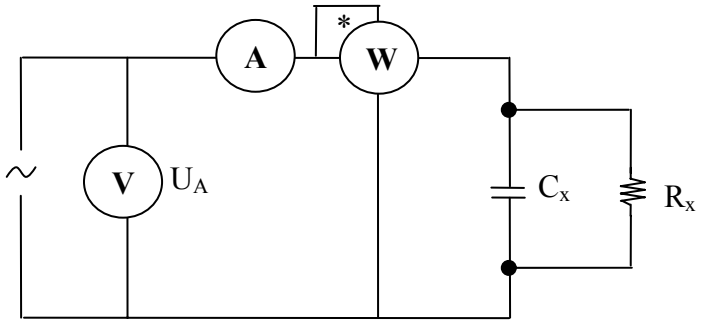
Trong trường hợp có xét tổn hao tuỳ thuộc vào góc mất δ:

+ Nếu δ nhỏ (tụ điện có điện môi là không khí, tụ Mica, tụ Polystyrene...) thì sơ đồ mạch tương đương của tụ điện có tổn hao là tụ C_x mắc nối tiếp với điện trở nội R_x, xem hình 6.2.



Hình 6.2: mạch đo điện dung với δ nhỏ

+ Nếu δ lớn (tụ giấy) thì sơ đồ mạch tương đương của tụ điện có tổn hao là tụ C_x mắc song song với điện trở nội R_x, xem hình 6.3



Hình 6.3: Mạch đo điện dung với δ lớn

Lưu ý: nguồn cung cấp cho mạch đo phải là tín hiệu hình sin có độ méo dạng nhỏ (hoạ tần được xem không đáng kể). Biên độ và tần số của tín hiệu phải ổn định.

- Cách xác định giá trị R_x, hình 5.1b: $R_x = \frac{P}{I^2}$ [Ω]

(6.1)

P là số chỉ công suất [W], I là số chỉ ampe kế [A].

- Tổng quát, cách xác định giá trị Z_C hình 5.1:

$$Z_c = \frac{U}{I} = \sqrt{R_x^2 + \left(\frac{1}{\omega c_x}\right)^2} \quad [\Omega] \qquad (6.2)$$

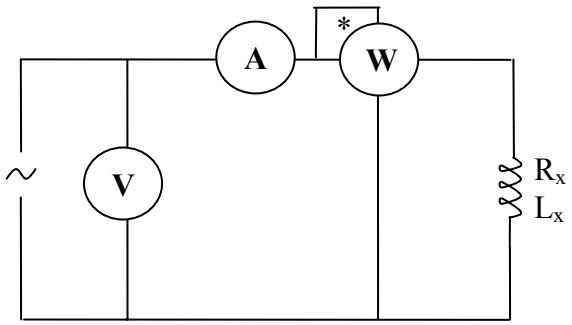
U là số chỉ của volt kế [V]

$$\Rightarrow C_x = \frac{1}{\omega\sqrt{Z_c^2 - R_x^2}} \quad [F] \qquad (6.3)$$

Nhận xét:

- Phương pháp dùng Watt kế không chính xác khi xác định những điện dung có góc mất nhỏ. Để đo tụ điện có góc mất nhỏ dùng phương pháp cầu đo.

6.1.2 Đo điện cảm [H]:



Hình 6.4: Mạch đo điện cảm.

Mạch đo điện cảm được mắc như hình 5.4, tổng trở Z_L của điện cảm được xác định:

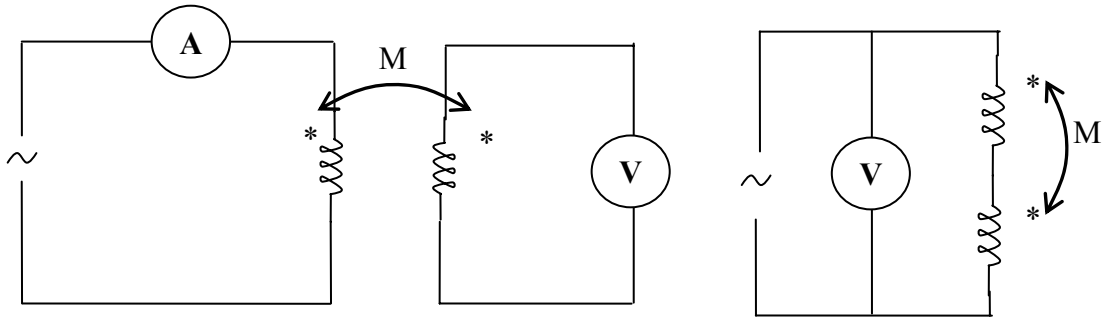
$$Z_L = \frac{U}{I} = \sqrt{R_x^2 + (L_x\omega)^2} \quad [\Omega] \qquad (6.4)$$

Điện cảm được tính: $L_X = \frac{1}{\omega}\sqrt{Z_L^2 - R_X{}^2}$ [H]

(6.5)

Trong đó: R_x được xác định trước, U và I lần lượt là số chỉ của Volt kế và ampe kế. Công suất tổn hao của cuộn dây được xác định bằng Watt kế.

6.1.3 Đo hổ cảm:



Hình 6.5: Mạch đo hổ cảm.

Hệ số hổ cảm M giữa hai cuộn dây (do tương tác gây ra) được xác định bởi:

$$\omega M = \frac{U}{I} \qquad \Rightarrow M = \frac{U}{\omega I} \qquad (6.6)$$

Trong đó: $\omega = 2\pi f$, U và I lần lượt là số chỉ Volt kế và Ampe kế.

Ngoài ra, người ta tính hệ số hổ cảm M theo công thức sau:

$$M = \frac{n_1 n_2}{R} \tag{6.7}$$

Trong đó, n_1 và n_2 lần lượt là số vòng dây cuộn 1 và 2 tương ứng, R là từ trở của mạch từ.

* Xét trường hợp 2 cuộn dây mắc nối tiếp cùng cực tính (nghĩa là đầu cuối cuộn 1 nối với đầu cuộn 2) và trên cùng 1 mạch từ. Khi đó, tổng điện cảm của 2 cuộn dây được xác định:

$$L_a = L_1 + L_2 + 2M = \frac{1}{\omega}\sqrt{Z_a^2 - (R_1 + R_2)^2} \tag{6.8}$$

Z_a tổng trở của hai cuộn dây: $Z_a = \frac{U}{I}$, U và I lần lượt là số chỉ của Volt kế và ampe kế.

R_1 và R_2 là điện trở của cuộn dây 1 và 2.

* Xét trường hợp hai cuộn được mắc nối tiếp khác cực tính (nghĩa là đầu cuối cuộn 1 nối tiếp với đầu cuối cuộn 2) và trên cùng một mạch từ, khi đó điện cảm được xác định:

$$L_b = L_1 + L_2 - 2M = \frac{1}{\omega}\sqrt{Z_b^2 - (R_1 + R_2)^2} \tag{6.9}$$

Z_b tổng trở của hai cuộn dây: $Z_b = \frac{U}{I}$, U và I lần lượt là số chỉ của Volt kế và ampe kế.

Lưu ý: đầu cuộn dây bao giờ cũng được biểu thị bằng dấu chấm tròn trên sơ đồ mạch.

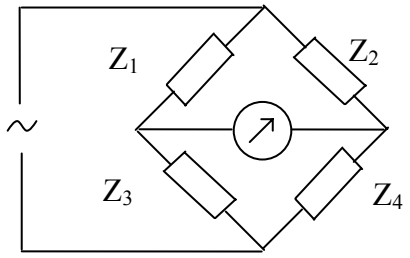
Từ phương trình 6.8 và 6.9 ta tính hệ số hổ cảm M như sau:

$$M = \frac{L_a - L_b}{4} \qquad [H] \tag{6.10}$$

6.2 Đo điện dung và điện cảm bằng cầu đo:

Có hai loại cầu đo: cầu đo đơn giản và cầu đo phổ quát được dùng để đo điện dung và điện cảm. Cả hai loại này đều dựa vào nguyên lý cầu đo Wheatstone. Trong cầu đo phổ quát có xét đến hệ số tổn hao D của tụ điện cũng như hệ số phẩm chất Q của cuộn dây.

6.2.1 Cầu Wheastone:



Hình 6.6: Cầu Wheastone

Z_1, Z_2, Z_3 và Z_4 là tổng trở tương ứng, có thể là số thực hay số phức bất kỳ.

Số phức là số bao gồm thành phần thực và thành phần ảo: Z= A +jB

A là thành phần thực, B là thành phần ảo. Ví dụ: Z = 2+j3 [Ω]

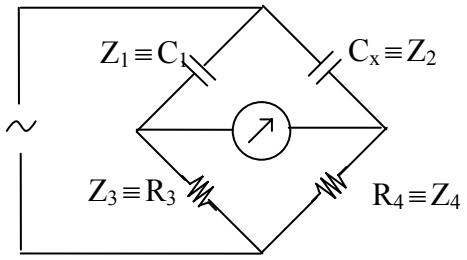
Cầu Wheastone cân bằng, nghĩa là kim điện kế G chỉ số 0, tương ứng với điều kiện:

$$Z_1Z_4=Z_2Z_3 \qquad (6.11)$$

Công thức (5.11) áp dụng theo quy tắc anpha.

6.2.2 Cầu đo đơn giản:

6.2.2.1 Đo điện dung:



Hình 6.7: Đo điện dung.

R_3 và R_4 lần lượt là các điện trở mẫu có thể thay đổi được.

C_1 là tụ điện mẫu có thể thay đổi được.

C_X là tụ điện cần đo.

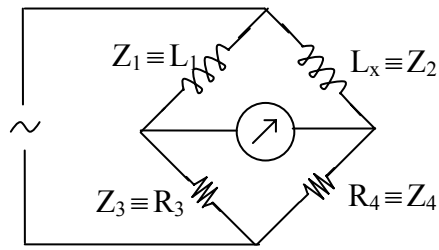
Nguồn cung cấp là tín hiệu hình sin (với độ méo dạng nhỏ) f=1KHz (tần số âm tần) hay tần số điện lưới 50Hz.

Khi cầu đo cân bằng, áp dụng công thức (5.11), ta có:

$$\frac{1}{j\omega C_1}R_4 = \frac{1}{j\omega C_x}R_3$$

$$C_x = \frac{R_3}{R_4}C_1 \qquad [F] \qquad (6.12)$$

6.2.2.2 Đo điện cảm:



Hình 6.8: Đo điện cảm.

L_1: điện cảm mẫu có giá trị thay đổi được.

L_x: điện cảm cần đo.

R_3 và R_4 lần lượt là các điện trở mẫu có thể thay đổi được.

Khi cầu đo cân bằng, áp dụng công thức 5.11, ta có:

$$j\omega L_1 R_4 = j\omega L_x R_3$$

$$L_x = \frac{R_4}{R_3}L_1 \qquad (6.13)$$

✍ *Nhận xét:*

Phương pháp cầu đo đơn giản chỉ xác định giá trị C_x hay L_x thuần tuý mà chưa xét được sự tổn hao trên tụ điện hay cuộn dây tương ứng.

6.2.3 Cầu đo phổ quát (universal bridge):

6.2.3.1 Đo điện dung:

Trong thực tế mạch tương đương của tụ điện dung có 2 dạng tuỳ theo sự hao mất của điện dung. Do đó chất lượng của điện dung được đánh giá qua hệ số D của tụ điện.

Trường hợp điện dung có hao mất nhỏ, nghĩa là trị số D nhỏ (D<0.1) thì sơ đồ mạch tương đương bao gồm C_x mắc nối tiếp R_x, giá trị D_{nt} được tính:

$$D_{nt} = tg\delta = \frac{\mathrm{Re}\{Z_x\}}{\mathrm{Im}\{Z_x\}}$$

Trong đó: $Z_x = R_x + \dfrac{1}{j\omega C_x}$

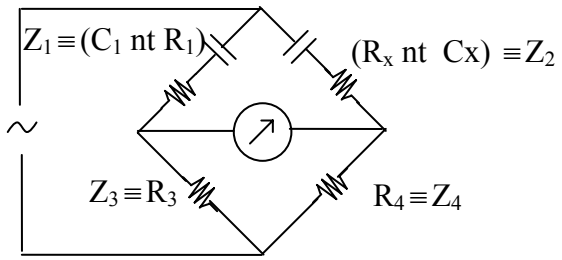
Vậy D được tính theo công thức sau: $D_{nt} = \dfrac{R_x}{1/\omega C_x} = R_x C_x \omega$

(6.14)

Trường hợp ngược lại, điện dung có hao mất lớn, D lớn (D>0.1) thì sơ đồ mạch tương đương bao gồm C_x mắc song song với R_x, giá trị D_{ss} được tính:

$$D_{ss} = \frac{1/R_x}{\omega C_x} = \frac{1}{\omega R_x C_x} = \frac{1}{D_{nt}} \qquad (6.15)$$

Sơ đồ mạch cầu đo phổ quát với điện dung có tổn hao nhỏ (D<0.1):



Hình 6.9: Cầu Sauty (D<0.1)

Khi cầu Sauty cân bằng, ta được:

$$\frac{R_1 - \dfrac{j}{\omega C_1}}{R_3} = \frac{R_x - \dfrac{j}{\omega C_x}}{R_4}$$

Cân bằng phần thực: $R_x = \dfrac{R_1}{R_3} R_4$ (6.16)

Cân bằng phần ảo: $C_x = \dfrac{R_3}{R_4} C_1$ (6.17)

Hệ số tổn hao: $D_{nt} = \omega R_x C_x = \omega R_1 C_1$ (6.18)

Lưu ý: các giá trị C_x và R_x không phụ thuộc tần số.

Bài tập:

Cho cầu đo Sauty, biết C_1=0.1 μF, R_3=10KΩ, R_4=14.7KΩ người ta điều chỉnh giá trị điện trở mẫu R_1=125Ω thì thấy cầu cân bằng. Hãy xác định các giá trị C_x, R_x và D biết rằng tần số tín hiệu là 100Hz.

Bài giải:

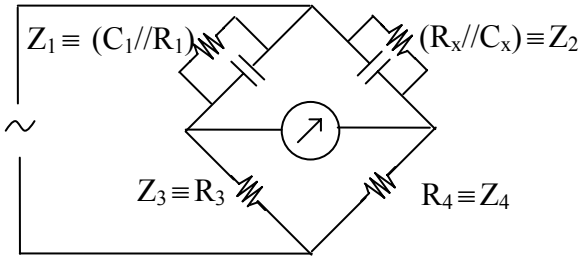
Áp dụng công thức cầu cân bằng Sauty, ta được:

$$C_x = \frac{R_3}{R_4} C_1 = \frac{10K\Omega}{14.7K\Omega} 0.1\mu F = 0.068\mu F$$

$$R_x = \frac{R_1}{R_3} R_4 = \frac{125\Omega}{10K\Omega} 14.7K\Omega = 183.3\Omega$$

Hệ số tổn hao: $D_{nt} = \omega R_x C_x = \omega R_1 C_1 = 2\pi f R_1 C_1 = 2\pi 100 * 125 * 0.1 * 10^{-6} = 0.008$

Sơ đồ mạch cầu đo phổ quát với điện dung có tổn hao lớn (D>0.1):



Hình 6.10: Cầu Nernst (D>0.1)

Khi cầu đo cân bằng, ta có:

$$R_3(\frac{1}{R_1} + j\omega C_1) = R_4(\frac{1}{R_x} + j\omega C_x)$$

Cân bằng phần thực: $R_x = R_4 \frac{R_1}{R_3}$ (6.19)

Cân bằng phần ảo: $\omega C_1 R_3 = \omega C_x R_4$

$\Rightarrow$ $C_x = \frac{R_3}{R_4} C_1$ (6.20)

Hệ số tổn hao: $D_{ss} = \frac{1}{\omega R_x C_x} = \frac{1}{\omega R_1 C_1} = \frac{1}{D_{nt}}$ (6.21)

6.2.3.2 Đo điện cảm:

Phẩm chất của cuộn dây có điện cảm L_x được xác định bởi hệ số Q.

Công thức tính hệ số phẩm chất Q: $Q = \frac{\mathrm{Im}\{Z_x\}}{\mathrm{Re}\{Z_x\}}$

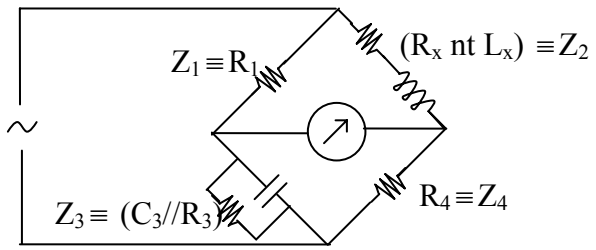
* Nếu cuộn dây có sự hao mất nhỏ Q<10 (điện trở của cuộn dây nhỏ) thì có mạch tương đương R_x nối tiếp L_x, hệ số phẩm chất Q được tính theo công thức sau:

$$Q_{nt} = \frac{\mathrm{Im}\{Z_x\}}{\mathrm{Re}\{Z_x\}} = \frac{L_x\omega}{R_x} \tag{6.22}$$

* Nếu cuộn dây có sự hao mất lớn Q>10 (điện trở của cuộn dây lớn) thì mạch tương đương R_x mắc song song với L_x, hệ số phẩm chất Q được tính theo công thức (6.23):

$$Q_{ss} = \frac{\mathrm{Im}\{Z_x\}}{\mathrm{Re}\{Z_x\}} = \frac{\frac{1}{L_x\omega}}{\frac{1}{R_x}} = \frac{R_x}{\omega L_x} \tag{6.23}$$

Sơ đồ mạch cầu đo phổ quát với cuộn dây có hệ số phẩm chất nhỏ Q<10:



Hình 6.11: Phương pháp cầu đo Maxwell-Wien

Lưu ý: ít dùng điện cảm mẫu trong cầu đo vì chúng dễ gây nhiễu ảnh hưởng đến nhau, không chính xác, khó cân bằng.

Khi cầu cân bằng:

$$R_1\left(\frac{1}{R_3} + j\omega C_3\right) = \frac{R_x + j\omega L_x}{R_4}$$

Cân bằng phần thực: $R_x = R_4\dfrac{R_1}{R_3}$ (6.24)

Cân bằng phần ảo: $\omega C_3 R_1 = \dfrac{\omega L_x}{R_4}$

$\Rightarrow$ $L_x = C_3 R_1 R_4$ (6.25)

Hệ số phẩm chất: $Q_{nt} = \dfrac{\omega L_x}{R_x} = \omega C_3 R_3$ (6.26)

Bài tập:

Cho cầu đo Maxwell-Wien, biết C_3=0.1 μF, R_1=1.26KΩ, R_3=470Ω, R_4=500Ω thì thoả mãn cầu cân bằng. Hãy xác định các giá trị L_x, R_x và Q biết rằng tần số tín hiệu là 200Hz.

Bài giải:

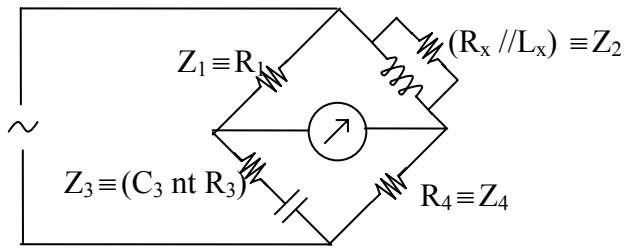
Khi cầu cân bằng:

$$R_x = R_4 \frac{R_1}{R_3} = \frac{1.26K\Omega}{470\Omega} 500\Omega = 1.34K\Omega$$

$$L_x = C_3 R_1 R_4 = 0.1*10^{-6} 1.26*10^3 * 500 = 63mH$$

Hệ số phẩm chất: $Q_{nt} = \frac{\omega L_x}{R_x} = \omega C_3 R_3 = 2\pi * 200 * 0.1*10^{-6} * 470 = 0.06$

Sơ đồ mạch cầu đo phổ quát với cuộn dây có hệ số phẩm chất lớn Q>10:



Hình 6.12: Cầu Hay.

Khi cầu cân bằng:

$$R_1 R_4 = \frac{1}{\frac{1}{R_x} - \frac{j}{\omega L_x}} (R_3 - \frac{j}{\omega C_3})$$

Cân bằng phần thực: $R_x = R_4 \frac{R_1}{R_3}$ (6.27)

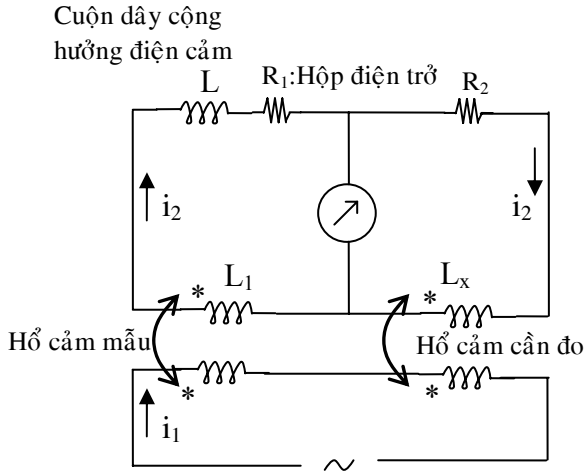
Cân bằng phần ảo: $\frac{R_1 R_4}{\omega L_x} = \frac{1}{\omega C_x}$

$\Rightarrow$ $L_x = C_3 R_1 R_4$ (6.28)

Hệ số phẩm chất: $Q_{ss} = \frac{R_x}{\omega L_x} = \frac{1}{\omega C_3 R_3} = \frac{1}{Q_{nt}}$

6.3 Đo hổ cảm:

6.3.1 Cầu đo Maxwell:



Hình 6.13: Cầu Maxwell đo hỗ cảm.

Trong mạch trên chúng ta có: M_1 là hổ cảm mẫu (có thể thay đổi được), M_x là hổ cảm cần đo, R_1 là hộp điện trở và L là cuộn dây thêm vào để cân bằng điện cảm trong mạch.

Khi cầu cân bằng:

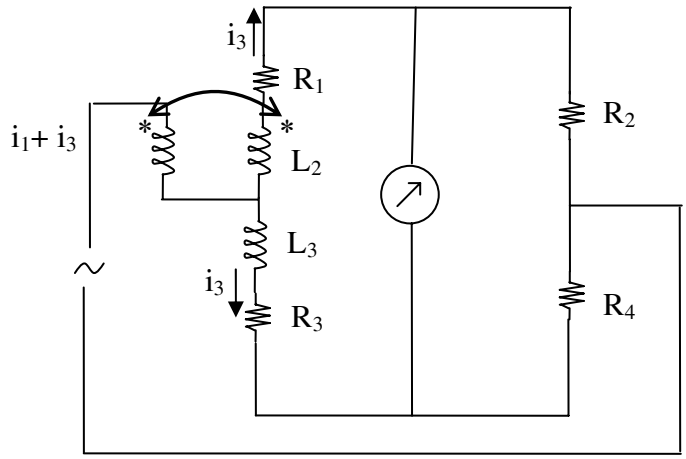
$$j\omega M_1 i_i = j\omega(L_1 + L)i_2 + R_1 i_2 \tag{6.29}$$

$$j\omega M_x i_i = j\omega L_x i_2 + R_2 i_2 \tag{6.30}$$

Chia (6.30) cho (6.29), ta được: $\dfrac{M_x}{M_1} = \dfrac{j\omega L_x + R_2}{j\omega(L_1 + L) + R_1}$

Cân bằng phần thực và phần ảo, ta được: $\dfrac{M_x}{M_1} = \dfrac{L_x}{L_1 + L} = \dfrac{R_2}{R_1}$ (6.31)

6.3.2 Cầu Heavyside:



Hình 6.14: Cầu Heavyside

Trong mạch trên M là hổ cảm cần đo của 2 cuộn dây, cuộn dây thứ cấp có điện cảm là L_2.

Khi cầu cân bằng:

$$R_4 i_3 = R_2 i_1 \tag{6.32}$$

$$(R_3 + j\omega L_3)i_3 = (R_1 + j\omega L_2)i_1 - j\omega M(i_1 + i_3) \tag{6.33}$$

Chia phương trình (5.32) cho (5.33), ta được:

$$R_2(R_3 + j\omega L_3) = R_4[R_1 + j\omega(L_2 - M - \frac{MR_2}{R_4})] \tag{6.34}$$

Cân bằng phần thực: $R_1 = R_2 \dfrac{R_3}{R_4}$ (6.35)

Cân bằng phần ảo: $M = \dfrac{L_2 R_4 - L_3 R_2}{R_2 + R_4}$ (6.36)

Chương 7

ĐO ĐIỆN ÁP VÀ ĐO DÒNG ĐIỆN

7.1 Đo dòng điện DC:

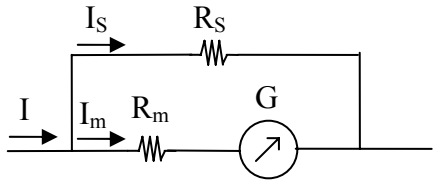
7.1.1 Nguyên lý đo:

Các cơ cấu đo điện từ, từ điện và điện động đều hoạt động được với dòng điện DC cho nên chúng được dùng làm bộ chỉ thị cho ampe kế DC.

Muốn đo được các giá trị đo khác nhau ta cần phải mở rộng tầm đo cho thích hợp.

7.1.2 Mở rộng tầm đo:

7.1.2.1 Mở rộng tầm đo cho cơ cấu đo từ điện: dựa vào điện trở Rs



Hình 7.1: Cách mở rộng tầm đo cơ cấu đo từ điện

R_s điện trở shunt.

R_m điện trở nội của cơ cấu đo.

Dòng điện đo: $I = I_m + I_s$

Trong đó: I_m dòng điện đi qua cơ cấu đo

I_s dòng điện đi qua điện trở shunt.

Cách tính điện trở shunt R_s:

$$R_s = \frac{I_{\max} R_m}{I_c - I_{\max}} \tag{7.1}$$

I_{max} dòng điện tối đa của cơ cấu đo.

I_c dòng điện tối đa của tầm đo.

Bài tập 1:

Cho sơ đồ mạch hình 7.1, biết $I_{\max} = 50\mu A$ và $R_m = 1K\Omega$ và $I_c = 1mA$, hãy tính R_s.

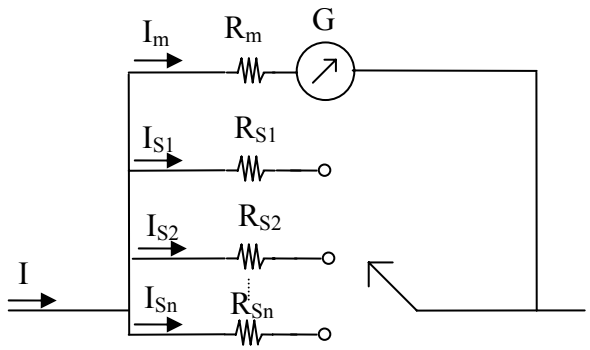
Giải

Áp dụng công thức (6.1), ta có $R_s = \dfrac{50.10^{-6}.10^3}{10^{-3} - 50.10^{-6}} = 52.6\Omega$

Bài tập 2:

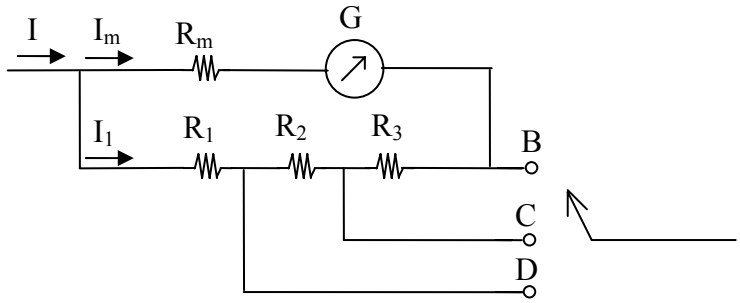
Cho sơ đồ mạch hình 7.1, biết $I_{max} = 2.5mA$ và $R_m = 1K\Omega$ và I_c =100mA, hãy tính R_s.

Đối với ampe kế có nhiều tầm đo thì dùng nhiều điện trở shunt để mở rộng tàm đo khi chuyển tầm đo là chuyển điện trở shunt như hình 7.2.



Hình 7.2: Cách mở tầm rộng tầm đo dùng nhiều điện trở shunt.

** Cách mở rộng tầm đo theo mạch Ayrton:*



Hình 7.3: Cách mở rộng tầm đo theo mạch Ayrton.

Điện trở shunt ở B: $R_{sb} = R_1 + R_2 + R_3$

Điện trở shunt ở C: $R_{sc} = R_1 + R_2$ còn điện trở R_3 nối tiếp với cơ cấu chỉ thị.

Điện trở shunt ở D: $R_{sD} = R_1$ còn điện trở R_2 và R_3 nối tiếp với cơ cấu chỉ thị.

Bài tập 3:

Cho sơ đồ mạch Ayrton, $R_m=1K\Omega$ và $I_{max} = 50\mu A$. Hãy xác định giá trị điện trở R_1, R_2, R_3 biết rằng ở tầm đo B dòng điện tối đa qua cơ cấu đo là 1mA, tầm đo C dòng điện tối đa qua cơ cấu đo là 10mA và tầm đo D dòng điện tối đa qua cơ cấu đo là 100mA.

Giải

Ở vị trí B: $I_{max} = 50\mu A$, I_c =1mA:

Áp dụng công thức (7.1), ta có:

$$R_s = \frac{50.10^{-6}.10^3}{10^{-3} - 50.10^{-6}} = R_1 + R_2 + R_3 = 52.6\Omega \qquad \text{(a)}$$

Ở vị trí C: $I_{max} = 50\mu A$, I_c =10mA:

Áp dụng công thức (7.1), ta có:

$$R_s = \frac{50.10^{-6}.(1K\Omega + R_3)}{10.10^{-3} - 50.10^{-6}} = R_1 + R_2 = \frac{1K\Omega + R_3}{199} \qquad \text{(b)}$$

Ở vị trí D: $I_{max} = 50\mu A$, I_D =100mA:

Áp dụng công thức (7.1), ta có:

$$R_s = \frac{50.10^{-6}.(1K\Omega + R_3 + R_2)}{100.10^{-3} - 50.10^{-6}} = R_1 = \frac{1K\Omega + R_3 + R_2}{1999} \qquad \text{(c)}$$

Giải 2 phương trình (a), (b) ta được:

$$\frac{1K\Omega + R_3}{199} = 52.6 - R_3$$

$$\Rightarrow R_3 = 47.237\Omega$$

thay R_3 vào (c), tính được R_1=0.526Ω

Từ (1) suy ra giá trị R_2 = 4.737Ω

7.1.2.2 Mở rộng tầm đo cho cơ cấu đo điện từ:

Thay đổi số vòng dây cho cuộn dây cố định sao cho lực từ của cuộn dây khi có dòng điện chạy qua tác dụng lên lõi sắt của phần động không đổi, tức là:

$$F = n_1 I_1 = n_2 I_2 = n_3 I_3 \Lambda \qquad (7.2)$$

Bài tập 4:

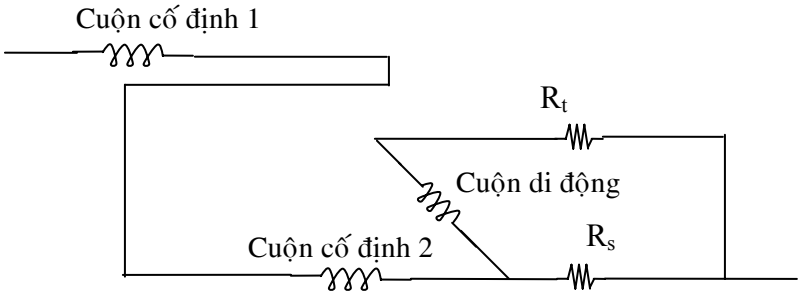
Cho F=300[Ampe-vòng], tính số vòng cho 3 tầm đo có cường độ dòng điện lần lượt là: I_1=1A, I_2=5A và I_3=10A.

Giải

Áp dụng công thức (7.2), ta có n_1=300 vòng.

n_2 = 60 vòng. n_3 =30 vòng.

7.1.3 Mở rộng tầm đo cho cơ cấu đo điện động:



Hình 7.4: Cách mở rộng tầm đo cho cơ cấu đo điện động.

Cuộn cố định có đặc điểm sợi to, ít vòng.

Cuộn di động có đặc điểm sợi nhỏ, nhiều vòng.

Mắc điện trở shunt song song với cuộn dây di động, cuộn dây cố định được mắc nối tiếp với cuộn di động.

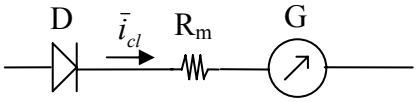
Cách xác định điện trở shunt tương tự như ampe kế kiểu cơ cấu đo từ điện đã nêu ở phần a)

7.2 Đo dòng điện AC:

7.2.1 Nguyên lý đo:

Các cơ cấu đo điện từ và cơ cấu đo điện động đều hoạt động được với dòng điện AC. Riêng cơ cấu đo từ điện cần phải biến đổi dòng điện AC thành dòng điện DC trước khi sử dụng.

7.2.1.1 Mạch chỉnh lưu bằng Diode:



Hình 7.5: Mạch chỉnh lưu bằng diode dùng trong cơ cấu đo từ điện.

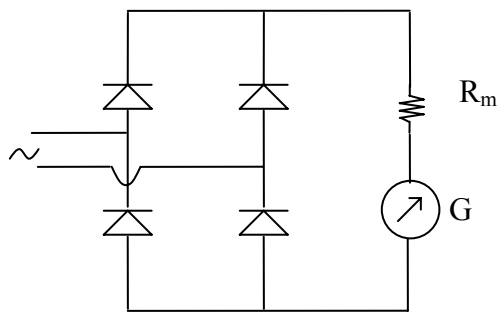
Dòng điện qua diode mắc nối tiếp với cơ cấu đo từ điện có giá trị trung bình được xác định bởi:

$$\bar{i}_{cl} = \frac{1}{2\pi}\int_0^T i_{cl}dt = \frac{1}{2\pi}\int_0^{\pi/2} I_m \sin\omega t dt = \frac{1}{\pi} I_m = 0.318 I_m = 0.318\sqrt{2} I_{hd} \qquad (7.3)$$

Lưu ý: dòng điện AC có dạng hàm sin tuần hoàn.

Nếu dòng điện AC có dạng bất kỳ thì $\bar{i}_{cl}$ phụ thuộc vào dạng tần số của tín hiệu.

7.2.1.2 Mạch chỉnh lưu bằng cầu diode:



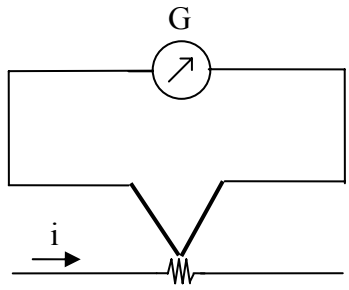
Hình 7.6: Mạch chỉnh lưu bằng cầu diode dùng trong cơ cấu đo từ điện.

Khi dùng cầu diode thì dòng điện AC được chỉnh lưu ở hai nữa chu kỳ và giá trị trung bình được xác định:

$$\bar{i}_{cl} = \frac{1}{\pi}\int_0^T i_{cl}dt = \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi/2} I_m \sin\omega t dt = \frac{2}{\pi} I_m = 0.636 I_m = 0.636\sqrt{2} I_{hd} \qquad (7.4)$$

7.2.1.3 Dùng phương pháp biến đổi nhiệt điện:

Phương pháp biến đổi nhiệt điện bao gồm một điện trở đốt nóng và một cặp nhiệt điện. Điện trở được đốt nóng bởi dòng điện AC cần đo. Chính nhiệt lượng này cung cấp cho cặp nhiệt điện và sẽ tạo ra điện áp DC cung cấp cho cơ cấu đo từ điện.



Hình 7.7: Phương pháp biến đổi nhiệt điện.

Tính chất của phương pháp biến đổi nhiệt điện: không phụ thuộc tầnsố và dạng của tín hiệu, nhưng cần quan tâm đến sự thay đổi nhiệt độ của môi trường.

Nhiệt lượng: $E = K_T R I^2$

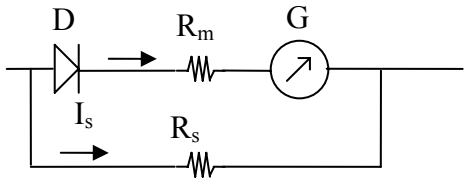
K_T hằng số đặc trưng của cặp nhiệt điện.

R điện trở dây đốt nóng.

I giá trị hiệu dụng của dòng điện cần đo.

7.2.2 Cách mở rộng tầm đo:

7.2.2.1 Dùng điện trở shunt:



Hình 7.8: Mở rộng tầm đo dùng cho cơ cấu đo điện từ.

Diode mắc nối tiếp với cơ cấu đo từ điện, do đó dòng điện chỉnh lưu qua cơ cấu đo, dòng điện qua R_s là dòng AC.

I_m dòng điện qua cơ cấu đo.

I_{mmax} dòng điện cực đại.

I_{max} dòng điện cực đại cho phép qua cơ cấu đo.

$$\bar{i}_{cl} = 0.318 I_{m\max} = 0.318\sqrt{2} I_m \le I_{\max}$$

Giá trị dòng điện hiệu dụng của dòng điện AC qua R_s:

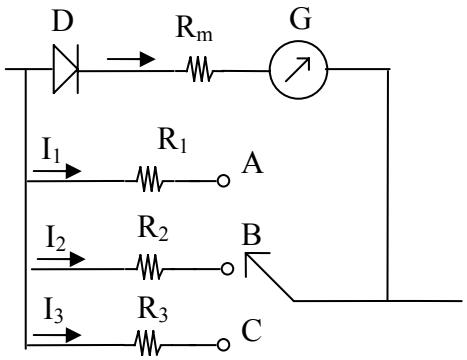
$$I_s = I_c - \frac{I_{\max}}{0.318\sqrt{2}}$$ *I_c là dòng điện cần đo.*

Điện trở R_s được xác định:

$$R_s = \frac{U_D + R_m \dfrac{I_{\max}}{0.318\sqrt{2}}}{I_s} \ [\Omega] \qquad (7.5)$$

Bài tập 5:

Cho sơ đồ mạch hình 7.9, R_m=1$K\Omega$ và $I_{\max} = 50\mu A$. Hãy xác định giá trị điện trở R_1, R_2, R_3 biết rằng ở tầm đo A dòng điện tối đa qua cơ cấu đo là 250mA, tầm đo B dòng điện tối đa qua cơ cấu đo là 500mA và tầm đo C dòng điện tối đa qua cơ cấu đo 750mA. Lưu ý: diode loại 1N4007.



Hình 7.9: Mở rộng tầm đo dòng điện AC bằng cách dùng điện trở mắc song song

Giải

Diode loại 1N4007, chọn điện thế dẫn cho diode là U_D=0.6V

Áp dụng công thức (7.5), cho các tầm đo:

Tại tầm đo A, I_{SA} = 250mA:

$$R_1 = \frac{U_D + R_m \dfrac{I_{\max}}{0.318\sqrt{2}}}{I_{sA}} = \frac{0.6 + 1000\dfrac{50.10^{-6}}{0.318\sqrt{2}}}{250.10^{-3}} = 2.84\Omega$$

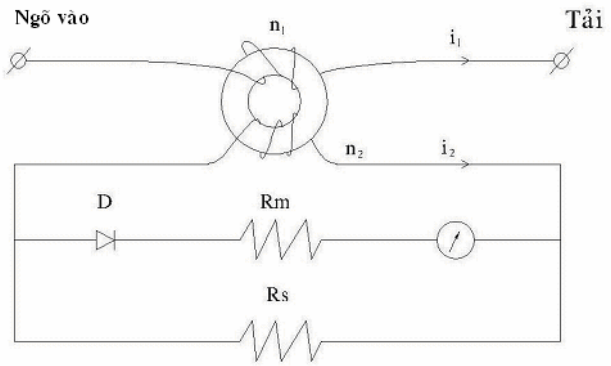
Tại tầm đo B, I_{SB} = 500mA:

$$R_2 = \frac{U_D + R_m \dfrac{I_{\max}}{0.318\sqrt{2}}}{I_{sB}} = \frac{0.6 + 1000\dfrac{50.10^{-6}}{0.318\sqrt{2}}}{500.10^{-3}} = 5.68\Omega$$

Tại tầm đo C, I_{SC} =750mA:

$$R_3 = \frac{U_D + R_m \dfrac{I_{\max}}{0.318\sqrt{2}}}{I_{sC}} = \frac{0.6 + 1000\dfrac{50.10^{-6}}{0.318\sqrt{2}}}{750.10^{-3}} = 8.52\Omega$$

7.2.2.2 Dùng phương pháp biến dòng:



Hình 7.10: Dùng phương pháp biến dòng

Nguyên tắc hoạt động của biến dòng dựa trên hiện tượng hổ cảm.

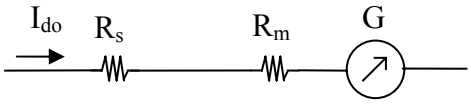
$$n_1 i_1 = n_2 i_2 \tag{7.6}$$

i_1 là dòng điện tải cần đo.

i_2 là dòng điện qua cơ cấu đo.

7.3 Đo điện áp DC:

7.3.1 Nguyên lý đo:



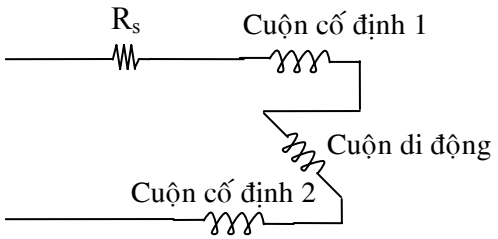
Hình 7.11: Mạch đo điện áp DC

Điện áp cần đo chuyển thành dòng điện đo đi qua cơ cấu chỉ thị

$$I_{do} = \frac{V_{do}}{R_s + R_m} \le I_{\max} \tag{7.7}$$

Các cơ cấu đo từ điện, điện từ và điện động được dùng làm volt kế đo DC bằng cách nối thêm điện trở R_s để hạn dòng.

Riêng đối với cơ cấu đo điện động cuộn dây cố định và cuộn dây di động được mắc nối tiếp.



Hình 7.12:Mở rộng tầm đo:

Đối với cơ cấu đo từ điện bằng cách mắc nối tiếp thêm điện trở R_s để mở rộng tầm đo. Nghĩa là, thay đổi tổng trở vào càng lớn thì tầm đo điện áp càng cao cho nên người ta thường dùng trị số độ nhạy Ω/V_{DC} để xác định tổng trở vào của mỗi tầm đo.

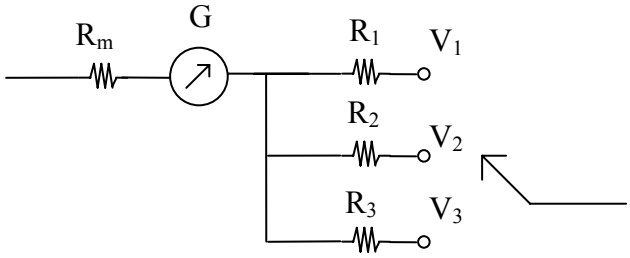
Bài tập 6:

Volt kế có độ nhạy $20K\Omega/V_{DC}$ thì ở tầm đo 2.5V có tổng trở vào là bao nhiêu?.

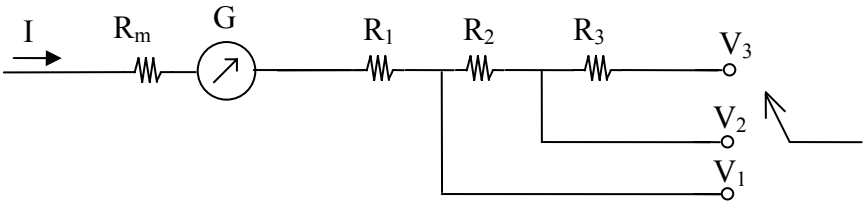
Giải

Tổng trở vào của Volt kế là $Z_v = 2.5V*20K\Omega/V=50K\Omega$.

Lưu ý: nội trở Volt kế càng cao thì giá trị đo càng chính xác.



Hình 7.13: Cách mở rộng tầm đo.



Hình 7.14: Cách mở rộng tầm đo theo kiểu Ayrton.

Bài tập 7:

Cho sơ đồ mạch hình 7.13, biết Volt kế dùng cơ cấu từ điện có $R_m=1K\Omega$ và $I_{max} = 100\mu A$. Ở 3 tầm đo V_1=2.5V, V_2=20V, và V_3 = 50V. Hãy tính các điện trở còn lại.

Giải

Ở V_1=2.5V, ta có: $R_1 + R_m = \frac{V_1}{I_{\max}} = \frac{2.5}{100.10^{-6}} = 25K\Omega$ (d)

Mà $R_m = 1K\Omega$ nên R_1=24 $K\Omega$.

Ở V_2=20V, ta có: $R_2 + R_1 + R_m = \frac{V_2}{I_{\max}} = \frac{20}{100.10^{-6}} = 200K\Omega$ (e)

Từ (d) và (e) suy ra R_2 =175 $K\Omega$.

Ở V_3=50V, ta có: $R_3 + R_2 + R_1 + R_m = \frac{V_3}{I_{\max}} = \frac{50}{100.10^{-6}} = 500K\Omega$ Suy ra R_3=300 $K\Omega$.

Lưu ý để Volt kế có độ chính xác càng cao nên chọn sai số $R_1,R_2,R_3 \leq 1\%\ \Omega/V_{DC}$ của volt kế.

Bài tập 8:

Volt kế dùng cơ cấu đo điện từ có cuộn dây cố định, dòng $I_{\max} = 50mA$ và R_m=100Ω, tầm đo $0 \div 300V$. Xác định R nối tiếp với cơ cấu đo và công suất P.

Giải

Ta có, $R + R_m = \frac{V}{I_{\max}} = \frac{300}{50.10^{-3}} = 6K\Omega$

Mà R_m = 100Ω nên R=5.9 $K\Omega$.

Công suất P: $P = RI_{\max}^2 = 5.9000 * (50.10^{-3})^2 = 14.75W$

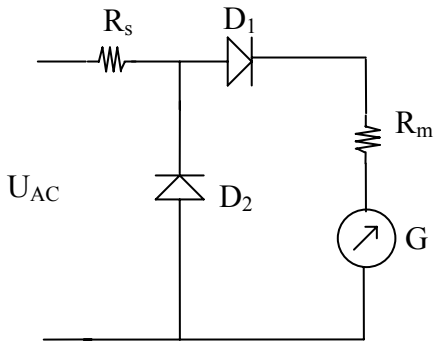
7.4 Đo điện áp AC:

7.4.1 Nguyên lý đo:

Tương tự như đo dòng điện AC, đối với cơ cấu đo điện động và điện từ thì phải mắc điện trở nối tiếp với cơ cấu đo như trong Volt kế DC, vì hai cơ cấu đo này hoạt động với giá trị hiệu dụng của dòng điện xoay chiều.

Riêng đối với cơ cấu đo từ điện thì phải dùng cầu chỉnh lưu diode hay bộ biến đổi nhiệt điện.

7.4.2 Mạch đo điện áp bằng cơ cấu đo từ điện:



Hình 7.15: Mạch đo điện áp AC bằng cơ cấu đo từ điện.

D_1 chỉnh lưu dòng điện AC ở nửa chu kỳ dương.

D_2 cho dòng điện ở nửa chu kỳ âm qua (không đi qua cơ cấu đo) và điện áp nghịch không rơi trên D_1 và cơ cấu đo, tránh điện áp nghịch lớn khi đo điện áp AC có giá trị lớn.

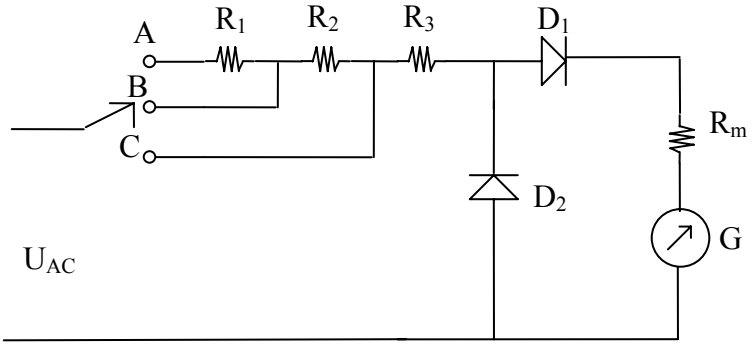
Điện trở R_s nối tiếp ở tầm đo điện áp U_{AC} được xác định:

$$U_{AC} = (R_S + R_m)I_m + U_D$$

$$\Rightarrow R_S + R_m = \frac{U_{AC} - U_D}{I_m} = \frac{U_{AC} - U_D}{I_{\max} / 0.318\sqrt{2}} \qquad (7.8)$$

Bài tập 9:

Cho hình 7.16, R_m=1$K\Omega$ và $I_{\max} = 50\mu A$. Hãy xác định giá trị điện trở R_1, R_2, R_3 biết rằng ở tầm đo C điện áp tối đa là 5VAC, tầm đo B điện áp tối đa là 10VAC và tầm đo A điện áp tối đa 20VAC. Lưu ý: các diode loại 1N4007.



Hình 7.16: Mở rộng tầm đo điện áp AC dùng các điện trở mắc nối tiếp.

Giải

Diode loại 1N4007, chọn điện thế dẫn cho diode là U_D=0.6V

Áp dụng công thức (7.8), cho các tầm đo:

Tại tầm đo C, U_{AC} = 5V:

$$R_3 + R_m = \frac{U_{AC} - U_D}{I_m} = \frac{U_{AC} - U_D}{I_{\max} / 0.318\sqrt{2}} = \frac{5 - 0.6}{50.10^{-6} / 0.318\sqrt{2}} = 39.5K\Omega$$

$$\Rightarrow R_3 = 39.5 - R_m = 39.5 - 1 = 38.5K\Omega$$

Tại tầm đo B, U_{AC} = 10V:

$$R_2 + R_3 + R_m = \frac{U_{AC} - U_D}{I_m} = \frac{U_{AC} - U_D}{I_{\max} / 0.318\sqrt{2}} = \frac{10 - 0.6}{50.10^{-6} / 0.318\sqrt{2}} = 84.5K\Omega$$

$$\Rightarrow R_2 = 84.5 - R_m - R_3 = 84.5 - 1 - 38.5 = 45K\Omega$$

Tại tầm đo A, U_{AC} = 20V:

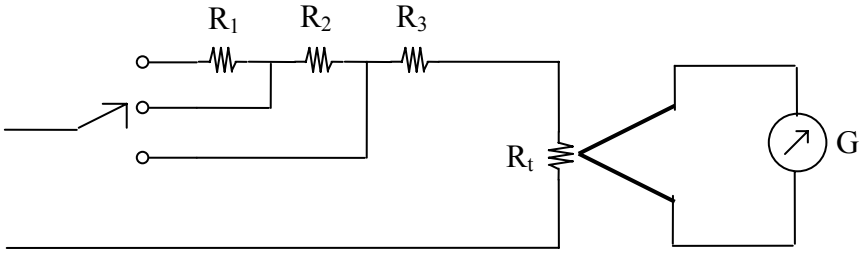
$$R_1 + R_2 + R_3 + R_m = \frac{U_{AC} - U_D}{I_m} = \frac{U_{AC} - U_D}{I_{\max} / 0.318\sqrt{2}} = \frac{20 - 0.6}{50.10^{-6} / 0.318\sqrt{2}} = 174.5K\Omega$$

$$\Rightarrow R_1 = 174.5 - R_m - R_3 - R_2 = 84.5 - 1 - 38.5 - 45 = 90K\Omega$$

7.4.3 Mạch đo điện áp AC dùng biến đổi nhiệt đổi:

Thang đo của Volt kế AC ghi theo giá trị hiệu dụng mặc dù sử dụng phương pháp chỉnh lưu trung bình. Riêng phương pháp dùng bộ biến đổi nhiệt điện thì gọi là volt kế AC có giá trị hiệu dụng thực.

Volt kế AC sử dụng bộ biến đổi nhiệt điện không phụ thuộc tần số và dạng tín hiệu.



Hình 7.17: Mạch đo điện áp AC dùng biến đổi nhiệt điện.

R_t là điện trở nhiệt cần đo điện áp. Các điện trở R_1, R_2 và R_3 là các điện trở mở rộng tầm đo.

Ôn tập cuối chương 7

7.1) Cho sơ đồ mạch hình 7.12, biết Volt kế dùng cơ cấu từ điện có R_m=1$K\Omega$ và $I_{max} = 50\mu A$. Ở 3 tầm đo V_1=2.5V, V_2=20V, và V_3 = 50V. Hãy tính các điện trở còn lại.

7.2) Cho sơ đồ mạch hình 7.13, biết Volt kế dùng cơ cấu từ điện có R_m=1$K\Omega$ và $I_{max} = 50\mu A$. Ở 3 tầm đo V_1=0.5V, V_2=2.5V, và V_3 = 10V. Hãy tính các điện trở còn lại.

7.3) Cho sơ đồ mạch hình 7.9, R_m=1$K\Omega$ và $I_{max} = 50\mu A$. Hãy xác định giá trị điện trở R_1, R_2, R_3 biết rằng ở tầm đo A dòng điện tối đa qua cơ cấu đo là 250mA, tầm đo B dòng điện tối đa qua cơ cấu đo là 500mA và tầm đo C dòng điện tối đa qua cơ cấu đo 750mA. Lưu ý: diode loại 1N4007.

7.4) Cho hình 7.16, R_m=1$K\Omega$ và $I_{max} = 50\mu A$. Hãy xác định giá trị điện trở R_1, R_2, R_3 biết rằng ở tầm đo C điện áp tối đa là 50VAC, tầm đo B điện áp tối đa là 250VAC và tầm đo A điện áp tối đa 1000VAC. Lưu ý: các diode loại 1N4007.

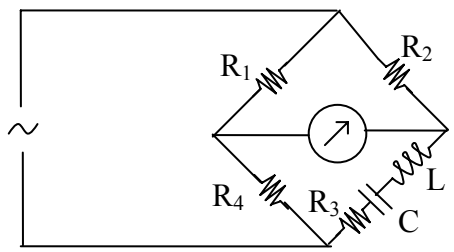
Chương 8
ĐO TẦN SỐ

Tần số là số chu kỳ của một dao động trong một đơn vị thời gian, đơn vị tần số là Hz.

Trong kỹ thuật vô tuyến, đo tần số được dùng trong các trường hợp như khắc độ và chuẩn lại các máy tạo tín hiệu đo lường, máy phát, máy thu; xác định tần số cộng hưởng của các mạch dao động; xác định dãi thông của bộ lọc, mạng bốn cực, kiểm tra mức độ lệch tần số của các thiết bị đang công tác,...

8.1 Đo tần số bằng các mạch điện có thông số phụ thuộc tần số

8.1.1 Phương pháp cầu:



Hình 8.1: Đo tần số bằng mạch điện phụ thuộc tần số.

Khi cầu đo cân bằng: $Z_1Z_3=Z_2Z_4$

Hay $R_1Z_3=R_2R_4$ (*)

$$Z_3=R_3+j(\omega L-\frac{1}{\omega C}) \qquad (8.1)$$

Thế (1) vào phương trình (*) và cân bằng phần ảo, ta được:

$$\omega_x L=\frac{1}{\omega_x C}$$

$$\Rightarrow f_x=\frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

(8.2)

Tiếp tục điều chỉnh nhánh cộng hưởng nối tiếp số cần đo f_x, khi đó $\omega_x L=\frac{1}{\omega_x C}$ và trở kháng của mạch thuần trở R_1 là:

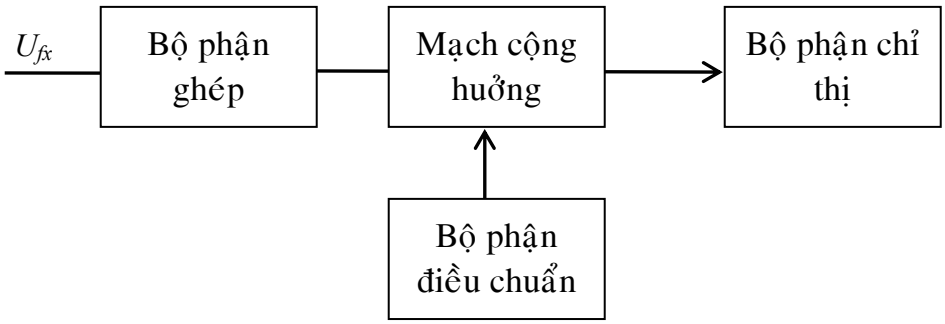
$$R_1R_3=R_2R_4 \quad (8.3)$$

✍*Cách đo:* nhánh cộng hưởng được điều chỉnh bằng cách thay đổi giá trị của tụ điện C, thang đo có thể trực tiếp khắc độ theo đơn vị tần số. Mở rộng tầm đo tần số bằng cách thay đổi cuộn L. Bộ chỉ thị cân bằng dùng volt kế chỉnh lưu.

✍*Nhược điểm:* khó chế tạo được cuộn cảm ở tần số thấp, khó thực hiện chỉ thị 0 do có tác động của từ trường lên cuộn điện cảm.

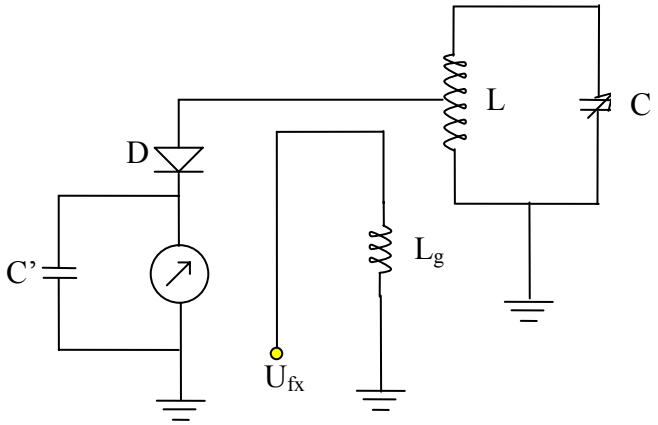
8.1.2 Phương pháp cộng hưởng:

Đo tần số bằng phương pháp cộng hưởng dựa trên nguyên lý chọn lọc tần số của mạch cộng hưởng.



Hình 8.2: Sơ đồ khối đo tần số bằng phương pháp cộng hưởng.

Điện dung và điện cảm là các linh kiện có thông số tập trung L, C. Bộ phận điều chuẩn chính là tụ điện biến thiên C, có thang độ được khắc độ theo đơn vị tần số. Vì tụ C có hệ số biến đổi (C_{max}/C_{min}) không lớn lắm, cho nên muốn mở rộng dãi tần số thì tần số kế còn phải thay đổi cả cuộn L.



Hình 8.3: Mạch đo cộng hưởng tần số.

Mạch cộng hưởng được kích hoạt bằng dao động lấy từ nguồn cần đo thông qua cuộn dây ghép L_g. Sự chỉ thị cộng hưởng của mạch điện tại tần số đo được thực hiện bằng bộ tách sóng và cơ cấu đo từ điện.

Khi mạch cộng hưởng thì chỉ thị của đồng hồ là cực đại.

8.2 Đo tần số bằng dao động kí (phương pháp so sánh):

Đo tần số bằng dao động kí được thực hiện bằng phương pháp so sánh tần số cần đo với tần số chuẩn của bộ dao động chuẩn thông qua các đường cong Lissaju. Muốn tạo được các đường cong Lissaju thì đưa tần số cần đo vào một cặp bản làm lệch, tần số chuẩn vào cặp bản làm lệch còn lại. Điều chỉnh tần số chuẩn sao cho đường cong Lissaju đứng yên.

Hình dáng của đường cong Lissaju phụ thuộc vào tỉ số giữa các biên độ, tần số và pha ban đầu của tín hiệu chuẩn và tín hiệu cần đo. Đường Lissaju sẽ đứng yên nếu tần số chuẩn và tần số cần đo bằng nhau và bằng tỉ số của các số nguyên:

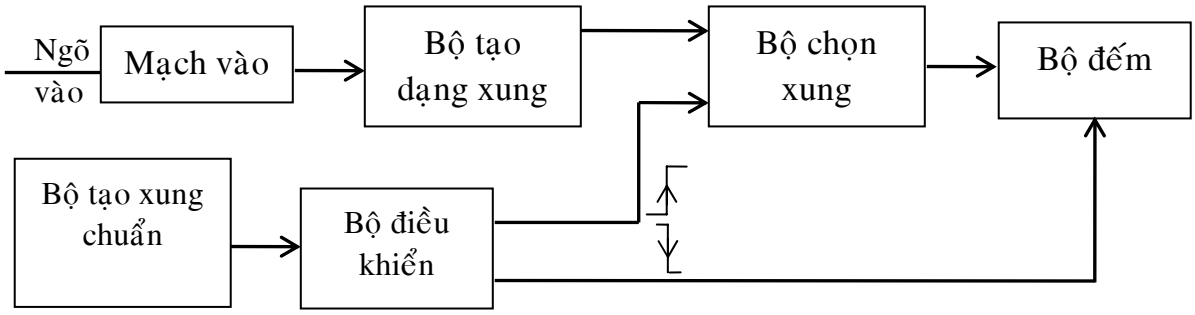
$$\frac{f_x}{f_0} = \frac{n_d}{n_n} \tag{8.4}$$

n_d, n_n là các số nguyên bằng số điểm tiếp tuyến của đường Lissaju với trục đứng và trục ngang.

8.3 Đo tần số bằng phương pháp đếm:

Tần số kế cấu tạo theo phương pháp đếm có sơ đồ như hình vẽ, bao gồm: mạch vào chính, bộ phận tạo dạng xung, bộ tạo xung có thời gian chuẩn, bộ điều khiển, bộ chọn xung theo thời gian, bộ đếm xung.

Bộ tạo dạng xung: tần số cần đo f_x đi qua mạch vào đến bộ tạo dạng xung có nhiệm vụ biến đổi tín hiệu điện áp dạng điều hòa thành dạng tín hiệu xung. Các xung này có cùng cực tính và có chu kì đúng bằng chu kì của tín hiệu điều hòa cần đo.



Hình 8.4: Sơ đồ khối đo tần số bằng phương pháp đếm

Bộ tạo xung chuẩn có chức năng tạo nên các xung thời gian chuẩn có tính ổn định cao, bao gồm các bộ phận: bộ tạo dao động thạch anh, các bộ chia/nhân tần số, bộ tạo dạng xung. Đầu ra của bộ này có nhiều tần số khác nhau như bộ dao động thạch anh 100KHz thì các tần số chia là 10KHz, 1KHz, 100Hz, 10Hz, 1Hz, 0.1Hz tương ứng với các tần số chuẩn này là thời gian chuẩn bằng chu kì của chúng 0.0001s, 0.001s, 0.01s, 0.1s, 1s, 10s.

Bộ điều khiển làm nhiệm vụ điều khiển quá trình đo với 2 chức năng chính tạo chu trình thời gian "mở" và "xóa" để đưa bộ đếm về trạng thái ban đầu.

Nguyên lý làm việc: tần số cần đo có dạng tín hiệu điều hòa được đưa qua mạch vào đến bộ tạo dạng xung. Qua bộ này tín hiệu hình sin biến thành tín hiệu xung có cùng tần số. Các xung này được đưa đến bộ chọn xung rồi chuyển tới bộ đếm trong những khoảng thời gian tương ứng xung mở cửa, tức là chỉ cho xung qua bộ đếm trong khoảng thời gian "mở", "đóng" tương tự như mạch AND có 2 đầu vào 1 đầu ra. Chỉ khi nào cả 2 đầu vào bộ chọn xung có tín hiệu thì đầu ra mới có tín hiệu.

Số xung qua bộ chọn xung được bộ đếm xung ghi lại, khi đó tần số f_x cần đo:

$$f_x = \frac{n}{\Delta T_{ch}} \tag{8.5}$$

n: số lượng xung đếm

ΔT_{ch} khoảng thời gian mở cửa cũng chính là chu kì của xung chuẩn.

Vì f_{ch} đã biết nên kết quả chỉ thị số của bộ đếm có thể trực tiếp biểu thị đại lượng tần số.

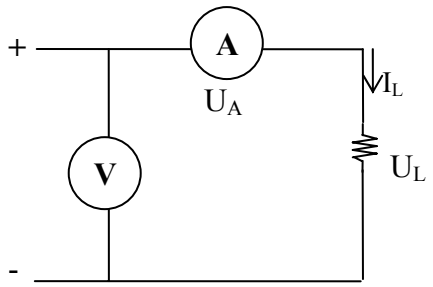
Chương 9

ĐO CÔNG SUẤT

9.1 Đo công suất bằng volt kế và ampe kế:

9.1.1 Đo công suất một chiều:

Cách mắc Volt kế trước-Ampe kế sau:



$$U=U_A+U_L$$

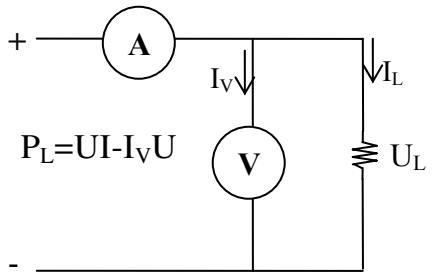
$$P_L=I_LU_L=I_L(U-U_A)$$

$$P_L=UI_L-R_AI_L^2$$

Hình 9.1: Đo công suất bằng cách mắc V-A

✍ *Nhận xét:* theo cách mắc này việc xác định công suất P_L có sai số do điện trở nội của ampe kế.

Cách mắc Ampe kế trước-Volt kế sau:



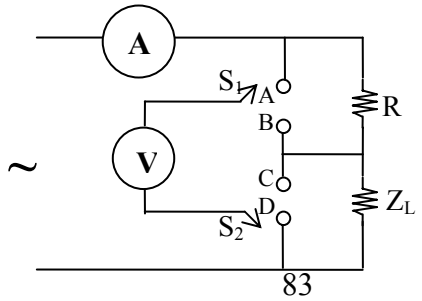
$$I=I_V+I_L$$

$$P_L=I_LU=U(I-I_V)$$

Hình 9.2: Đo công suất bằng cách mắc A-V

✍ *Nhận xét:* theo cách mắc này việc xác định công suất P_L có sai số do điện trở nội của volt kế.

9.1.2 Đo công suất xoay chiều một pha:



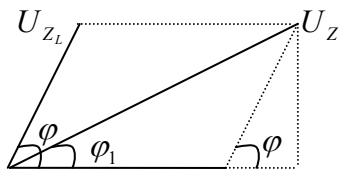
Hình 9.2: Đo công suất xoay chiều một pha bằng Volt kế và Ampe kế.

Khi khóa S_1, S_2 ở vị trí A và C thì volt kế cho giá trị U_R.

Khi khóa S_1, S_2 ở vị trí B và D thì volt kế cho giá trị U_{ZL}, điện áp này lệch pha với dòng điện tải một góc φ.

Khi khóa S_1, S_2 ở vị trí A và D thì volt kế cho giá trị U_Z, điện áp này lệch pha so với dòng điện là φ_1.

Theo giản đồ vector, ta có:



$$U_{Z_L}^2 = U_Z^2 + U_R^2 - 2U_R U_Z \cos\varphi_1$$

$$U_{Z_L} \cos\varphi = U_Z \cos\varphi_1 - U_R$$

$$\cos\varphi = \frac{U_Z \cos\varphi_1 - U_R}{U_{Z_L}}$$

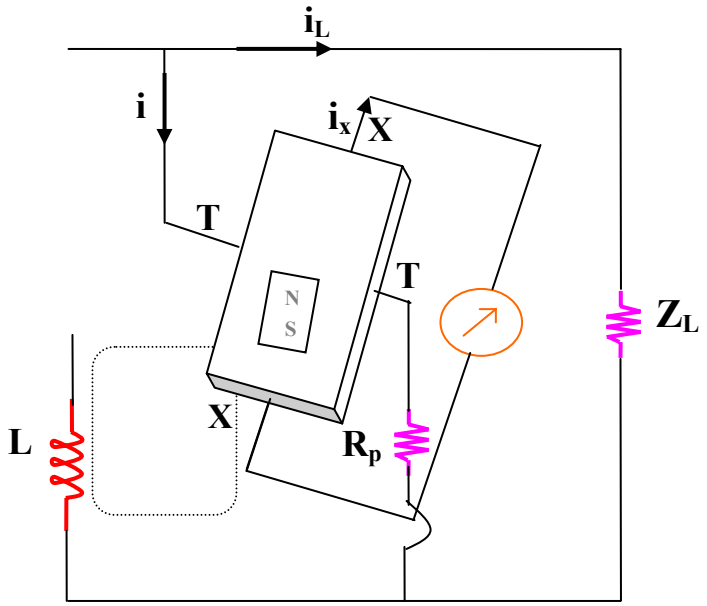
Hình 9.4: Giản đồ vector

Công suất của tải được xác định bởi:

$$P_L = U_{Z_L} I[U_Z \frac{(U_Z^2 + U_R^2 - U_{Z_L}^2) - 2U_R^2}{2U_R U_Z U_{Z_L}}]$$

$$P_L = I \frac{U_Z^2 - U_{Z_L}^2 - U_R^2}{2U_R}$$

9.2 Đo công suất bằng hiệu ứng Hall:



Hình 9.5: Đo công suất bằng phương pháp hiệu ứng Hall

Đặt cảm biến Hall vào khe hở của nam châm điện. Dòng điện đi vào cuộn hút L chính là dòng điện đi qua phụ tải Z_L. Dòng điện đi qua 2 cực T-T tỉ lệ với điện áp đặt lên phụ tải Z_L. Điện trở phụ R_p để hạn dòng. Thế điện động Hall được xác định bởi:

$$U_H = kBW$$

trong đó $B = k_i i\ ,\ W = k_u u$

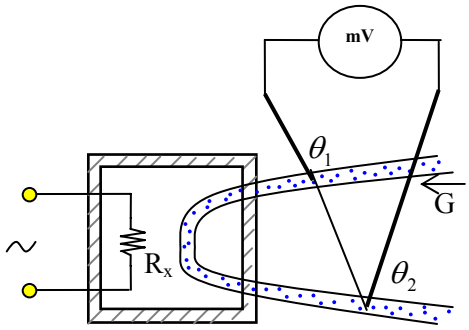
$$U_H = kk_i iu = k'ui = k'P$$

k' là hệ số tỉ lệ đặc trưng của cảm biến phụ thuộc vào vật liệu, kích thước, hình dáng của cảm biến, nhiệt độ tác động.

U_H hiệu điện thế Hall được đo bằng mV kế.

✍ *Nhận xét:* Watt kế loại này cho phép đo công suất xoay chiều có tần số đến hàng trăm MHz, không có quán tính, có cấu tạo đơn giản, bền và tin cậy.

9.3 Đo công suất bằng nhiệt lượng kế:



Hình 9.6: Đo công suất bằng nhiệt lượng kế.

Watt kế dùng phương pháp nhiệt lượng kế được chế tạo theo nguyên tắc xác định công suất theo nhiệt độ của môi trường nhiệt lượng kế.

Công suất P_x do phụ tải R_x tiêu thụ được xác định theo hiệu nhiệt độ của chất lỏng (vật mang nhiệt) ở đầu ra và đầu vào của nhiệt lượng kế. Hiệu nhiệt độ được đo bằng cặp nhiệt điện và mV kế khi chất lỏng luôn không đổi.

$$P_x = CG(\theta_2 - \theta_1)$$

θ_2 là nhiệt độ của lưu lượng ra khỏi hộp đo công suất.

θ_1 là nhiệt độ của lưu lượng trước khi vào hộp đo công suất.

C: dung lượng nhiệt thể tích riêng của chất lỏng.

G: lưu lượng thể tích của chất lỏng.

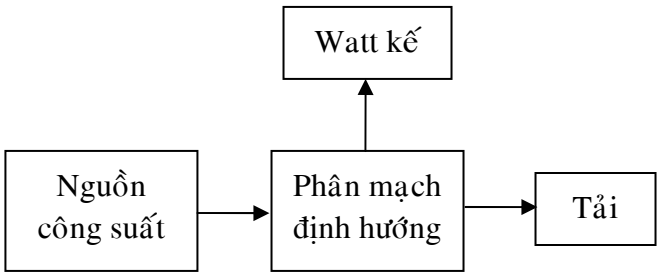
✍ *Nhận xét*: phương pháp nhiệt lượng kế thường bị sai số do sự thay đổi nhiệt độ môi trường xung quanh cũng như do sự biến động của các đặc tính nhiệt và nhiệt độ của vật mang nhiệt.

9.4 Đo công suất bằng phương pháp phân mạch định hướng.

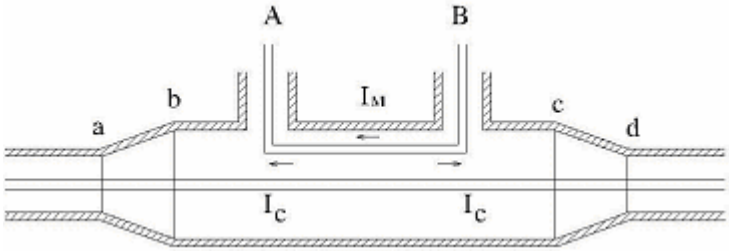
Đo công suất bằng phương pháp phân mạch định hướng ứng dụng để đo công suất truyền thông giữa nguồn công suất và tải. Trong truyền thông luôn tồn tại phản xạ một phần công suất trở về nguồn phát từ phía tải. Công suất phản xạ làm hư nguồn công suất hay máy phát, nếu có phối hợp trở kháng tốt thì hiện tượng này sẽ bị loại bỏ hay ít ảnh hưởng máy phát.

Công suất được hấp thụ trên tải sẽ là hiệu số công suất phát ra của nguồn và công suất phản xạ.

Phương pháp đo công suất bằng cách phân mạch định hướng còn gọi là phương pháp *phản xạ mét.* Với cách ghép này ta có khả năng phân biệt được năng lượng truyền từ nguồn đến tải, cũng như năng lượng từ tải phản xạ trở về.



a) Sơ đồ khối đo công suất bằng phương pháp phân mạch định hướng.



b) Cấu trúc bên trong mạch đo công suất định hướng.

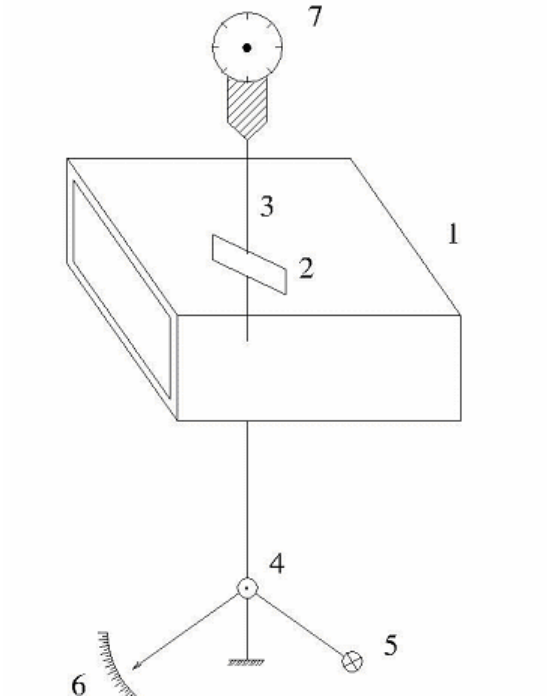
Hình 9.7: Đo công suất bằng phương pháp phân mạch định hướng.

Bộ phận phân mạch định hướng dùng dây đồng trục, đoạn dây dc và vòng dây ghép U cấu thành bộ phân mạch định hướng. Đoạn ab, cd là các đoạn dây biến đổi trở kháng của đường dây truyền để cho trở kháng của đường dây truyền phối hợp được với bộ phân mạch định hướng. Vòng dây ghép U có kích thước nhỏ so với chiều dài của bước sóng, có ghép điện dung và điện cảm với đường dây truyền làm xuất hiện dòng I_c về 2 phía I_M. Nếu kích thước của vòng dây U và khoảng cách từ vòng dây U đến trục đường dây đồng trục thỏa $I_C=I_M$ thì tại đầu ra A của bộ phân mạch năng lượng điện, còn đầu B không có vì tại nửa vòng dây ghép này dòng điện khử lẫn nhau. Tại đầu A có mắc Watt kế để đo công suất và nếu biết được hệ số ghép ra của bộ phân mạch thì có thể tính được công suất truyền thông trên dây đồng trục.

9.5 Đo công suất bằng phương pháp đo áp suất sóng điện từ:

Cũng như ánh sáng, sóng điện từ truyền trên dây truyền sóng gây ra áp suất cơ học. Áp suất này tác động lên bề mặt thành ống sóng khi sóng điện từ lan truyền trong ống. Khi đặt một vật vào trong ống dẫn sóng có sóng điện từ lan truyền thì cũng chịu áp lực của sóng. Cường độ của áp lực này tỉ lệ với modun của vector Umop-pointing, tức là tỉ lệ với công suất của sóng điện từ. Do vậy, công suất của sóng điện từ lan

truyền được xác định thông qua áp lực của sóng điện từ tác động lên vật. Thang độ của áp lực có thể chuyển đổi trực tiếp thành thang độ theo đơn vị công suất.



Hình 9.8: Đo công suất bằng cách đo áp suất sóng điện từ.

Giá trị của áp suất này rất nhỏ, chẳng hạn công suất của sóng điện từ lan truyền là 1mW thì áp suất khoảng 10^{-12}N/cm^2 cho nên không thể đo trực tiếp mà phải thông qua bộ biến đổi phần tử áp điện, tụ vi chỉnh, đồng hồ đo áp suất cơ học.

Cơ cấu đo gồm ống dẫn sóng (1) để truyền dẫn năng lượng cần đo, sợi dây thạch anh (3) có đường kính rất mãnh (khoảng 10 μm) bên trong ống dẫn sóng, nối với gương phản xạ (4). Bản kim loại được đặt nghiêng 45^0 so với chiều của sóng điện từ lan truyền. Dưới tác dụng của điện từ bản kim loại quay và làm xoắn dây treo, góc quay của bản kim loại được xác định bằng vị trí chỉ thị của điểm sáng phát ra từ nguồn sáng (5) được phản chiếu trên gương (4) và đập lên thang chia độ (6).

✍ *Ưu điểm:* dãi đo công suất rộng từ vài %W đến vài trăm KW, không gây tổn hao công suất nhiều, dễ phối hợp với nguồn đo, rất ít bị quá tải, ít quán tính, sai số khoảng 5%.

✍ *Nhược điểm:* rất nhạy với chấn động cơ học, yêu cầu chính xác cao đối với các chi tiết dụng cụ.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Phạm Thượng Hàn- Kỹ thuật đo lường các đại lượng vật lý, Tập 1 và 2-NXB GD, Hà Nội-1996.

[2] Vũ Qúi Điềm – Cơ sở kỹ thuật đo lường vô tuyến điện-NXB ĐH&TCCN, Hà Nội-1978.

[3] Nguyễn Trọng Quế-Dụng cụ đo cơ điện-NXB KHKT, Hà Nội, 1980.

[4] Nguyễn Ngọc Tân-Kỹ Thuật Đo, NXB KHKT, Hà Nội-1998

MỤC LỤC

Chương 1 NHỮNG KHÁI NIỆM VỀ ĐO LƯỜNG.....1
1.1 Định nghĩa và phân loại phép đo.....1
1.1.1 Định nghĩa.....1
1.1.2 Phân loại các cách thực hiện phép đo.....2
1.2 Các đặc trưng của kỹ thuật đo lường.....2
1.2.1 Đại lượng đo hay còn gọi là tín hiệu đo.....3
1.2.2 Điều kiện cần đo.....5
1.2.3 Đơn vị đo.....5
1.2.4 Thiết bị đo và phương pháp đo.....5
1.2.5 Người quan sát.....6
1.2.6 Kết quả đo.....6
1.3 Phương pháp đo.....8
1.3.1 Phương pháp đo biến đổi thẳng.....8
1.3.2 Phương pháp đo kiểu so sánh.....9
1.4 Phân loại các thiết bị đo.....10
1.5 Các đặc tính cơ bản của thiết bị đo.....11
1.6 Sai số của phép đo và cách trình bày kết quả đo.....12
Chương 2 CƠ CẤU ĐO
.....14
2.1 Cơ cấu đo từ điện.....14
2.1.1 Cấu tạo.....14
2.1.2 Nguyên lý hoạt động.....15
2.1.3 Ứng dụng.....15
2.2 Cơ cấu đo điện từ.....15
2.2.1 Cấu tạo.....15
2.2.2 Nguyên lý hoạt động.....16
2.2.3 Ứng dụng.....16
2.3 Cơ cấu đo điện động.....16
2.3.1 Cấu tạo.....16
2.3.2 Nguyên lý hoạt động.....17
2.3.3 Ứng dụng.....17
2.4 Bảng kí hiệu.....18
Chương 3 THIẾT BỊ PHÁT TÍN HIỆU ĐO LƯỜNG.....19
3.1 Khái niệm về đo lường.....19
3.1.1 Mục đích – ý nghĩa.....19

3.1.2 Đại lượng đo lường 19
3.1.3 Cấp chuẩn hoá. 20
3.2 Khái niệm chung về thiết bị phát tín hiệu 20
3.2.1 Khái niệm 20
3.2.2 Phân loại 20
3.3 Máy phát tín hiệu tần số thấp 21
3.3.1 Các đặc tính 21
3.3.2 Sơ đồ khối của máy phát tín hiệu đo lường 22
3.3.3 Máy phát LC 23
3.3.4 Máy phát trộn tần số 23
3.3.5 Máy phát RC 24
3.4 Máy phát xung 25
3.4.1 Đặc tính máy phát xung 25
3.4.2 Sơ đồ khối 26
3.5 Máy phát sóng quét 27
Chương 4 THIẾT BỊ QUAN SÁT VÀ GHI TÍN HIỆU 29
4.1 Dao động ký điện tử một tia 29
4.1.1 Khái niệm 29
4.1.2 Cấu tạo và nguyên lý hoạt động 29
4.1.3 Ống phóng tia điện tử (CRT: Cathode Ray Tube) 29
4.1.4 Tín hiệu quét ngang 31
4.1.5 Sơ đồ khối dao động ký một tia 32
4.2 Dao động ký hai tia 33
4.3 Ứng dụng của dao động ký điện tử trong đo lường 34
4.3.1 Ứng dụng để quan sát tín hiệu 34
4.3.2 Đo điện áp của tín hiệu 34
4.3.3 Đo tần số bằng dao động ký: 35
4.3.4 Đo góc lệch pha bằng dao động ký điện tử 2 tia 35
4.4 Các loại dao động kí điện tử 36
4.4.1 Dao động kí có chức năng thông dụng 36
4.4.2 Dao động kí vạn năng 36
4.4.3 Dao động kí tốc độ nhanh 36
4.4.4 Dao động kí lấy mẫu 36
4.4.5 Dao động kí có nhớ 37
4.4.6 Dao động kí đặc trưng 37
4.4.7 Dao động kí số: 37
Chương 5 ĐO ĐIỆN TRỞ 44
5.1 Đo điện trở bằng volt kế và ampe kế 44

5.1.1 Cách mắc Volt kế trước-Ampe kế sau 44
5.1.2 Cách mắc ampe kế trước volt kế sau 44
5.2 Đo điện trở bằng Ohm kế 45
5.2.1 Ohm kế với sơ đồ nối tiếp 45
5.2.2 Ohm kế với sơ đồ song song 47
5.3 Đo điện trở bằng cầu Wheastone 48
5.3.1 Cầu Wheastone cân bằng 48
5.3.2 Cầu Wheastone không cân bằng 49
5.4 Đo điện trở có giá trị nhỏ bằng cầu đôi Kelvin 50
5.5 Đo điện trở có giá trị lớn 51
5.5.1 Đo điện trở bằng volt kế và micro-ampe kế 51
5.5.2 Đo điện trở có giá trị lớn bằng MegaOhm kế chuyên dùng 51

Chương 6 ĐO ĐIỆN DUNG, ĐIỆN CẢM , HỔ CẢM 54

6.1 Đo điện dung, điện cảm và hổ cảm bằng volt kế và ampe kế 54
6.1.1 Đo điện dung [F] 54
6.1.2 Đo điện cảm [H] 56
6.1.3 Đo hổ cảm 56
6.2 Đo điện dung và điện cảm bằng cầu đo 57
6.2.1 Cầu Wheastone 58
6.2.2 Cầu đo đơn giản 58
6.2.3 Cầu đo phổ quát (universal bridge) 59
6.3 Đo hổ cảm 64
6.3.1 Cầu đo Maxwell 64
6.3.2 Cầu Heavyside 65

Chương 7 ĐO ĐIỆN ÁP VÀ ĐO DÒNG ĐIỆN 66

7.1 Đo dòng điện DC 66
7.1.1 Nguyên lý đo 66
7.1.2 Mở rộng tầm đo 66
7.1.2.1 ..... Mở rộng tầm đo cho cơ cấu đo từ điện: dựa vào điện trở Rs 66
7.1.2.2 ..... Mở rộng tầm đo cho cơ cấu đo điện từ 68
7.1.3 Mở rộng tầm đo cho cơ cấu đo điện động 69
7.2 Đo dòng điện AC 69
7.2.1 Nguyên lý đo 69
7.2.2 Cách mở rộng tầm đo 71
7.3 Đo điện áp DC 73

7.3.1 Nguyên lý đo.....73
7.4 Đo điện áp AC 75
7.4.1 Nguyên lý đo.....75
7.4.2 Mạch đo điện áp bằng cơ cấu đo từ điện 76
7.4.3 Mạch đo điện áp AC dùng biến đổi nhiệt đổi 77

Chương 8 ĐO TẦN SỐ.....79

8.1 Đo tần số bằng các mạch điện có thông số phụ thuộc tần số.....79
8.1.1 Phương pháp cầu.....79
8.1.2 Phương pháp cộng hưởng 80
8.2 Đo tần số bằng dao động kí (phương pháp so sánh).....81
8.3 Đo tần số bằng phương pháp đếm 81

Chương 9 ĐO CÔNG SUẤT.....83

9.1 Đo công suất bằng volt kế và ampe kế 83
9.1.1 Đo công suất một chiều.....83
9.1.2 Đo công suất xoay chiều một pha.....83
9.2 Đo công suất bằng hiệu ứng Hall 85
9.3 Đo công suất bằng nhiệt lượng kế 86
9.4 Đo công suất bằng phương pháp phân mạch định hướng. 86
9.5 Đo công suất bằng phương pháp đo áp suất sóng điện từ.....87

Tài liệu tham khảo.....84